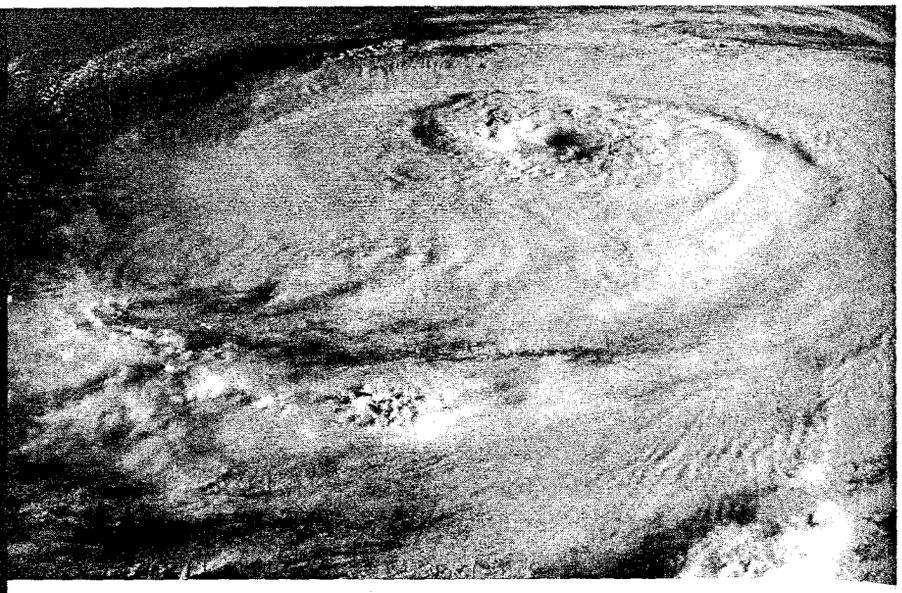
10

พลศาสตร์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน



อากาศที่ไหลวนในพายุเฮอริเคนเคลื่อนที่ทั้งวนและเข้าหาบริเวณความดันต่ำที่จุดศูนย์กลาง ในขณะที่อากาศเคลื่อนที่เข้าข้างใน อัตราเร็วของอากาศมีขนาดมากขึ้นตามกฎการคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุม ผลก็คือ ลมที่เคลื่อนที่เร็วสุดและที่สามารถก่อให้เกิดการทำลายได้สูงสุดอยู่ตรงบริเวณขอบนอกของ "ตา" ซึ่งเป็นบริเวณอากาศสงบที่จุดศูนย์กลางของเฮอริเคนพอดี

10-1 บทนำ

เมื่อคุณใช้ประแจขันนอตออกในขณะที่กำลังเปลี่ยนยางรถที่แบน ล้อทั้งล้อจะเริ่มหมุนไปด้วยยกเว้นว่าคุณหาวิธีจับล้อไว้กับที่ อะไรที่เกี่ยวกับแรงซึ่งคุณกระทำต่อที่จับประแจที่ทำให้ล้อหมุน ถ้าถามให้กว้างขึ้น อะไรที่ทำให้วัตถุที่กำลังหมุนมีความเร่ง*เชิงมุม* แรงคือการดันหรือการดึง แต่ในการทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบหมุน เราต้องการการกระทำแบบบิดหรือแบบหมุน

ในบทนี้เราจะนิยามปริมาณฟิสิกส์ปริมาณใหม่ที่เรียกว่า *ทอร์ก* ปริมาณนี้บรรยายความพยายามในการบิดหรือการหมุนของแรง เราจะพบว่าทอร์กสุทธิซึ่งกระทำต่อวัตถุแข็งเกร็งเป็นตัวกำหนดความเร่งเชิงมุมของวัตถุในลักษณะเดียวกับที่แรงสุทธิซึ่งกระทำต่อวัตถุเป็นตัวกำหนดความเร่งเชิงเส้นของวัตถุ เราจะพิจารณาดูงานและกำลังในการเคลื่อนที่แบบหมุนด้วยเพื่อที่จะเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนพลังงานโดยเพลาขับที่หมุนในรถยนต์ ท้ายที่สุดเราจะพัฒนาหลักการคงตัวหลักการใหม่ หลักการนี้คือ*กฎการคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุม*ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับทำความเข้าใจเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุนของทั้งวัตถุแข็งเกร็งและวัตถุที่ไม่แข็งเกร็ง เราจะจบบทนี้ด้วยการศึกษา*ไจโรสโคป* (*gyroscopes*) ซึ่งเป็นอุปกรณ์หมุนที่ดูเหมือนว่าจะท้าทายสามัญสำนึกและไม่ตกลงมาเมื่อคุณคิดว่ามันน่าจะตก— แต่ที่จริงแล้วทำตัวตามพลศาสตร์ของการหมุนอย่างสมบูรณ์

10-2 ทอร์ก

อะไรเกี่ยวกับแรงเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของแรงในการทำให้เกิดหรือเปลี่ยนการเคลื่อนที่แบบหมุน ขนาดและทิศของแรงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ตำแหน่งที่แรงทำก็เป็นสิ่งสำคัญด้วย เมื่อคุณพยายามเปิดประตูหนัก การดันที่ระยะไกลจากแกนหมุน (ใกล้ลูกบิด) มีประสิทธิภาพมากกว่าการดันที่ระยะใกล้แกน (ใกล้บานพับ) ในรูปที่ 10–1 ประแจกำลังถูกใช้ขันสลักที่แน่น แรง $\vec{F}_b$ ซึ่งทำใกล้กับปลายที่จับมีประสิทธิภาพมากกว่าแรง $\vec{F}_a$ ค่าเท่ากันซึ่งทำใกล้กับสลัก แรง $\vec{F}_c$ ไม่มีประโยชน์อย่างใดเลย แรงนี้ทำที่จุดเดียวกันและมีขนาดเท่ากับขนาดแรง $\vec{F}_b$ แต่ว่ามีทิศตามความยาวของมือจับ

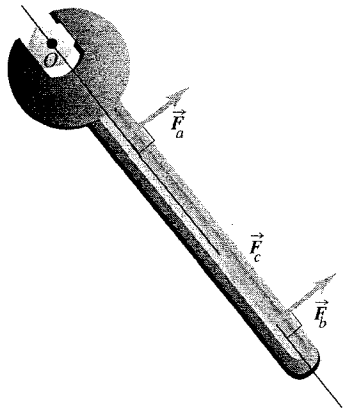
เราเรียกปริมาณที่ใช้วัดแนวโน้มที่แรงก่อให้เกิดหรือเปลี่ยนการเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุว่า*ทอร์ก* รูปที่ 10–2 แสดงวัตถุที่หมุนรอบแกนซึ่งผ่านจุด O และตั้งฉากกับระนาบของรูปได้ มีแรง $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ และ $\vec{F}_3$ สามแรงในระนาบของรูปทำต่อวัตถุ แนวโน้มของ $\vec{F}_1$ ที่จะทำให้เกิดการหมุนรอบจุด O มีค่าขึ้นกับขนาด F_1 แนวโน้มนี้ยังมีค่าขึ้นกับระยะ*ตั้งฉาก* l_1 ระหว่าง**แนวแรง** (นั่นคือแนวของเวกเตอร์แรง) กับจุด O เราเรียกระยะ l_1 ว่า **แขนของคาน** (หรือ**แขนของโมเมนต์**) ของแรง $\vec{F}_1$ รอบจุด O ความพยายามในการบิดมีค่าแปรตรงกับทั้ง F_1 และ l_1 เรานิยาม**ทอร์ก** (หรือ*โมเมนต์*) ของแรง $\vec{F}_1$ รอบ O ว่าคือผลคูณ $F_1 l_1$ เราจะใช้พยัญชนะกรีก τ ("tau") สำหรับทอร์ก สำหรับแรงขนาด F ที่แนวแรงมีระยะตั้งฉาก l จากจุด O ทอร์กมีค่า

$$\tau = Fl. \qquad (10\text{–}1)$$

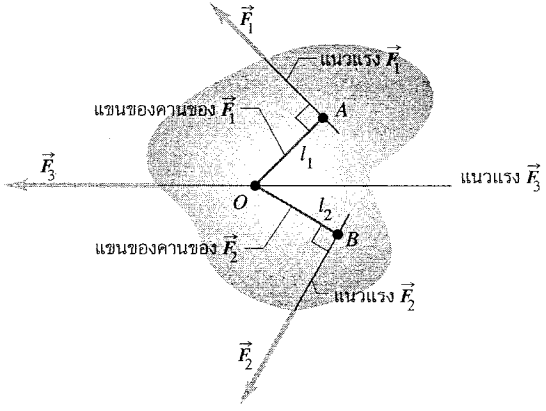
นักฟิสิกส์มักใช้คำว่า"ทอร์ก" ขณะที่วิศวกรมักใช้"โมเมนต์" เว้นแต่ว่าพวกเขากำลังพูดถึงเพลาที่กำลังหมุน ทั้งสองกลุ่มใช้คำว่า"แขนของคาน"หรือ"แขนของโมเมนต์"สำหรับระยะ l

แขนของคานของ $\vec{F}_1$ ในรูปที่ 10–2 คือระยะตั้งฉาก OA หรือ l_1 และแขนของคานของ $\vec{F}_2$ คือระยะตั้งฉาก OB หรือ l_2 แนวแรง $\vec{F}_3$ ผ่านจุดอ้างอิง O ดังนั้นแขนของคานของ $\vec{F}_3$ เป็นศูนย์และทอร์กของแรงนี้เทียบกับจุด O เป็นศูนย์ แรง $\vec{F}_c$ ในรูปที่ 10–1 มีทอร์กเป็นศูนย์เทียบกับ O ในทางกลับกัน $\vec{F}_b$ มีทอร์กขนาดมากกว่า $\vec{F}_a$ เพราะแขนของคานของแรงมีขนาดมากกว่า

ข้อควรระวัง ▶สังเกตว่าเรานิยามทอร์กเทียบกับจุดหนึ่งเสมอ จุดนี้มักเป็นจุดกำเนิดของระบบพิกัด (แต่ไม่จำเป็นเสมอไป) ถ้าเราเลื่อนตำแหน่งจุดนี้ ทอร์กของแรงแต่ละแรงอาจมีค่าเปลี่ยนไปด้วย ตัวอย่างเช่น ทอร์กของแรง $\vec{F}_3$ ในรูปที่ 10–2 เป็นศูนย์เทียบกับจุด O แต่มีค่า*ไม่*เป็นศูนย์รอบจุด A หรือ B เมื่อเราพูดถึงทอร์กของแรง ๆ หนึ่ง การเรียกทอร์กนั้นว่า "ทอร์กของ $\vec{F}$" เป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอ คุณต้องพูดว่า"ทอร์กของ $\vec{F}$ เทียบกับจุด X" หรือทอร์กของ $\vec{F}$ รอบจุด X"◀



10–1 แรงใดในสามแรงนี้มีแนวโน้มที่จะคลายเกลียวสลักแน่นได้มากที่สุด



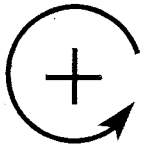
10–2 ทอร์กหรือโมเมนต์ของแรงรอบจุดหนึ่งคือผลคูณของขนาดของแรงกับแขนของคาน

7.1 การคำนวณค่าของทอร์ก

แรง $\vec{F}_1$ ในรูปที่ 10–2 มีแนวโน้มที่จะทำให้หมุน*ทวนเข็มนาฬิกา*รอบ O ในขณะที่ $\vec{F}_2$ มีแนวโน้มที่จะทำให้หมุน*ตามเข็มนาฬิกา* เพื่อที่จะแยกระหว่างความเป็นไปได้สองทางนี้ เราจะเลือกทิศการหมุนที่เป็นบวก ถ้าเราเลือกให้*ทอร์กทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกและทอร์กตามเข็มนาฬิกาเป็นลบ* ทอร์กของ $\vec{F}_1$ และ $\vec{F}_2$ รอบจุด O คือ

$$\tau_1 = +F_1 l_1, \qquad \tau_2 = -F_2 l_2.$$

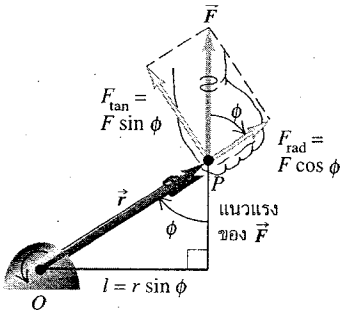
เรามักจะใช้สัญลักษณ์



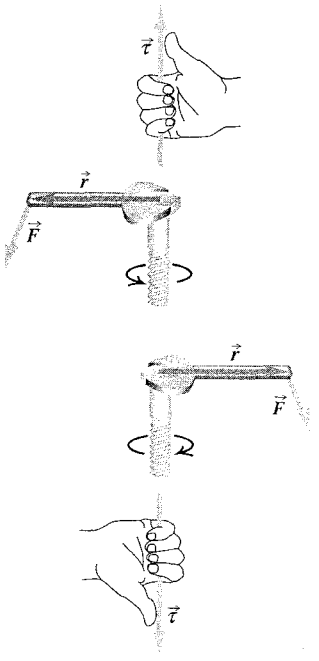
เพื่อบอกทิศการหมุนที่เราเลือกให้เป็นทิศบวก

หน่วย SI ของทอร์กคือนิวตัน-เมตร เมื่อเราพูดถึงงานและพลังงาน เราเรียกหน่วยนี้ว่าจูล แต่ทอร์ก*ไม่ใช่*งานหรือพลังงาน และเราควรเขียนหน่วยของทอร์กเป็นนิวตัน-เมตร*ไม่ใช่*จูล

รูปที่ 10–3 แสดงแรง $\vec{F}$ ทำที่จุด P ซึ่งบอกด้วยเวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}$ เทียบกับจุดอ้างอิง O มีหลายวิธีที่จะคำนวณทอร์กของแรงนี้ วิธีหนึ่งคือหาแขนของคาน l แล้วใช้ $\tau = Fl$ หรือเราอาจหาจากมุม ϕ ระหว่างเวกเตอร์ $\vec{r}$ และเวกเตอร์ $\vec{F}$ แขนของคานคือ $r \sin\phi$ ดังนั้น $\tau = rF \sin\phi$ วิธีที่สามทำโดยแทน $\vec{F}$ ในรูปขององค์ประกอบตามแนวรัศมี F_{rad} ในทิศของ $\vec{r}$ และองค์



10–3 นิยามของทอร์กของแรง $\vec{F}$ รอบจุด O คือ $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ ขนาดของ $\vec{\tau}$ คือ $rF \sin\phi$ ในรูปนี้ $\vec{r}$ และ $\vec{F}$ อยู่ในระนาบของกระดาษ ตามกฎมือขวาสำหรับผลคูณเวกเตอร์ $\vec{\tau}$ มีทิศพุ่งขึ้นออกจากหน้ากระดาษเข้าหาคุณ



10–4 ทอร์ก $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ มีทิศตามแกนของสลัก เมื่อนิ้วของมือขวาโค้งวนจากทิศของ $\vec{r}$ ไปยังทิศของ $\vec{F}$ —นั่นคือในทิศของการหมุนที่ทอร์กมีแนวโน้มทำให้เกิดขึ้น—นิ้วหัวแม่โป้งขวาที่กางออกจะชี้ในทิศของ $\vec{\tau}$ (ตั้งฉากกับทั้ง $\vec{r}$ และ $\vec{F}$)

ประกอบในแนวสัมผัส F_{tan} ในทิศที่ตั้งฉากกับ $\vec{r}$ (เราเรียกว่าองค์ประกอบในแนวสัมผัสเพราะว่าถ้าวัตถุหมุน จุดที่แรงทำจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมและองค์ประกอบนี้จะอยู่ในแนวสัมผัสกับวงกลมนั้น) ดังนั้นเราจะได้ว่า $F_{tan} = F \sin \phi$ และ $\tau = r(F \sin \phi) = F_{tan} r$ องค์ประกอบ F_{rad} ไม่ทำให้เกิดทอร์กเทียบกับจุด O เพราะว่าแขนของคานของแรงนี้เทียบกับจุดนั้นมีค่าเป็นศูนย์ (เปรียบเทียบกับแรง $\vec{F}_c$ ในรูปที่ 10–1 และแรง $\vec{F}_3$ ในรูปที่ 10–2) เมื่อสรุปรวมนิพจน์ทั้งสามของทอร์ก เรามี

$$\tau = Fl = rF \sin \phi = F_{tan} r \qquad \text{(ขนาดของทอร์ก)} \qquad (10\text{–}2)$$

เราได้เห็นในตอนที่ 9–2 ว่าเราสามารถแทนความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุมด้วยปริมาณเวกเตอร์ได้ เราสามารถแทนทอร์กด้วยเวกเตอร์ได้เช่นกัน เพื่อที่จะเห็นว่าเราทำได้อย่างไร ให้สังเกตว่าปริมาณ $rF \sin \phi$ ในสมการ (10–2) คือขนาดของ*ผลคูณเวกเตอร์* $\vec{r} \times \vec{F}$ ที่เราได้นิยามในตอนที่ 1–11 คุณควรทบทวนนิยามนั้น ในตอนนี้เราขยายนิยามของทอร์กให้ใช้ได้กว้างขึ้นดังนี้: เมื่อแรง $\vec{F}$ กระทำที่จุด ๆ หนึ่งซึ่งมีเวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}$ เทียบกับจุดกำเนิด O อย่างในรูปที่ 10–3 ทอร์ก $\vec{\tau}$ ของแรงนั้นเทียบกับจุด O คือปริมาณ*เวกเตอร์*

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \qquad \text{(นิยามของเวกเตอร์ทอร์ก)} \qquad (10\text{–}3)$$

ทอร์กตามที่ได้นิยามในสมการ (10–2) เป็นเพียงแค่ขนาดของเวกเตอร์ทอร์ก $\vec{r} \times \vec{F}$ ทิศของ $\vec{\tau}$ ตั้งฉากกับทั้ง $\vec{r}$ และ $\vec{F}$ โดยเฉพาะถ้าทั้ง $\vec{r}$ และ $\vec{F}$ อยู่ในระนาบที่ตั้งฉากกับแกนหมุนอย่างเช่นในรูปที่ 10–3 แล้ว เวกเตอร์ทอร์ก $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ มีทิศตามแกนหมุน โดยที่ทิศเป็นไปตามกฎมือขวา (รูปที่ 1–20) รูปที่ 10–4 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทิศต่าง ๆ

ในตอนที่จะพูดถึงต่อไปนี้ เรามักจะสนใจการหมุนของวัตถุรอบแกนหมุนซึ่งวางตัวอยู่ในทิศที่กำหนดคงที่ทิศหนึ่ง ในกรณีนั้น เฉพาะองค์ประกอบของทอร์กตามแกนนั้นเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่เราสนใจ และเรามักเรียกองค์ประกอบนั้นว่าทอร์กเทียบกับแกนที่กำหนดนั้น

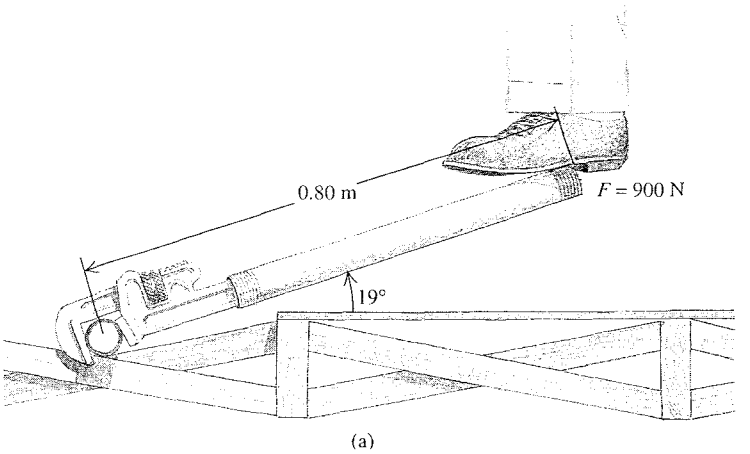
ตัวอย่าง 10–5

ช่างประปาวันคนหนึ่งไม่สามารถหมุนเกลียวข้อต่อท่อออกได้ ก็เลยเอาเศษท่อเก่า ("ตัวโกง") สวมไปบนมือจับประแจของเขา แล้วเขาก็ใช้น้ำหนักตัวทั้งหมดของเขา 900 N ทำต่อปลายของตัวโกงโดยการยืนบนตัวโกง ระยะจากจุดศูนย์กลางของข้อต่อไปยังจุดที่น้ำหนักกระทำคือ 0.80 m และมือจับประแจและตัวโกงทำมุม 19° กับแนวระดับ (รูปที่ 10–5a) จงหาขนาดและทิศของทอร์กที่เขากระทำต่อข้อต่อท่อ

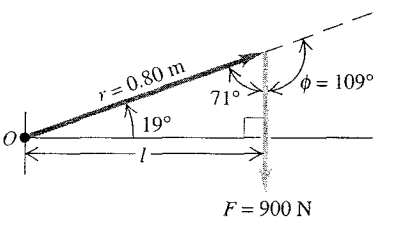
วิธีทำ จากรูปที่ Fig. 10–5b มุม ϕ ระหว่าง $\vec{r}$ และ $\vec{F}$ คือ 109° และแขนของคาน l คือ

$$l = (0.80 \text{ m})(\sin 109°) = (0.80 \text{ m})(\sin 71°) = 0.76 \text{ m}.$$

10–5 (a) ช่างประปาพยายามหมุนเกลียวข้อต่อท่อโดยเหยียบบน"ตัวโกง" (b) แผนภาพเวกเตอร์เพื่อใช้หาทอร์กรอบจุด O



(a)



(b)

เราหาขนาดของทอร์กได้จากสมการ (10–1):

$$\tau = Fl = (900\ \text{N})(0.76\ \text{m}) = 680\ \text{N}\cdot\text{m}.$$

หรือจากสมการ (10–2)

$$\tau = rF\sin\phi = (0.80\ \text{m})(900\ \text{N})(\sin 109°) = 680\ \text{N}\cdot\text{m}.$$

สำหรับวิธีอื่น เราอาจหาองค์ประกอบในแนวสัมผัส $F_{\tan}$ ของแรง $\vec{F}$ นี่คือองค์ประกอบที่ทำตั้งฉากกับ $\vec{r}$ (นั่นคือตั้งฉากกับ"ตัวโทง") เวกเตอร์ $\vec{r}$ ทำมุม 19° กับแนวระดับ ดังนั้นเส้นตั้งฉากไปยัง $\vec{r}$ ทำมุม 19° กับแนวดิ่ง เนื่องจาก $\vec{F}$ อยู่ในแนวดิ่ง นี่หมายความว่า $F_{\tan} = F(\cos 19°)$ $= (900\ \text{N})(\cos 19°) = 851\ \text{N}$ ดังนั้นทอร์กคือ

$$\tau = F_{\tan}r = (851\ \text{N})(0.80\ \text{m}) = 680\ \text{N}\cdot\text{m}.$$

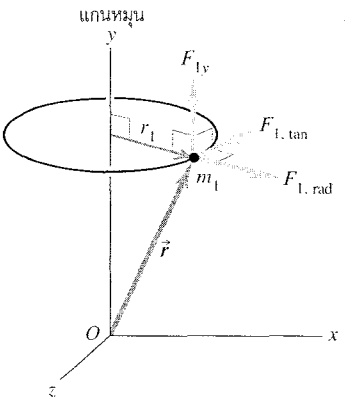
แรงมีแนวโน้มทำให้เกิดการหมุนตามเข็มนาฬิการอบจุด O และเวกเตอร์ทอร์ก $\vec{\tau}$ มีทิศ*พุ่งเข้า*ไปในระนาบของรูป

10-3 ทอร์กและความเร่งเชิงมุมสำหรับวัตถุแข็งเกร็ง

ทีนี้เราพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์พื้นฐานสำหรับพลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง เราจะแสดงว่าความเร่งเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็งที่กำลังหมุนแปรตรงกับผลบวกขององค์ประกอบของทอร์กตามแนวแกนหมุน ค่าคงตัวของการแปรผันคือโมเมนต์ความเฉื่อย

เพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ เราจินตนาการอีกทีว่าวัตถุประกอบด้วยอนุภาคจำนวนมหาศาล เราเลือกให้แกนหมุนเป็นแกน y อนุภาคแรกมีมวล m_1 และอยู่ห่าง r_1 จากแกนนี้ (รูปที่ 10–6) *แรงสุทธิ*ที่ทำต่ออนุภาคนี้มีองค์ประกอบ $F_{1,\text{rad}}$ ในแนวรัศมี องค์ประกอบ $F_{1,\tan}$ ในทิศที่สัมผัสกับวงกลมรัศมี r_1 ที่อนุภาคเคลื่อนที่ในขณะที่วัตถุหมุน และองค์ประกอบ F_{1y} ตามแกนหมุน กฎข้อที่สองของนิวตันสำหรับองค์ประกอบในแนวสัมผัสคือ

$$F_{1,\tan} = m_1 a_{1,\tan}. \qquad (10\text{–}4)$$



10–6 องค์ประกอบสามองค์ประกอบของแรงสุทธิกระทำต่ออนุภาคหนึ่งของวัตถุแข็งเกร็ง เฉพาะ $F_{1,\tan}$ เท่านั้นที่มีองค์ประกอบตามแกน y ของทอร์กรอบ O.

เราเขียนความเร่งในแนวสัมผัสของอนุภาคแรกในรูปของความเร่งเชิงมุม α ได้โดยใช้สมการ (9–14): $a_{1,\tan} = r_1\alpha$ ใช้ความสัมพันธ์นี้และคูณทั้งสองข้างของสมการ (10–4) ด้วย r_1 เราได้

$$F_{1,\tan}r_1 = m_1 r_1^2\alpha. \qquad (10\text{–}5)$$

จากสมการ (10–2) เราเห็นได้ว่า $F_{1,\tan}r_1$ ก็คือขนาดของ*ทอร์ก* τ_1 ของแรงสุทธิเทียบกับแกนหมุน (เท่ากับองค์ประกอบของเวกเตอร์ทอร์กตามแนวแกนหมุน) นั่นเอง องค์ประกอบ $F_{1,\text{rad}}$ และ F_{1y} ไม่มีผลต่อทอร์กรอบแกน y เนื่องจากองค์ประกอบทั้งสองไม่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนการหมุนของอนุภาคเทียบกับแกนหมุน ดังนั้น $\tau_1 = F_{1,\tan}r_1$ คือทอร์กสุทธิที่กระทำต่ออนุภาคเทียบกับแกนหมุน นอกจากนั้น $m_1r_1^2$ คือ I_1 ซึ่งคือโมเมนต์ความเฉื่อยของอนุภาครอบแกนหมุน ด้วยข้อมูลนี้ในใจ เราเขียนสมการ (10–5) ใหม่ว่า

$$\tau_1 = I_1\alpha = m_1 r_1^2\alpha.$$

เราเขียนสมการแบบนี้สำหรับทุกอนุภาคในวัตถุแล้วบวกสมการเหล่านี้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน:

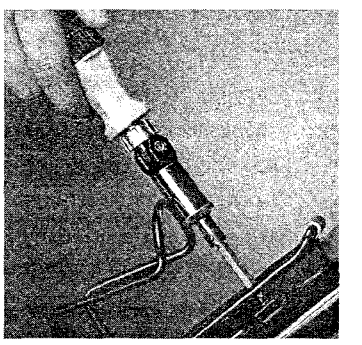
$$\tau_1 + \tau_2 + \cdots = I_1\alpha + I_2\alpha + \cdots = m_1r_1^2\alpha + m_2r_2^2\alpha + \cdots,$$

หรือ

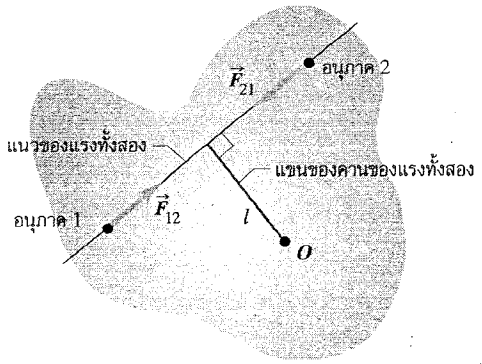
$$\Sigma\tau_i = (\Sigma m_i r_i^2)\alpha.$$

ด้านซ้ายของสมการนี้คือผลบวกของทอร์กทั้งหมดรอบแกนหมุนที่กระทำต่ออนุภาคทั้งหมด ด้านขวามือคือ $I = \Sigma m_i r_i^2$ ซึ่งเป็นโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุนคูณด้วยความเร่งเชิงมุม α สังเกตว่า α มีค่าเดียวกันสำหรับทุกอนุภาคเพราะว่าวัตถุนี้เป็นวัตถุ*แข็งเกร็ง* ดังนั้นสำหรับวัตถุแข็งเกร็งทั้งก้อน เราได้*กฎเชิงมุมในทำนองเดียวกับกฎข้อที่สองของนิวตัน:*

$$\Sigma\tau = I\alpha \qquad \text{(กฎเชิงมุมในทำนองเดียวกับกฎข้อที่สองของนิวตันสำหรับวัตถุแข็งเกร็ง)} \qquad (10\text{–}6)$$



ในการคลายหรือขันสกรูให้แน่น เราต้องให้ความเร่งเชิงมุมต่อสกรูซึ่งก็คือทำให้เกิดทอร์กต่อสกรู การทำเช่นนี้ทำได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้ไขควงที่มีจับมีรัศมีใหญ่ซึ่งทำให้แขนของคานของแรงที่มือคุณทำมีขนาดใหญ่



10–7 อนุภาค 1 และอนุภาค 2 ในวัตถุแข็งเกร็งออกแรงขนาดเท่ากันและทิศตรงข้ามทำระหว่างกัน ถ้าแรงเหล่านี้ทำในแนวเส้นตรงจากอนุภาคหนึ่งไปยังอีกอนุภาคหนึ่ง แขนของคานเนื่องจากแรงเหล่านี้จะมีขนาดเท่ากัน และทอร์กเนื่องจากแรงทั้งสองจะมีขนาดเท่ากันและมีทิศตรงกันข้าม เฉพาะทอร์กภายนอกเท่านั้นที่มีผลต่อการหมุนของวัตถุ

Physics

7.10
Rotoride—วิธีการทางพลศาสตร์

7.11
บันไดที่กำลังล้ม

7.12
ผู้หญิงและล้อตุนกำลัง
ลิฟต์—วิธีการทางพลศาสตร์

สมการ (10–6) บอกว่าทอร์กสุทธิที่ทำต่อวัตถุแข็งเกร็งมีค่าเท่ากับโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุนคูณความเร่งเชิงมุม เหมือนกับกรณีที่แรงสุทธิที่ทำต่ออนุภาคมีค่าเท่ากับมวลคูณความเร่ง

สมการ (10–6) ใช้ได้กับวัตถุ*แข็งเกร็งเท่านั้น* ถ้าวัตถุไม่ใช่วัตถุแข็งเกร็ง ความเร่งเชิงมุม α ของแต่ละอนุภาคในวัตถุจะต่างกัน และขั้นตอนเดิมที่เราได้สมการ (10–6) มาจะใช้ไม่ได้ สังเกตด้วยว่าเราได้ใช้ $a_{\tan} = r\alpha$ เพื่อให้ได้สมการนี้มา ดังนั้นเราต้องวัด α ในหน่วย rad/s^2

ทอร์กที่ทำต่อแต่ละอนุภาคเกิดจากแรงสุทธิที่ทำต่ออนุภาคนั้นซึ่งเป็นผลบวกเวกเตอร์ของแรงภายนอกและแรงภายใน (นิยามไว้ในตอนที่ 8–3) จากกฎข้อที่สามของนิวตัน แรง*ภายใน*ที่อนุภาคคู่ใด ๆ ในวัตถุแข็งเกร็งทำต่อกันมีขนาดเท่ากันและมีทิศตรงกันข้าม (รูปที่ 10–7) ถ้าแรงเหล่านี้ทำในแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างอนุภาค แขนของคานของแรงทั้งสองเทียบกับแกนใด ๆ จะมีขนาดเท่ากันด้วย ดังนั้นทอร์กสำหรับอนุภาคแต่ละคู่มีขนาดเท่ากันและมีทิศตรงกันข้ามและบวกกันเป็นศูนย์ ที่จริงแล้วทอร์กภายใน*ทั้งหมด*บวกกันเป็นศูนย์ ดังนั้นผลบวก $\Sigma\tau$ ในสมการ (10–6) รวมเฉพาะทอร์กเนื่องจากแรง*ภายนอก*เท่านั้น

บ่อยครั้ง แรงภายนอกต่อวัตถุที่สำคัญแรงหนึ่งคือ*น้ำหนัก*วัตถุ แรงนี้ไม่ได้รวมทำที่จุดเดียว แต่ทำต่อทุกอนุภาคในวัตถุทั้งก้อน อย่างไรก็ตาม ถ้า $\vec{g}$ มีค่าเท่ากันหมดทุกจุด เราจะได้ค่าทอร์กที่ถูกต้องเสมอถ้าเราสมมุติว่าน้ำหนักทั้งหมดรวมอยู่ที่*จุดศูนย์กลางมวล*ของวัตถุ เราจะพิสูจน์ข้อความนี้ในบทที่ 11 แต่ตอนนี้เราจะใช้ความจริงนี้สำหรับโจทย์ปัญหาบางข้อในบทนี้

กลยุทธการแก้ปัญหา

พลศาสตร์เชิงหมุน

กลยุทธของเราสำหรับการแก้ปัญหาในเรื่องพลศาสตร์การหมุนคล้ายกันมากกับที่เราได้ใช้ในตอนที่ 5–3 สำหรับการประยุกต์กฎของนิวตัน:

1. วาดภาพสถานการณ์ เลือกวัตถุหนึ่งหรือหลายวัตถุที่จะวิเคราะห์
2. สำหรับแต่ละวัตถุ ให้วาดแผนภาพวัตถุเสรีที่แยกวัตถุนั้นออกมา และรวมแรงทั้งหมดที่ทำต่อวัตถุ (และเฉพาะแรงเหล่านั้น*เท่านั้น*) รวมทั้งน้ำหนักวัตถุเอง เขียนบอกปริมาณที่ไม่รู้ค่าด้วยสัญลักษณ์พีชคณิต สิ่งที่ต้องพิจารณาใหม่เพิ่มเติมก็คือคุณต้องแสดง*รูปร่าง*วัตถุที่เที่ยงตรง รวมทั้งขนาดและมุมทั้งหมดที่ต้องใช้คำนวณทอร์ก
3. เลือกแกนพิกัดสำหรับแต่ละวัตถุและชี้บอกทิศการหมุนที่เป็นบวกสำหรับแต่ละวัตถุที่กำลังหมุน ถ้าวัตถุมีความเร่งเชิงเส้น การเลือกแกนบวกให้อยู่ในทิศนี้มักทำให้แก้ปัญหาได้ง่ายที่สุด ถ้าคุณรู้ทิศของ α ล่วงหน้า การเลือกทิศนั้นให้เป็นทิศบวกของการหมุนจะทำให้การคำนวณทำได้ง่าย เมื่อคุณแทนแรงในรูปขององค์ประกอบ ให้ขีดฆ่าแรงเดิมทิ้ง คุณจะได้ไม่รวมแรงนั้นซ้ำสองครั้ง
4. ปัญหาบางปัญหาจะรวมวัตถุที่เคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่ง วัตถุอื่นที่เคลื่อนที่แบบหมุน และวัตถุบางวัตถุที่เคลื่อนที่ทั้งสองแบบ ให้ใช้สมการ $\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$ หรือ $\Sigma\tau = I\alpha$ หรือทั้งสองสมการ ทั้งนี้แล้วแต่พฤติกรรมของวัตถุในคำถาม
5. ถ้ามีวัตถุมากกว่าหนึ่งวัตถุ ให้ทำตามขั้นตอน 2 ถึง 4 สำหรับวัตถุแต่ละชิ้น เขียนสมการการเคลื่อนที่แยกกันสำหรับแต่ละวัตถุ อาจมีความสัมพันธ์*เชิงเรขาคณิต*ระหว่างการเคลื่อนที่ของวัตถุสองชิ้นหรือมากกว่าสองชิ้นด้วยก็ได้ เช่นกรณีที่เชือกคลายตัวจากรอกขณะที่เชือกหมุนรอก หรือล้อที่กลิ้งโดยไม่ไถล (จะพิจารณาในตอนที่ 10–4) ให้เขียนความสัมพันธ์เหล่านี้ในรูปพีชคณิตซึ่งมักอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งเชิงเส้นสองปริมาณหรือระหว่างความเร่งเชิงเส้นกับความเร่งเชิงมุม เสร็จแล้วให้แก้สมการหาปริมาณที่ไม่รู้ค่า บ่อยครั้งเราต้องแก้ชุดสมการพร้อมกัน
6. ตรวจสอบผลที่ได้สำหรับกรณีพิเศษหรือสำหรับค่าสุดปลายของปริมาณต่าง ๆ เมื่อเป็นไปได้ และเปรียบเทียบกับค่าที่คุณคาดว่าน่าจะเป็น ถามตัวเองว่า: "ผลที่ได้นี้สมเหตุผลหรือไม่"

ตัวอย่างที่ 10-2

สายเคเบิลที่กำลังคลายออกมา รูปที่ 10–8a แสดงสถานการณ์เดียวกับที่เราได้วิเคราะห์ในตัวอย่างที่ 9–8 (ตอนที่ 9–5) โดยใช้วิธีพลังงาน สายเคเบิลเส้นหนึ่งถูกพันไว้หลายรอบรอบทรงกระบอกตันสม่ำเสมอที่หมุนรอบแกนของทรงกระบอกได้ ทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.120 m และมีมวล 50 kg สายเคเบิลถูกดึงด้วยแรงขนาด 9.0 N สมมุติว่าสายเคเบิลคลายออกมาโดยไม่ยืดหรือไถล ความเร่งของสายเคเบิลมีค่าเป็นเท่าใด

วิธีทำ รูปที่ 10–8b แสดงแผนภาพวัตถุเสรี เราเลือกทิศการหมุนบวกสำหรับทรงกระบอกเป็นทิศตามเข็มนาฬิกา แรงสุทธิที่ทำต่อทรงกระบอกเป็นศูนย์เพราะจุดศูนย์กลางมวลอยู่นิ่งตลอด น้ำหนัก (ขนาด Mg) และแรงแนวฉาก (ขนาด n) ที่แบริ่งทำมีแนวอยู่ในแนวเส้นตรงที่ผ่านแกนหมุนและดังนั้นไม่ทำให้เกิดทอร์กรอบแกนนั้น ทอร์กเดียวรอบแกนหมุนนั้นคือทอร์กเนื่องจากแรง F ที่เคเบิลกระทำต่อทรงกระบอก: $\tau = Fl = (9.0\ \text{N})(0.060\ \text{m}) = 0.54\ \text{N}\cdot\text{m}$ จากตัวอย่างที่ 9–8 โมเมนต์ความเฉื่อยมีค่า $I = \frac{1}{2}MR^2 = \frac{1}{2}(50\ \text{kg})(0.060\ \text{m})^2 = 0.090\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$ สมการ (10–6) ให้ความเร่งเชิงมุม α:

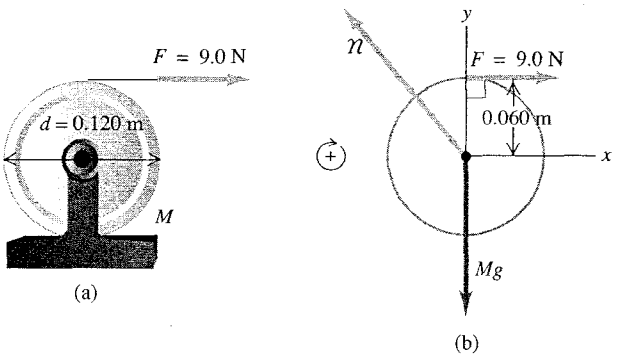
$$\alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{0.54\ \text{N}\cdot\text{m}}{0.090\ \text{kg}\cdot\text{m}^2} = 6.0\ \text{rad/s}^2.$$

เราขอให้คุณตรวจหน่วยในสมการนี้และดูให้แน่ใจว่าหน่วยที่ได้ถูกต้อง

ทีนี้เราต้องการความสัมพันธ์เชิงจลนศาสตร์ เราได้ตั้งข้อสังเกตในตอนที่ 9–4 ว่าความเร่งของสายเคเบิลที่คลายตัวจากทรงกระบอกมีค่าเดียวกับองค์ประกอบตามแนวสัมผัสของความเร่งของจุดบนผิวของทรงกระบอกที่สายเคเบิลสัมผัสอยู่ ความเร่งในแนวสัมผัสนี้หาได้จากสมการ (9–14):

$$a = r\alpha = (0.060\ \text{m})(6.0\ \text{rad/s}^2) = 0.36\ \text{m/s}^2.$$

คุณใช้ผลนี้กับสมการจากบทที่ 2 หาอัตราเร็วของสายเคเบิลหลังจากที่สายเคเบิลถูกดึงออกมา 2.0 m ได้หรือไม่ ลองทำดูและเปรียบเทียบคำตอบกับตัวอย่างที่ 9–8 ซึ่งเราได้คำตอบโดยใช้วิธีงานและพลังงาน



10–8 (a) ทรงกระบอกและเคเบิล (b) แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับทรงกระบอก

ตัวอย่างที่ 10-3

สายเคเบิลที่กำลังคลายออกมา II รูปที่ 10–9a แสดงสถานการณ์เดียวกับที่เราได้วิเคราะห์ในตัวอย่างที่ 9–9 (ตอนที่ 9–5) โดยใช้วิธีพลังงาน จงหาความเร่งของวัตถุมวล m และความเร่งเชิงมุมของทรงกระบอก

วิธีทำ เราต้องพิจารณาวัตถุสองชิ้นนี้แยกกัน รูปที่ 10–9b แสดงให้เห็นแผนภาพวัตถุเสรีสำหรับแต่ละวัตถุ เราเลือกทิศบวกของการหมุนสำหรับทรงกระบอกเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาและทิศบวกของพิกัด y สำหรับก้อนวัตถุเป็นทิศลง สำหรับก้อนวัตถุ กฎข้อที่สองของนิวตันให้

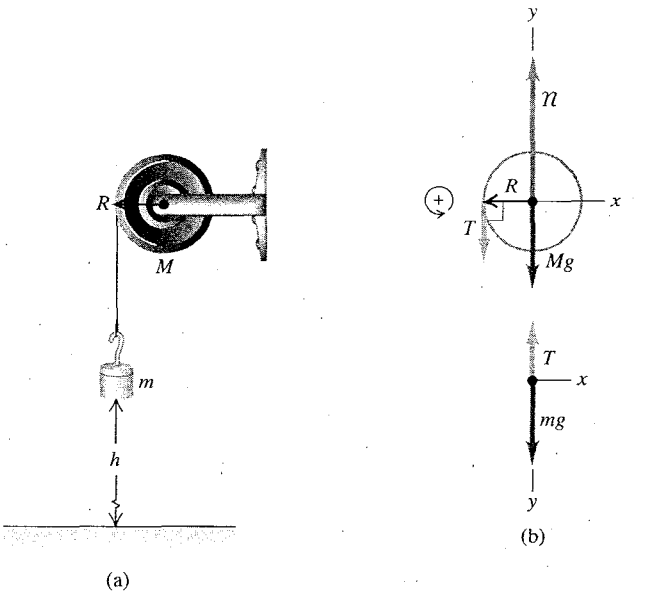
$$\Sigma F_y = mg + (-T) = ma.$$

น้ำหนัก Mg และแรงแนวฉาก n (ที่แบริ่งทำต่อทรงกระบอก) ไม่ทำให้เกิดทอร์กเทียบกับแกนหมุนเพราะว่าแรงทั้งสองทำในแนวเส้นตรงที่ผ่านแกนนั้นเหมือนกับในตัวอย่างที่ 10–2 ทอร์กเดียวที่ไม่เป็นศูนย์คือทอร์กจากแรงตึงในสายเคเบิล T เมื่อเราใช้สมการ (10–6) กับทรงกระบอกเราได้ว่า

$$\Sigma\tau = RT = I\alpha = \frac{1}{2}MR^2\alpha.$$

ความเร่งของสายเคเบิลมีค่าเท่ากับความเร่งในแนวสัมผัสของจุดบนขอบของทรงกระบอกเหมือนกับในตัวอย่างที่ 10–2 จากสมการ (9–14) ความเร่งนี้คือ $a = a_{\tan} = R\alpha$ เราใช้ค่านี้แทน $(R\alpha)$ ด้วย a ในสมการทรงกระบอกข้างต้นและหารด้วย R ผลคือ

$$T = \frac{1}{2}Ma.$$



10–9 (a) ทรงกระบอก วัตถุ และเคเบิล (b) แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับทรงกระบอกและสำหรับวัตถุที่แขวนจากเคเบิล เราสมมุติว่าเคเบิลมีมวลน้อยมาก

ทีนี้เราแทนนิพจน์นี้สำหรับ T ลงในกฎข้อที่สองของนิวตันสำหรับวัตถุและแก้สมการหาความเร่ง a:

$$mg - \frac{1}{2}Ma = ma,$$

$$a = \frac{g}{1 + M/2m}.$$

ท้ายที่สุด เราแทนค่านี้ในกฎข้อที่สองของนิวตันสำหรับวัตถุเพื่อหาค่า T:

$$T = mg - ma = mg - m\left(\frac{g}{1 + M/2m}\right) = \frac{mg}{1 + 2m/M}.$$

เราตั้งข้อสังเกตว่าแรงตึงในเคเบิลมีค่าไม่เท่ากับน้ำหนัก mg ถ้าแรงตึงเท่ากับน้ำหนักแล้ววัตถุจะไม่สามารถมีความเร่งได้

ให้เราตรวจสองดูกรณีพิเศษสองสามกรณี เมื่อ M มีขนาดใหญ่กว่า m มาก แรงตึงมีค่าเกือบเท่ากับ mg และความเร่งมีค่าน้อยกว่า g มากตามไปด้วย เมื่อ M เป็นศูนย์ $T = 0$ และ $a = g$ วัตถุจะตกอย่างเสรี ถ้าวัตถุเริ่มตกจากความสูง h เหนือพื้นด้วยอัตราเร็วต้น v_0 เราหาอัตราเร็ว v เมื่อวัตถุกระทบพื้นได้จาก $v^2 = v_0^2 + 2ah$ ถ้าวัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง $v_0 = 0$ และ

$$v = \sqrt{2ah} = \sqrt{\frac{2gh}{1 + M/2m}}.$$

นี่คือผลเดียวกับที่เราได้จากวิธีพลังงานในตัวอย่างที่ 9–9

ในรูปที่ 10–10a ลูกเลื่อนมวล m_1 ไถลโดยไม่มีความเสียดทานไปบนรางลมในแนวระดับ ลูกเลื่อนนี้ยึดติดกับวัตถุมวล m_2 โดยสปริงที่ไม่มีมวล รอกในรูปเป็นเปลือกทรงกระบอก (พร้อมซี่ล้อที่ไม่มีมวล) ที่มีมวล M และรัศมี R เชือกหมุนรอกโดยไม่ไถลหรือยืด จงหาความเร่งของวัตถุแต่ละชิ้น ความเร่งเชิงมุมของรอก และความตึงในแต่ละส่วนของเชือก

วิธีทำ รูปที่ 10–10b แสดงแผนภาพวัตถุเสรีและระบบพิกัดสำหรับวัตถุทั้งสาม

ข้อควรระวัง▶ เราได้พิจารณาสถานการณ์คล้ายกันนี้ในตัวอย่างที่ 5–11 (ตอนที่ 5–3) ในตัวอย่างนั้นเชือกไถลโดยไม่มีความฝืดไปบนรอกซึ่งตรึงไว้กับที่ และความตึงเชือกมีขนาดเท่ากันหมดตลอดเส้นเชือกที่ไม่มีมวล แต่ในกรณีนี้ที่รอกหมุนและแรงเสียดทานระหว่างรอกและเชือกทำให้ไม่มีการไถลของเชือก ความตึง T_1 และ T_2 *ไม่สามารถ*มีค่าเท่ากันได้ ถ้าความตึงทั้งสองมีค่าเท่ากันแล้ว รอกจะไม่สามารถมีความเร่งเชิงมุมได้ การเขียนความตึงในทั้งสองส่วนเป็น T เฉย ๆ จะเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ ให้ระวังข้อผิดพลาดแบบนี้ในปัญหาใด ๆ ก็ตามที่รอกหมุน ◀

สมการของการเคลื่อนที่สำหรับลูกเลื่อนและวัตถุคือ

$$\Sigma F_x = T_1 = m_1 a_1. \qquad (10\text{–}7)$$

$$\Sigma F_y = m_2 g + (-T_2) = m_2 a_2. \qquad (10\text{–}8)$$

แรงแนวฉาก n_2 ที่ไม่รู้ค่ากระทำในแนวเส้นตรงที่ผ่านแกนหมุนของรอก ดังนั้นแขนของคานของแรงนี้เป็นศูนย์และทอร์กเนื่องจากแรงนี้เทียบกับแกนหมุนนั้นเป็นศูนย์ จากตารางที่ 9–2 โมเมนต์ความเฉื่อยของรอกรอบแกนนี้คือ $I = MR^2$ เราเลือกทิศบวกของการหมุนเป็นทิศตามเข็มนาฬิกา (ทิศของความเร่งเชิงมุมจริงของรอก) สมการการเคลื่อนที่ของรอกคือ

$$\Sigma\tau = T_2 R + (-T_1 R) = I\alpha = (MR^2)\alpha. \qquad (10\text{–}9)$$

เนื่องจากเชือกไม่ยืดหรือไถล เรามีความสัมพันธ์*เชิงจลนศาสตร์*เพิ่มเติม

$$a_1 = a_2 = R\alpha. \qquad (10\text{–}10)$$

(ความเร่งของลูกเลื่อนและวัตถุมีทิศต่างกันแต่ว่ามีขนาดเดียวกัน)

สมการ (10–7) ถึง (10–10) เป็นสมการพร้อมกันห้าสมการสำหรับตัวแปรที่ไม่รู้ค่าห้าตัว a_1, a_2, α, T_1 และ T_2 (สมการ (10–10) ที่จริงแล้วเป็นสมการสองสมการ) นี่อาจฟังดูเหมือนปัญหาที่น่ากลัว แต่เรามีจำนวนสมการเท่ากับจำนวนตัวแปร และการแก้ปัญหาเหล่านี้ง่ายกว่าที่คุณอาจจินตนาการไว้มาก ก่อนอื่นเราใช้สมการ (10–10) กำจัด a_2 และ α จากสมการ (10–7) ถึง (10–9) ถึงตอนนี้เรามีสมการสามสมการสำหรับตัวแปรที่ไม่รู้ค่าสามตัด T_1, T_2 และ a_1:

$$T_1 = m_1 a_1,$$

$$m_2 g - T_2 = m_2 a_1,$$

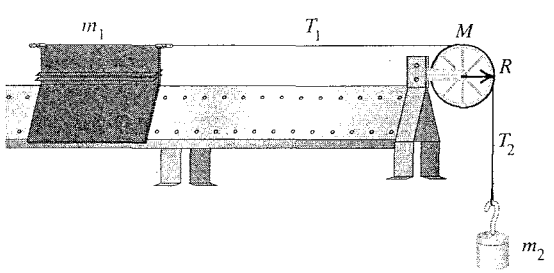
$$T_2 - T_1 = M a_1.$$

วิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้สมการเหล่านี้ก็คือการ*บวก*สมการทั้งสามเข้าด้วยกัน การทำเช่นนี้กำจัด T_1 และ T_2 ออกไป ซึ่งทำให้เราแก้หา a_1 ได้:

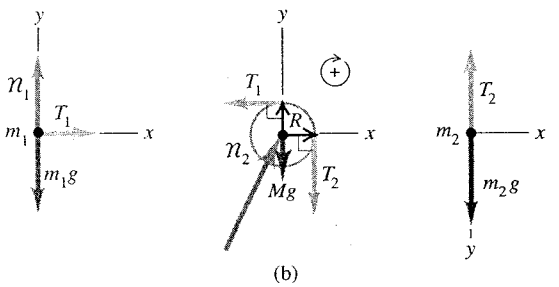
$$a_1 = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2 + M}.$$

เราแทนค่านี้ในสมการ (10–7) และ (10–8) เพื่อหาความตึงทั้งสองใน

10–10 (a) ลูกเลื่อนบนรางลมถูกดึงด้วยวัตถุที่ห้อยจากรอก (b) แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับวัตถุทั้งสามชิ้น



(a)



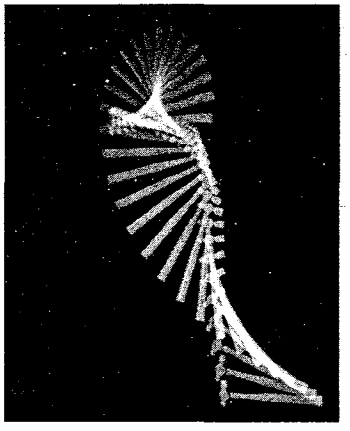
(b)

เชือกได้ ผลที่ได้คือ

$$T_1 = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2 + M}, \qquad T_2 = \frac{(m_1 + M)m_2 g}{m_1 + m_2 + M}.$$

ให้เราตรวจดูกรณีพิเศษบางกรณีเพื่อดูว่าผลที่ได้เหล่านี้สมเหตุผลหรือไม่ ถ้า m_1 หรือ M ค่าใดค่าหนึ่งมีขนาดสูงกว่า m_2 มาก ๆ ความเร่งจะมีขนาดน้อยมากและ T_2 มีค่าประมาณ $m_2 g$ แต่ถ้า m_2 มีค่า*สูงกว่า* m_1 หรือ M มาก ความเร่งจะมีขนาดประมาณ g ผลที่ได้ทั้งสองกรณีนี้เป็นสิ่งที่เราควรคาดว่าจะได้ เมื่อ $M = 0$ เราได้คำตอบเดียวกับในตัวอย่างที่ 5–11 หรือไม่ ทำไมได้ หรือทำไมไม่ได้ คุณคิดถึงกรณีพิเศษอื่นสำหรับตรวจสอบได้อีกหรือไม่

10–4 การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งรอบแกนซึ่งเคลื่อนที่



10–11 การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็งเช่นค้อนที่ถูกโยนนี้เป็นการผสมของการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลกับการหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวล

เราขยายการวิเคราะห์พลศาสตร์การเคลื่อนที่แบบหมุนไปยังกรณีที่แกนหมุนเคลื่อนที่ได้ ในกรณีนั้นการเคลื่อนที่จะเป็น**การเคลื่อนที่ผสมระหว่างการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งและการเคลื่อนที่แบบหมุน** หลักสำคัญก็คือ เราแทนการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็งด้วยการเคลื่อนที่ผสมของ*การเลื่อนตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลกับการหมุนรอบแกนซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางมวล* ข้อความนี้เป็นจริงแม้แต่เมื่อจุดศูนย์กลางมวลมีความเร่งและไม่ได้อยู่นิ่งในกรอบอ้างอิงเฉื่อย ตัวอย่างภาพการเคลื่อนที่แบบนี้คือการเคลื่อนที่ของค้อนที่ถูกโยนขึ้นไป (รูปที่ 10–11) จุดศูนย์กลางมวลของค้อนเคลื่อนที่ไปตามโค้งพาราโบลาเหมือนกับว่าค้อนเป็นอนุภาคซึ่งมีตำแหน่งอยู่ที่จุดศูนย์กลางมวลของค้อน ในขณะเดียวกันค้อนก็หมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัวรอบจุดศูนย์กลางมวลด้วย (เปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่ของประแจในรูปที่ 8–21) เราพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลและการหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลแยกกันได้ แต่ว่าการเคลื่อนที่ทั้งสองแบบเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกัน

การเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งและหมุนผสมกัน: ความสัมพันธ์เชิงพลังงาน

การพิสูจน์ว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็งแบ่งออกได้เป็นการเลื่อนตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลและการหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลเป็นสิ่งที่เกินขอบเขตของหนังสือเล่มนี้ แต่เราแสดงได้ว่าข้อความนี้เป็นจริงสำหรับ*พลังงานจลน์*ของวัตถุแข็งเกร็งที่เคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนตำแหน่งและแบบหมุน ในกรณีนี้พลังงานจลน์ของวัตถุเท่ากับผลบวกของ $\frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2$ ของการเลื่อนตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลกับ $\frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$ ของการหมุนรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล:

$$K = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2 \qquad \text{(วัตถุแข็งเกร็งซึ่งทั้งเลื่อนตำแหน่งและหมุน)} \qquad (10\text{–}11)$$

เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์นี้ เราจินตนาการวัตถุแข็งเกร็งซึ่งประกอบด้วยอนุภาค พิจารณาอนุภาคมวล m_i ในรูปที่ 10–12 ความเร็ว $\vec{v}_i$ ของอนุภาคเทียบกรอบอ้างอิงเฉื่อยเป็นผลบวกเวกเตอร์ของ $\vec{v}_{\text{cm}}$ ของจุดศูนย์กลางมวลและ $\vec{v}_i'$ ของอนุภาค*เทียบ*จุดศูนย์กลางมวล:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{\text{cm}} + \vec{v}_i'. \qquad (10\text{–}12)$$

พลังงานจลน์ K_i ของอนุภาคในกรอบเฉื่อยคือ $\frac{1}{2}m_i v_i^2$ ซึ่งเราเขียนว่าเท่ากับ $\frac{1}{2}m_i(\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i)$ ได้ด้วยแทนสมการ (10–12) ลงในนิพจน์นี้ เราได้ว่า

$$\begin{aligned} K_i &= \frac{1}{2}m_i(\vec{v}_{\text{cm}} + \vec{v}_i')\cdot(\vec{v}_{\text{cm}} + \vec{v}_i') \\ &= \frac{1}{2}m_i(\vec{v}_{\text{cm}}\cdot\vec{v}_{\text{cm}} + 2\vec{v}_{\text{cm}}\cdot\vec{v}_i' + \vec{v}_i'\cdot\vec{v}_i') \\ &= \frac{1}{2}m_i(v_{\text{cm}}^2 + 2\vec{v}_{\text{cm}}\cdot\vec{v}_i' + v_i'^2). \end{aligned}$$

10–12 วัตถุแข็งเกร็งเคลื่อนที่แบบทั้งเลื่อนตำแหน่งและแบบหมุน ความเร็ว $\vec{v}_i$ ของอนุภาคตัวอย่างในวัตถุแข็งเกร็งเป็นผลบวกของความเร็ว $\vec{v}_{\text{cm}}$ ของจุดศูนย์กลางมวลและความเร็ว $\vec{v}_i'$ ของอนุภาคเทียบจุดศูนย์กลางมวล อัตราเร็วเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็งรอบจุดศูนย์กลางมวลคือ ω ดังนั้น $v_i' = r_i\omega$

พลังงานจลน์ทั้งหมดเป็นผลบวก ΣK_i สำหรับอนุภาคทั้งหมดที่รวมกันเป็นวัตถุ เมื่อเขียนพจน์

7.13
การแข่งระหว่างก้อนวัตถุและแผ่นจาน

สามพจน์ในสมการนี้เป็นผลบวกแยกกัน เราได้ว่า

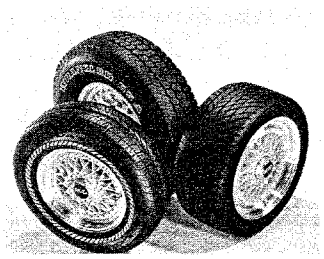
$$K = \Sigma K_i = \Sigma\left(\frac{1}{2}m_i v_{cm}{}^2\right) + \Sigma(m_i\vec{v}_{cm}\cdot\vec{v}_i{}') + \Sigma\left(\frac{1}{2}m_i v_i{}'^2\right).$$

พจน์ที่หนึ่งและพจน์ที่สองมีตัวประกอบร่วมที่เราเอาออกมานอกผลบวกได้:

$$K = \frac{1}{2}(\Sigma m_i)v_{cm}{}^2 + \vec{v}_{cm}\cdot(\Sigma m_i\vec{v}_i{}') + \Sigma\left(\frac{1}{2}m_i v_i{}'^2\right). \qquad (10\text{–}13)$$

ในพจน์แรก Σm_i คือมวลทั้งหมด M พจน์ที่สองเป็นศูนย์เพราะว่า $\Sigma m_i\vec{v}_i{}'$ คือ M คูณความเร็วของจุดศูนย์กลางมวล*เทียบกับจุดศูนย์กลางมวล* และนี่มีค่าเท่ากับศูนย์โดยนิยาม พจน์สุดท้ายคือผลบวกของพลังงานจลน์ของอนุภาคซึ่งคำนวณโดยใช้อัตราเร็วของอนุภาคเทียบกับจุดศูนย์กลางมวล นี่คือพลังงานจลน์ของการหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลนั่นเอง โดยการใช้ขั้นตอนเดียวกับที่นำไปสู่สมการ (9–17) สำหรับพลังงานจลน์เชิงหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง เราเขียนพจน์สุดท้ายนี้เป็น $\frac{1}{2}I_{cm}\omega^2$ ได้ โดย I_{cm} คือโมเมนต์ความเฉื่อยเทียบกับแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลและ ω คืออัตราเร็วเชิงมุม ดังนั้นสมการ (10–13) กลายเป็นสมการ (10–11):

$$K = \frac{1}{2}Mv_{cm}{}^2 + \frac{1}{2}I_{cm}\omega^2.$$



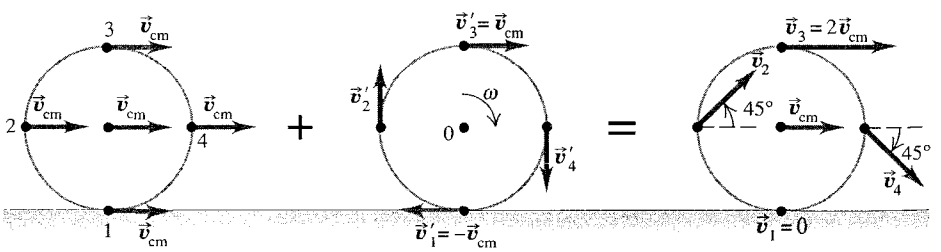
การกลิ้งโดยไม่ไถลเป็นเรื่องปรกติสำหรับล้อรถยนต์ แต่ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป ถ้ารถไถลไปบนน้ำแข็ง ล้อจะหมุนเร็วมากไปสำหรับอัตราเร็วของรถและ $R\omega$ จะมีขนาดมากกว่า v_{cm} ถ้าผู้ขับห้ามล้อแรงเกินไปจนทำให้รถไถล ล้อจะหมุนช้าเกินไป (ถ้าหมุน) และ $R\omega$ จะมีค่าน้อยกว่า v_{cm}

กรณีสำคัญหนึ่งของการเคลื่อนที่ผสมระหว่างการเลื่อนตำแหน่งและการหมุนคือ**การกลิ้งโดยไม่ไถล** เช่นการเคลื่อนที่ของล้อในรูปที่ 10–13 ล้อมีความสมมาตร ดังนั้นจุดศูนย์กลางมวลของล้ออยู่ที่จุดศูนย์กลางทางเรขาคณิตของล้อ เรามองการเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงเฉื่อยกรอบหนึ่งที่ผิวซึ่งล้อกลิ้งไปอยู่นิ่ง ในกรอบนี้จุดบนล้อซึ่งสัมผัสกับผิวต้อง*อยู่นิ่ง*ชั่วขณะเพราะว่าล้อไม่ไถล ดังนั้นความเร็ว $\vec{v}_1{}'$ ของจุดสัมผัสเทียบกับจุดศูนย์กลางมวลและความเร็ว $\vec{v}_{cm}$ ของจุดศูนย์กลางมวลต้องมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้าม ถ้ารัศมีของล้อคือ R และอัตราเร็วเชิงมุมของล้อรอบจุดศูนย์กลางมวลคือ ω แล้ว ขนาดของ $\vec{v}_1{}'$ จะมีค่า $R\omega$ ดังนั้นเราต้องได้ว่า

$$v_{cm} = R\omega \qquad \text{(เงื่อนไขสำหรับการกลิ้งโดยไม่ไถล)} \qquad (10\text{–}14)$$

ตามที่รูปที่ 10–13 แสดงให้เห็น ความเร็วของจุดบนล้อเป็นผลบวกเวกเตอร์ของความเร็วของจุดศูนย์กลางมวลกับความเร็วของจุดนั้นเทียบกับจุดศูนย์กลางมวล ดังนั้นในขณะที่จุด 1 ซึ่งเป็นจุดสัมผัสอยู่นิ่งชั่วขณะ จุด 3 ข้างบนสุดของล้อกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า*เร็วเป็นสองเท่า*ของจุดศูนย์กลางมวล และจุด 2 และ 4 ที่ด้านข้างมีความเร็วในทิศที่ทำมุม 45° กับแนวระดับ

ที่ขณะใด ๆ เราสามารถคิดว่าล้อกำลังหมุนรอบ"แกนหมุนชั่วขณะ"ซึ่งผ่านจุดสัมผัสกับพื้น ความเร็วเชิงมุม ω รอบแกนนี้มีค่าเดียวกันกับความเร็วเชิงมุมรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล ผู้สังเกตที่จุดศูนย์กลางมวลเห็นขอบล้อหมุนเป็นจำนวนรอบต่อวินาทีเท่ากับที่ผู้สังเกตที่ขอบล้อ



10–13 ตามที่เห็นจากกรอบเฉื่อยของผิว ความเร็ว $\vec{v}$ ของจุดบนขอบของล้อที่กำลังกลิ้งเป็นผลบวกเวกเตอร์ของความเร็ว $\vec{v}_{cm}$ ของจุดศูนย์กลางมวลและความเร็ว $\vec{v}'$ ของจุดเทียบกับจุดศูนย์กลางมวลเนื่องจากการหมุนของล้อ ขนาดของ $\vec{v}'$ มีค่าเท่ากับ $R\omega$ เมื่อล้อหมุนโดยไม่ไถล $v' = v_{cm}$ ล้อที่กำลังหมุนหยุดนิ่งชั่วขณะที่จุดที่ล้อแตะกับพื้น ความเร็วชั่วขณะมีขนาดสูงสุดที่จุดบนสุดของล้อ

เห็นจุดศูนย์กลางมวลหมุนไปรอบเขา ถ้าเราคิดถึงการเคลื่อนที่ของล้อที่กลิ้งไปในรูปที่ 10–13 ในลักษณะนี้ พลังงานจลน์ของล้อคือ $K = \frac{1}{2}I_1\omega^2$ โดยที่ I_1 คือโมเมนต์ความเฉื่อยของล้อรอบแกนที่ผ่านจุด 1 แต่จากสมการ (9–19) เรารู้ว่า $I_1 = I_{cm} + MR^2$ โดยที่ M คือมวลทั้งหมดของล้อและ I_{cm} คือโมเมนต์ความเฉื่อยของล้อเทียบกับแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลของล้อ โดยการใช้สมการ (10–14) พลังงานจลน์ของล้อคือ

$$K = \frac{1}{2}I_1\omega^2 = \frac{1}{2}I_{cm}\omega^2 + \frac{1}{2}MR^2\omega^2 = \frac{1}{2}I_{cm}\omega^2 + \frac{1}{2}Mv_{cm}{}^2,$$

ซึ่งเหมือนกับสมการ (10–11)

ถ้าวัตถุแข็งเกร็งเปลี่ยนความสูงในขณะที่เคลื่อนที่ เราต้องพิจารณาพลังงานศักย์โน้มถ่วงด้วย ตามที่เราได้พิจารณาในตอนที่ 9–5 พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุมวล M ที่มีขนาดใด ๆ มีค่าเดียวกับที่เราได้โดยการแทนวัตถุด้วยอนุภาคมวล M ที่จุดศูนย์กลางมวลของวัตถุ นั่นคือ

$$U = Mgy_{cm}.$$

ตัวอย่างที่ 10-5

เปลือกทรงกระบอกซึ่งกำลังกลิ้ง เปลือกทรงกระบอกกลวงมวล M และรัศมี R กลิ้งโดยไม่ไถลด้วยอัตราเร็ว v_{cm} บนผิวเรียบแบน พลังงานจลน์ของวัตถุมีค่าเท่าใด

วิธีทำ โมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุคือ $I_{cm} = MR^2$ และจากสมการ (10–14) อัตราเร็ว ω มีค่า v_{cm}/R แทนค่าเหล่านี้ในสมการ (10–11) เราได้ว่า

$$K = \frac{1}{2}Mv_{cm}{}^2 + \frac{1}{2}(MR^2)\left(\frac{v_{cm}}{R}\right)^2$$
$$= Mv_{cm}{}^2.$$

พลังงานจลน์มีค่าเป็นสองเท่าของค่าที่จะเป็นถ้าเปลือกทรงกระบอกไถลไปอย่างเดียวโดยไม่กลิ้งที่อัตราเร็ว v_{cm} ครึ่งหนึ่งของพลังงานจลน์ทั้งหมดเป็นส่วนของการเลื่อนตำแหน่งและอีกครึ่งหนึ่งเป็นส่วนของการหมุน

ตัวอย่างที่ 10-6

อัตราเร็วของลูกโยโยแบบง่าย ลูกโยโยแบบง่ายลูกหนึ่งทำจากการพันเชือกรอบทรงกระบอกตันมวล M และรัศมี R หลายรอบ (รูปที่ 10–14) คุณถือปลายเชือกให้อยู่นิ่งในขณะที่ปล่อยทรงกระบอกจากหยุดนิ่ง เชือกคลายตัวออกมาแต่ไม่ไถลหรือยืดในขณะที่ทรงกระบอกตกและหมุน จงใช้วิธีพิจารณาเชิงพลังงานหาอัตราเร็ว v_{cm} ของจุดศูนย์กลางมวลของทรงกระบอกตันหลังจากที่ตกลงมาเป็นระยะ h

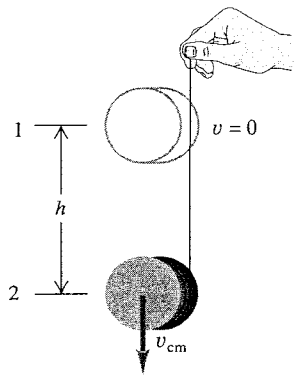
วิธีทำ เราถือปลายบนของเชือกอยู่กับที่ ไม่ได้ดึงขึ้น ดังนั้นมือในรูปที่ 10–14 ไม่ได้ทำงานต่อระบบเชือกและทรงกระบอก มีแรงเสียดทานระหว่างเชือกกับทรงกระบอก แต่เนื่องจากเชือกไม่ไถลไปบนผิวของทรงกระบอกจึงไม่มีการสูญเสียพลังงานเชิงกล ดังนั้นเราใช้กฎการคงตัวของพลังงานเชิงกลได้ พลังงานศักย์คือ $U_1 = Mgh$ และ $U_2 = 0$ เชือกไม่มีพลังงานจลน์เพราะเชือกไม่มีมวล พลังงานจลน์ตอนต้นของทรงกระบอกคือ $K_1 = 0$ และสมการ (10–11) ให้พลังงานจลน์ตอนท้าย K_2:

$$K_2 = \frac{1}{2}Mv_{cm}{}^2 + \frac{1}{2}I_{cm}\omega^2.$$

แต่ $\omega = v_{cm}/R$ จากสมการ (10–14) และ $I_{cm} = \frac{1}{2}MR^2$ ดังนั้น

$$K_2 = \frac{1}{2}Mv_{cm}{}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}MR^2\right)\left(\frac{v_{cm}}{R}\right)^2$$
$$= \frac{3}{4}Mv_{cm}{}^2.$$

ท้ายที่สุดการคงตัวของพลังงานให้



10–14 การคำนวณอัตราเร็วของลูกโยโยแบบง่าย

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2,$$
$$0 + Mgh = \frac{3}{4}Mv_{cm}{}^2 + 0,$$

และ

$$v_{cm} = \sqrt{\frac{4}{3}gh}.$$

นี่มีค่าน้อยกว่าอัตราเร็ว $\sqrt{2gh}$ ที่วัตถุซึ่งถูกปล่อยให้ตกลงมาจะมีเพราะว่าหนึ่งในสามของพลังงานศักย์ที่ได้จากการตกลงมาของทรงกระบอกปรากฏเป็นพลังงานจลน์เชิงหมุน

ตัวอย่างที่ 10-7

การแข่งกันกลิ้งลงมา ในการสาธิตการบรรยายฟิสิกส์ ผู้สอนปล่อยให้วัตถุแข็งเกร็งรูปร่างกลมหลายชนิด"แข่ง"กันลงมาจากด้านบนของระนาบเอียง (รูปที่ 10–15) วัตถุรูปร่างใดลงมาถึงด้านล่างพื้นเอียงก่อนเพื่อน

วิธีทำ ในกรณีเราสามารถใช้การคงตัวของพลังงานได้อีกเช่นกันเพราะว่าไม่มีการไถลของวัตถุแข็งเกร็งบนพื้นเอียง แรงเสียดทานจลน์ไม่ทำงานถ้าวัตถุกลิ้งโดยไม่ไถล เรายังสามารถไม่คำนึงถึงผลของ*แรงเสียดทานแบบกลิ้ง*ที่เราได้พูดถึงในตอนที่ 5–4 ด้วย ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าวัตถุและพื้นผิวที่วัตถุกลิ้งลงมาต้องแข็งเกร็งอย่างสมบูรณ์ (ในส่วนหลังของตอนนี้เราจะอธิบายว่าทำไมต้องเป็นเช่นนั้น) วัตถุแต่ละชิ้นเริ่มจากหยุดนิ่งที่ด้านบนของพื้นเอียงซึ่งสูง h ดังนั้น $K_1 = 0$, $U_1 = Mgh$ และ $U_2 = 0$ จากสมการ (10–11) เราได้ว่า

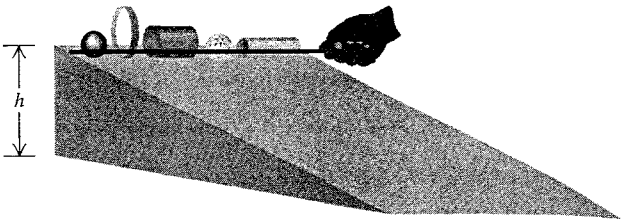
$$K_2 = \frac{1}{2}Mv_{cm}{}^2 + \frac{1}{2}I_{cm}\omega^2.$$

ถ้าวัตถุกลิ้งโดยไม่ไถล $\omega = v_{cm}/R$ เราเขียนโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุกลมทุกชิ้นในตารางที่ 9–2 (รอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล) ให้อยู่ในรูป $I_{cm} = cMR^2$ ได้ โดย c เป็นเลขบริสุทธิ์ที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 แล้วแต่รูปร่างของวัตถุ แล้วจากกฎการคงตัวของพลังงาน เราได้ว่า

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2,$$

$$0 + Mgh = \frac{1}{2}Mv_{cm}{}^2 + \frac{1}{2}cMR^2\left(\frac{v_{cm}}{R}\right)^2$$

$$= \frac{1}{2}(1+c)Mv_{cm}{}^2,$$



10–15 วัตถุใดกลิ้งลงมาตามพื้นเอียงเร็วที่สุดและทำไมจึงเร็วสุด

ดังนั้นอัตราเร็วที่ด้านล่างของพื้นเอียงคือ

$$v_{cm} = \sqrt{\frac{2gh}{1+c}}.$$

นี่เป็นผลที่ค่อนข้างน่าทึ่งทีเดียว อัตราเร็วไม่ขึ้นกับมวล M หรือรัศมี R ของวัตถุ ทรงกระบอกตันสม่ำเสมอทุกชิ้นมีอัตราเร็วเดียวกันที่ด้านล่างพื้นเอียงแม้ว่ามวลและรัศมีจะต่างกันเพราะว่าทรงกระบอกทั้งหมดมีค่า c เดียวกัน ทรงกลมตันทุกลูกมีอัตราเร็วเท่ากันและอื่น ๆ วัตถุที่มีค่า c ต่ำจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงกว่าที่ด้านล่าง (และที่จุดใด ๆ ระหว่างทาง) วัตถุที่มีค่า c ต่ำชนะวัตถุที่มีค่า c สูงเสมอเพราะวัตถุเหล่านี้มีส่วนของพลังงานจลน์ของการหมุนน้อยกว่าและมีส่วนของการเลื่อนตำแหน่งมากกว่า จากค่า c ในตารางที่ 9–2 เราเห็นว่าลำดับการถึงเส้นชัยเป็นดังนี้: ทรงกลมตันใด ๆ ทรงกระบอกตันใด ๆ ทรงกลมกลวงผนังบางใด ๆ และทรงกระบอกกลวงผนังบางใด ๆ

การเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งและหมุนผสมกัน: พลศาสตร์

เพลาของล้อจักรยานผ่านจุดศูนย์กลางมวลของล้อและเป็นแกนสมมาตร ดังนั้นการหมุนของล้อบรรยายด้วยสมการ (10–16) ได้ ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าจักรยานต้องไม่เลี้ยวหรือเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง (ซึ่งจะเปลี่ยนทิศการวางตัวของเพลา)

เรายังวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งและการเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็งจากจุดยืนของพลศาสตร์ได้ เราได้แสดงในตอนที่ 8–6 ว่าความเร่ง $\vec{a}_{cm}$ ของจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุมวล M มีค่าเท่ากับของมวลจุด M ที่ถูกทำด้วยแรงภายนอกทั้งหมดที่ทำต่อวัตถุจริง:

$$\Sigma\vec{F}_{ext} = M\vec{a}_{cm}. \qquad (10\text{–}15)$$

การเคลื่อนที่แบบหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลสามารถบรรยายได้ด้วยกฎเชิงหมุนที่คล้ายกับกฎข้อที่สองของนิวตัน สมการ (10–6):

$$\Sigma\tau = I_{cm}\alpha, \qquad (10\text{–}16)$$

โดย I_{cm} คือโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลและผลบวก $\Sigma\tau$ รวมทอร์กภายนอกทั้งหมดรอบแกนหมุนนี้ เราไม่เห็นชัดทันทีว่าสมการ (10–16) ควรใช้ได้กับการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็งที่กำลังเลื่อนตำแหน่ง ว่าไปแล้วการที่เราได้ $\Sigma\tau = I\alpha$ ในตอนที่ 10–3 เราได้สมมุติว่าแกนหมุนอยู่กับที่ แต่ที่จริงแล้วสมการ (10–16) ใช้ได้*แม้แต่เมื่อแกนหมุนเคลื่อนที่* ทั้งนี้ต่อเมื่อเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้เป็นจริง:

1. แกนหมุนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลต้องเป็นแกนสมมาตร
2. แกนหมุนต้องไม่เปลี่ยนทิศ

สังเกตว่าโดยทั่วไปแกนหมุนที่เคลื่อนที่นี้*ไม่*ได้อยู่นิ่งในกรอบอ้างอิงเฉื่อย

ถึงตอนนี้เราสามารถแก้ปัญหาพลศาสตร์ที่เกี่ยวกับวัตถุแข็งเกร็งซึ่งมีการเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนตำแหน่งและแบบหมุนพร้อมกันได้ ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าแกนหมุนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสอง

ข้อที่เพิ่งกล่าวมา กลยุทธการแก้ปัญหาในตอนที่ 10–3 ใช้ได้ดีพอกันที่นี่ ให้ระลึกไว้ในใจว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งและแบบหมุนในเวลาเดียวกัน เราต้องการสมการการเคลื่อนที่แยกกันสองสมการ*สำหรับวัตถุเดียวกัน* สมการ (10–15) ซึ่งบรรยายการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวล และสมการ (10–16) ซึ่งบรรยายการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล

ตัวอย่างที่ 10-8

ความเร่งของลูกโยโยแบบง่าย สำหรับลูกโยโยแบบง่ายในตัวอย่างที่ 10–6 จงหาความเร่งในทิศลงของทรงกระบอกและความตึงในเส้นเชือก

วิธีทำ รูปที่ 10–16 แสดงแผนภาพวัตถุแข็งเกร็งของลูกโยโย รวมทั้งทิศบวก สมการของการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลคือ

$$\Sigma F_y = Mg + (-T) = Ma_{cm}. \qquad (10\text{–}17)$$

โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลคือ $I_{cm} = \frac{1}{2}MR^2$ เฉพาะแรงตึงเชือกเท่านั้นที่มีทอร์กรอบแกนหมุนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล ดังนั้นสมการสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบแกนนี้คือ

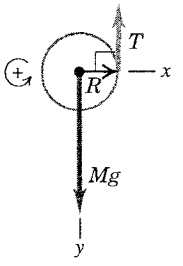
$$\Sigma\tau = TR = I_{cm}\alpha = \frac{1}{2}MR^2\alpha. \qquad (10\text{–}18)$$

เชือกคลายออกมาโดยไม่ไถล ดังนั้น $v_{cm} = R\omega$ จากสมการ (10–14) อนุพันธ์ของความสัมพันธ์นี้เทียบกับเวลาคือ

$$a_{cm} = R\alpha. \qquad (10\text{–}19)$$

ทีนี้เราใช้สมการ (10–19) เพื่อกำจัด α จากสมการ (10–18) และแก้สมการ (10–17) และสมการ (10–18) พร้อมกันเพื่อหา T และ a_{cm} ผลที่ได้มีรูปแบบง่ายอย่างน่าทึ่ง:

$$a_{cm} = \frac{2}{3}g, \qquad T = \frac{1}{3}Mg.$$



10–16 แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับลูกโยโยแบบง่าย

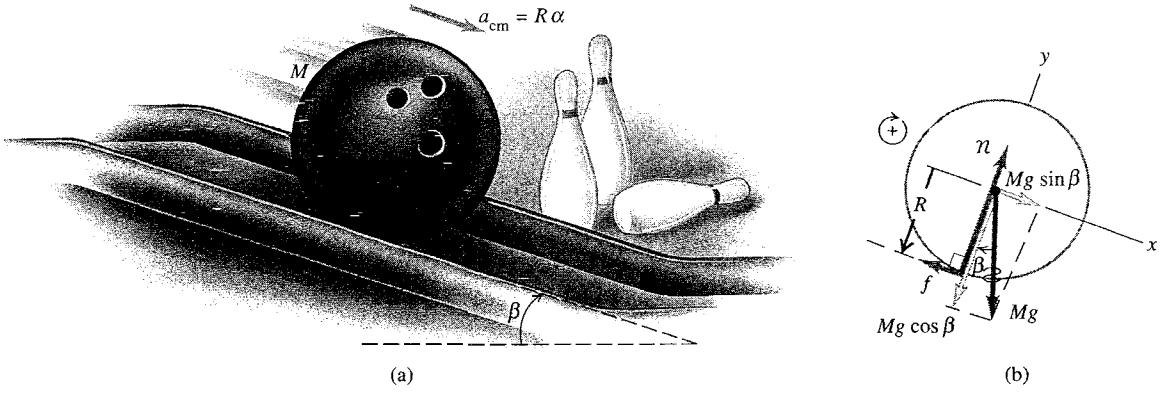
โดยการใช้สูตรความเร่งคงตัว $v_{cm}^2 = v_0^2 + 2a_{cm}h$ คุณแสดงได้ว่าอัตราเร็วของลูกโยโยหลังจากที่ได้ตกลงมาเป็นระยะ h คือ $v_{cm} = \sqrt{\frac{4}{3}gh}$ เหมือนกับที่เราได้ในตัวอย่างที่ 10–6

จากจุดยืนของพลศาสตร์ แรงตึงเชือกเป็นสิ่งจำเป็น แรงนี้เป็นตัวทำให้ความเร่งของลูกโยโยมีขนาดน้อยกว่า g และทอร์กของแรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกโยโยหมุน แต่เมื่อตอนที่เราวิเคราะห์สถานการณ์นี้โดยใช้วิธีพลังงานในตัวอย่างที่ 10–6 เราไม่จำเป็นต้องพิจารณาแรงตึงเชือกเลย! เนื่องจากไม่มีการสูญเสียหรือได้รับพลังงานเชิงกลใด ๆ จากจุดยืนทางพลังงานเชือกมีความสำคัญในแง่ที่เป็นตัวที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานศักย์โน้มถ่วงบางส่วนเป็นพลังงานจลน์เชิงหมุนเท่านั้น

ตัวอย่างที่ 10-9

ความเร่งของทรงกลมที่กลิ้ง ลูกโบว์ลิ่งตันลูกหนึ่งกลิ้งโดยไม่ไถลลงมาตามทางลาดสำหรับคืนลูกทางด้านข้างของราง (รูปที่ 10–17a) ทางลาดเอียงทำมุม β กับแนวระดับ จงหาความเร่งของลูกโบว์ลิ่ง ให้พิจารณาว่าลูกโบว์ลิ่งเป็นทรงกลมตันสม่ำเสมอโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงรูสำหรับนิ้วมือ

วิธีทำ รูปที่ 10–17b แสดงให้เห็นแผนภาพวัตถุเสรีพร้อมทิศพิกัดบวกตามที่ชี้บอก จากตารางที่ 9–2 โมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกลมตันคือ $I_{cm} = \frac{2}{5}MR^2$ สมการของการเคลื่อนที่สำหรับการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งและการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลคือ



10–17 (a) ลูกโบว์ลิ่งกำลังกลิ้งลงมาตามทางลาด (b) แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับลูกโบว์ลิ่ง

สมการต่อไปนี้ตามลำดับ

$$\Sigma F_x = Mg\sin\beta + (-f) = Ma_{cm}, \qquad (10\text{–}20)$$

$$\Sigma\tau = fR = I_{cm}\alpha = \left(\frac{2}{5}MR^2\right)\alpha. \qquad (10\text{–}21)$$

สังเกตว่าเฉพาะแรงเสียดทาน f เท่านั้นที่มีทอร์กเทียบกับแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล ถ้าลูกโบว์ลิ่งกลิ้งโดยไม่ไถล เราได้ความสัมพันธ์ $a_{cm} = R\alpha$ เดียวกับในตัวอย่างที่ 10–8 เราใช้ความสัมพันธ์นี้กำจัด α จากสมการ (10–21):

$$fR = \frac{2}{5}MRa_{cm}.$$

สมการนี้และสมการ (10–20) เป็นสองสมการสำหรับตัวแปรไม่รู้ค่า a_{cm} และ f สองตัวแปร เราแก้สมการ (10–20) สำหรับ f แทนค่านิพจน์ที่ได้ลงในสมการข้างบนเพื่อกำจัด f และแก้สมการสำหรับ a_{cm} ทำให้ได้

$$a_{cm} = \frac{5}{7}g\sin\beta.$$

ความเร่งมีค่าเพียง $\frac{5}{7}$ ของค่าที่ลูกโบว์ลิ่งจะมีถ้าลูกโบว์ลิ่งสามารถ*ไถล*โดยไม่มีความเสียดทานลงมาตามทางลาดอย่างเช่นเลื่อนหิมะในตัวอย่างที่ 5–9 (ตอนที่ 5–3) ท้ายที่สุดเราแทนค่านี้กลับลงในสมการ (10–20) และแก้หาค่าของ f:

$$f = \frac{2}{7}Mg\sin\beta.$$

เนื่องจากลูกโบว์ลิ่งไม่ไถล ณ ตำแหน่งสัมผัสชั่วขณะกับพื้นลาด แรงเสียดทาน f จึงเป็นแรงเสียดทาน*สถิต* แรงนี้ป้องกันการไถลและทำให้ลูกโบว์ลิ่งมีความเร่งเชิงมุม เราสามารถหานิพจน์สำหรับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต μ_s ต่ำสุดที่จำเป็นในการป้องกันการไถลได้ แรงแนวฉากคือ $n = Mg\cos\beta$ แรงสูงสุดของแรงเสียดทานสถิตมีค่าเท่ากับ $\mu_s n$ ดังนั้นสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต้องมีค่าอย่างน้อยเท่ากับ

$$\mu_s = \frac{f}{n} = \frac{\frac{2}{7}Mg\sin\beta}{Mg\cos\beta} = \frac{2}{7}\tan\beta.$$

ถ้าพื้นลาดเอียงเพียงนิดหน่อย β มีค่าน้อย และค่า μ_s น้อย ๆ ก็เพียงพอในการป้องกันการไถล แต่เมื่อมุมเพิ่มขึ้น ค่า μ_s ที่ต้องการก็เพิ่มขึ้นตามที่เราควรคาดจากสัญชาตญาณ ถ้าลูกโบว์ลิ่งเริ่มไถล สมการ (10–20) และ (10–21) ยังคงใช้ได้อยู่ทั้งคู่ แต่ $v_{cm} = R\omega$ หรือ $a_{cm} = R\alpha$ ไม่เป็นจริงอีกต่อไป เรามีสมการเพียงสองสมการสำหรับตัวแปรที่ไม่รู้ค่าสามตัว (a_{cm}, α, และ f) การแก้ปัญหาการกลิ้ง*ที่มี*การไถลจะต้องพิจารณาแรงเสียดทาน*จลน์*รวมเข้าไปด้วย (ดูโจทย์ปัญหาท้าทายข้อที่ 10–85)

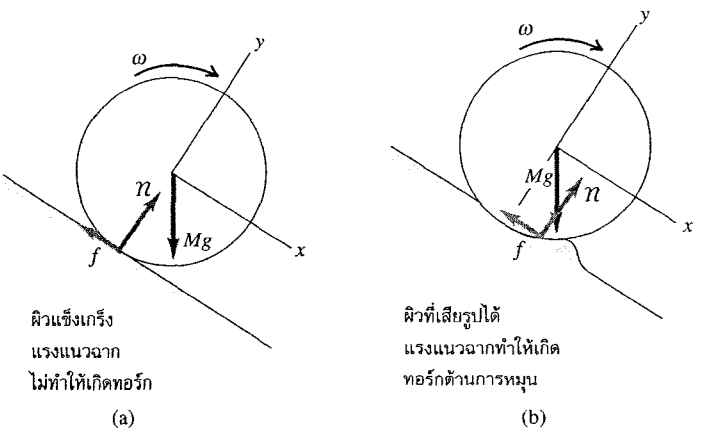
ถ้าลูกโบว์ลิ่งเคลื่อนที่ได้ระยะแนวดิ่ง h ในขณะที่ลูกโบว์ลิ่งเคลื่อนที่ลงตามพื้นลาด การกระจัดตามพื้นลาดมีค่า $h/\sin\beta$ คุณควรแสดงได้ว่าอัตราเร็วของลูกโบว์ลิ่งที่ด้านล่างของพื้นลาดจะมีค่าเป็น $v_{cm} = \sqrt{\frac{10}{7}gh}$ ซึ่งเป็นผลที่คุณได้ในตัวอย่างที่ 10–7 โดยที่ $c = \frac{2}{5}$ นั่นเอง

ถ้าลูกโบว์ลิ่งกำลังกลิ้งขึ้นพื้นลาด แรงเสียดทานจะยังคงมีทิศ*ขึ้นเนิน* อย่างในรูปที่ 10–17b อยู่ดี คุณเห็นได้ไหมว่าทำไม

7.9
รถ"ปอกออก"
9.14
จุดหวาน

แรงเสียดทานแบบกลิ้ง

ในตัวอย่างที่ 10–7 เราได้พูดว่าเราไม่คำนึงถึงแรงเสียดทานแบบกลิ้งได้ถ้าทั้งวัตถุที่กำลังกลิ้งและผิวที่วัตถุกลิ้งแข็งเกร็งอย่างสมบูรณ์ ในรูปที่ 10–18a ทรงกลมแข็งเกร็งอย่างสมบูรณ์กำลังกลิ้งลงมาตามพื้นเอียงที่แข็งเกร็งอย่างสมบูรณ์ แนวของแรงแนวฉากผ่านจุดศูนย์กลางมวลของทรงกลม ดังนั้นทอร์กของแรงนี้เป็นศูนย์ ไม่มีการไถลที่จุดสัมผัส ดังนั้นแรงเสียดทานไม่ทำงาน รูปที่ 10–18b แสดงให้เห็นสถานการณ์ที่เป็นจริงมากกว่าที่ซึ่งผิว"กองสูงขึ้น"ที่ด้านหน้าของทรงกลมและทรงกลมกลิ้งในแอ่งตื้น ๆ เนื่องจากการเสียรูปเหล่านี้แรงสัมผัสที่ทำต่อทรงกลมไม่ได้ทำที่จุดเดียวอีกต่อไป แต่ทำเป็นบริเวณหนึ่ง แรงรวมทำที่ด้านหน้าของทรงกลมดังในรูป ผลก็คือแรงแนวฉากทำให้เกิดทอร์กที่ต้านการเคลื่อนที่ นอกจากนั้นยังมีการไถลของ



10–18 (a) แรงที่กระทำต่อทรงกลมแข็งเกร็งอย่างสมบูรณ์ที่กำลังกลิ้งลงมาตามพื้นเอียงที่แข็งเกร็งอย่างสมบูรณ์ (b) ถ้าทรงกลมหรือพื้นเอียงเสียรูปได้ แรงสัมผัสจะทำที่จุดอื่น แรงแนวฉากทำให้เกิดทอร์กรอบแกนหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาซึ่งต้านการหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกา รูปแสดงการเสียรูปที่เกินความจริงไปมาก

ทรงกลมบนผิวเนื่องจากการเสียรูปนี้ ซึ่งทำให้มีการสูญเสียพลังงานเชิงกล ผลรวมเนื่องจากผลทั้งสองอย่างนี้คือปรากฏการณ์ของ*ความเสียดทานแบบกลิ้ง* ความเสียดทานแบบกลิ้งยังเกิดขึ้นด้วยถ้าวัตถุที่กลิ้งเสียรูปได้ เช่นยางรถยนต์ บ่อยครั้งที่วัตถุซึ่งกลิ้งและผิวมีความแข็งเกร็งมากพอที่ทำให้เราไม่ต้องคำนึงถึงความเสียดทานแบบกลิ้งได้อย่างในตัวอย่างทั้งหมดในตอนนี้

10–5 งานและกำลังในการเคลื่อนที่แบบหมุน

เมื่อคุณถีบจักรยาน คุณออกแรงต่อวัตถุที่กำลังหมุนและทำงานต่อวัตถุ สิ่งคล้ายกันเกิดขึ้นในสถานการณ์ในชีวิตจริงอีกหลายสิ่ง เราเขียนงานนี้ในรูปของทอร์กและการกระจัดเชิงมุมได้

สมมุติมีแรงแนวสัมผัส $\vec{F}_{\tan}$ ทำที่ขอบแผ่นจานที่หมุนรอบแกนได้—ตัวอย่างเช่นเด็กที่กำลังวิ่งในขณะที่ผลักม้าหมุนในสนามเด็กเล่น (รูปที่ 10–19a) แผ่นจานหมุนเป็นมุม $d\theta$ เล็ก ๆ รอบแกนซึ่งตรงกับที่ในเวลา dt สั้น ๆ (รูปที่ 10–19b) งาน dW ที่แรง $\vec{F}_{\tan}$ ทำขณะที่จุดบนขอบเคลื่อนที่ ds คือ $dW = F_{\tan}\, ds$ ถ้าเราวัด $d\theta$ ในหน่วยเรเดียน เราจะได้ว่า $ds = R\, d\theta$ และ

$$dW = F_{\tan} R\, d\theta.$$

ทีนี้ $F_{\tan}R$ คือ*ทอร์ก* τ เนื่องจากแรง $\vec{F}_{\tan}$ ดังนั้น

$$dW = \tau\, d\theta. \qquad (10\text{–}22)$$

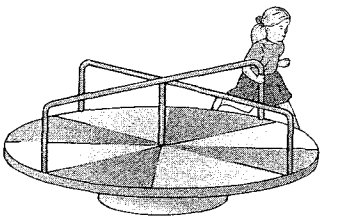
งานทั้งหมด W ที่ทอร์กทำในระหว่างการกระจัดเชิงมุมจาก θ_1 ไป θ_2 คือ

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau\, d\theta \qquad \text{(งานที่ทอร์กทำ)} \qquad (10\text{–}23)$$

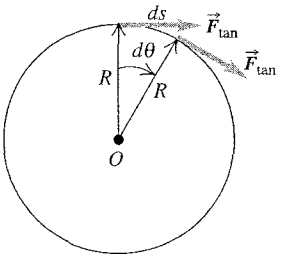
ถ้าทอร์กมีค่า*คงตัว*ในขณะที่มุมเปลี่ยนไปเป็นปริมาณจำกัด $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$ เราจะได้ว่า

$$W = \tau(\theta_2 - \theta_1) = \tau\,\Delta\theta \qquad \text{(งานซึ่งทอร์กคงตัวทำ)} \qquad (10\text{–}24)$$

งานที่ทำโดยทอร์ก*คงตัว*มีค่าเท่ากับผลคูณของทอร์กกับการกระจัดเชิงมุม ถ้าเราเขียนทอร์กในหน่วยนิวตัน-เมตร (N · m) และเขียนการกระจัดเชิงมุมในหน่วยเรเดียน งานจะมีหน่วยเป็นจูล สมการ (10–24) เป็นสมการเชิงมุมทำนองเดียวกับสมการ (6–1) ที่ว่า $W = Fs$ และสมการ (10–23) เป็นสมการทำนองเดียวกับสมการ (6–7) ที่ว่า $W = \int F\, dx$ สำหรับงานที่ทำโดยแรงในการกระจัดแนวตรง



(a)



มุมมองจากด้านบน

(b)

10–19 แรงแนวสัมผัสซึ่งกระทำต่อวัตถุที่กำลังหมุนทำงานต่อวัตถุ

ถ้าแรงในรูปที่ 10–19 มีองค์ประกอบตามแกนหรือตามแนวรัศมี องค์ประกอบนั้นไม่ทำงานเพราะการกระจัดของจุดที่แรงทำมีองค์ประกอบในแนวสัมผัสเท่านั้น องค์ประกอบของแรงในแนวแกนหรือในแนวรัศมีไม่มีผลต่อทอร์กรอบแกนหมุนด้วย ดังนั้นสมการ (10–23) และสมการ (10–24) เป็นสมการที่ถูกต้องสำหรับแรงใด ๆ ไม่ว่าแรงนั้นจะมีองค์ประกอบอย่างไร

เมื่อทอร์กทำงานต่อวัตถุแข็งเกร็งที่กำลังหมุน พลังงานจลน์ของวัตถุเปลี่ยนไปเท่ากับงานที่ทำ เราพิสูจน์สิ่งนี้ได้ด้วยวิธีเดียวกับที่เราได้ใช้ในสมการ (6–11) ถึง (6–13) สำหรับอนุภาค เราให้ τ แทนทอร์ก*สุทธิ*ที่ทำต่อวัตถุ ดังนั้นจากสมการ (10–6) เราได้ว่า $\tau = I\alpha$ โดยการใช้สมการนี้เรากำลังสมมุติว่าวัตถุเป็นวัตถุแข็งเกร็งและดังนั้นโมเมนต์ความเฉื่อย I มีค่าคงตัว แล้วเราแปลงปริมาณที่จะอินทิเกรตในสมการ (10–23) เป็นอินทิกรัลของตัวแปร ω ดังต่อไปนี้:

$$\tau\, d\theta = (I\alpha)\, d\theta = I\frac{d\omega}{dt}\, d\theta = I\frac{d\theta}{dt}\, d\omega = I\omega\, d\omega.$$

เนื่องจาก τ เป็นทอร์กสุทธิ อินทิกรัลในสมการ (10–23) เป็นงาน*ทั้งหมด*ที่กระทำต่อวัตถุแข็งเกร็งที่กำลังหมุน แล้วสมการนี้จะกลายเป็น

$$W_{tot} = \int_{\omega_1}^{\omega_2} I\omega\, d\omega = \frac{1}{2} I\omega_2{}^2 - \frac{1}{2} I\omega_1{}^2. \qquad (10\text{–}25)$$

พลังงานจลน์เชิงหมุนที่เปลี่ยนไปของวัตถุ*แข็งเกร็ง*มีค่าเท่ากับงานที่แรงจากภายนอกกระทำต่อวัตถุ สมการนี้เป็นสมการในทำนองเดียวกับสมการ (6–13) ซึ่งเป็นทฤษฎีงาน-พลังงานสำหรับอนุภาค

แล้ว*กำลัง*ที่เกี่ยวกับงานที่ทำโดยทอร์กที่ทำต่อวัตถุที่กำลังหมุนล่ะ เมื่อเราหารทั้งสองข้างของสมการ (10–22) ด้วยช่วงเวลา dt ที่มีการกระจัดเชิงมุม เราพบว่า

$$\frac{dW}{dt} = \tau \frac{d\theta}{dt}.$$

แต่ dW/dt คืออัตราการทำงานหรือ*กำลัง* P และ $d\theta/dt$ คือความเร็วเชิงมุม ω ดังนั้น

$$P = \tau\omega. \qquad (10\text{–}26)$$

เมื่อทอร์ก τ (เทียบกับแกนหมุน) กระทำต่อวัตถุที่กำลังหมุนด้วยความเร็วเชิงมุม ω กำลังของทอร์ก (อัตราการทำงาน) มีค่าเท่ากับผลคูณของ τ กับ ω นี่เป็นความสัมพันธ์ในทำนองเดียวกันกับ $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$ ที่เราได้มาในตอนที่ 6–5 สำหรับการเคลื่อนที่ของอนุภาค

ตัวอย่างที่ 10-10

โฆษณาชิ้นหนึ่งอ้างว่ากำลังจ่ายออกของเครื่องรถยนต์คันหนึ่งมีค่าเท่ากับ 200 hp ที่ 6000 rpm ทอร์กขณะนั้นมีค่าเท่าใด

วิธีทำ ก่อนอื่นเราต้องแปลงกำลังเป็นวัตต์และความเร็วเชิงมุมเป็น rad/s:

$$P = 200 \text{ hp} = 200 \text{ hp}\left(\frac{746 \text{ W}}{1 \text{ hp}}\right) = 1.49 \times 10^5 \text{ W},$$

$$\omega = 6000 \text{ rev/min} = \left(\frac{6000 \text{ rev}}{1 \text{ min}}\right)\left(\frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}}\right)\left(\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}}\right)$$
$$= 628 \text{ rad/s}.$$

จากสมการ (10–26)

$$\tau = \frac{P}{\omega} = \frac{1.49 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m/s}}{628 \text{ rad/s}} = 237 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

คุณทำให้เกิดทอร์กขนาดนี้ได้โดยใช้ประแจยาว 0.25 m และออกแรงขนาด 948 N (213 lb) ที่ปลายมือจับ คุณทำได้หรือไม่

ตัวอย่างที่ 10-11

มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งให้ทอร์กคงตัว $\tau = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ กับหินโม่ซึ่งติดตั้งอยู่กับเพลาของโม่ โมเมนต์ความเฉื่อยของหินโม่คือ $I = 2.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ถ้าระบบเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง จงหางานที่มอเตอร์ทำใน 8.0 วินาที และพลังงานจลน์ที่ตอนปลายของเวลานี้ กำลังเฉลี่ยที่มอเตอร์จ่ายให้มีค่าเท่าใด

วิธีทำ จาก $\tau = I\alpha$ ความเร่งเชิงมุมมีค่าเท่ากับ 5.0 rad/s^2 ความเร็วเชิงมุมและพลังงานจลน์หลังจากเวลาผ่านไป 8.0 s คือ

$$\omega = \alpha t = (5.0 \text{ rad/s}^2)(8.0 \text{ s}) = 40 \text{ rad/s},$$

$$K = \frac{1}{2} I\omega^2 = \frac{1}{2}(2.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)(40 \text{ rad/s})^2 = 1600 \text{ J}.$$

มุมทั้งหมดที่ระบบหมุนไปได้ในเวลา 8.0 s คือ

$$\Delta\theta = \frac{1}{2}\alpha t^2 = \frac{1}{2}(5.0 \text{ rad/s}^2)(8.0 \text{ s})^2 = 160 \text{ rad},$$

และงานทั้งหมดที่ทอร์กกระทำคือ

$$W = \tau\Delta\theta = (10 \text{ N} \cdot \text{m})(160 \text{ rad}) = 1600 \text{ J}$$

ค่านี้เท่ากับพลังงานจลน์ทั้งหมดของระบบตามที่ต้องเป็น

กำลังเฉลี่ยคืองานทั้งหมดหารด้วยช่วงเวลาที่ใช้:

$$P_{av} = \frac{1600 \text{ J}}{8.0 \text{ s}} = 200 \text{ J/s} = 200 \text{ W}.$$

กำลังขณะหนึ่งซึ่งหาได้จาก $P = \tau\omega$ มีค่าไม่คงตัวเพราะว่า ω เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เราหางานทั้งหมดได้จากอินทิกรัลของ P เทียบกับเวลา:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} P\, dt = \int_{t_1}^{t_2} \tau\omega\, dt = \int_{t_1}^{t_2} \tau(\alpha t) dt$$
$$= \int_0^{8.0 \text{ s}} (10 \text{ N} \cdot \text{m})(5 \text{ rad/s}^2) t\, dt = \left[(50 \text{ J/s}^2)\frac{t^2}{2}\right]_0^{8.0 \text{ s}}$$
$$= 1600 \text{ J}.$$

เหมือนกับที่ได้ก่อนนี้ กำลังขณะหนึ่ง P เพิ่มขึ้นจากศูนย์ที่ $t = 0$ เป็น $(10 \text{ N} \cdot \text{m})(40 \text{ rad/s}) = 400 \text{ W}$ ที่ $t = 8.0$ s ความเร็วเชิงมุมและกำลังเพิ่มขึ้นตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นกำลัง*เฉลี่ย*มีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าสูงสุดนี้หรือเท่ากับ 200 W

10-6 โมเมนตัมเชิงมุม

ปริมาณเชิงหมุนทุกปริมาณที่เราได้พบในบทที่ 9 และ 10 เป็นปริมาณในทำนองเดียวกับปริมาณบางปริมาณในการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่ง ปริมาณในทำนองเดียวกับ*โมเมนตัม*คือ **โมเมนตัมเชิงมุม**ซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่เราแทนด้วยสัญลักษณ์ $\vec{L}$ ความสัมพันธ์ของปริมาณนี้กับโมเมนตัม $\vec{p}$ (ซึ่งบางครั้งเราจะเรียกว่า*โมเมนตัมเชิงเส้น*เพื่อความชัดเจน) มีลักษณะเดียวกับความสัมพันธ์ของทอร์กกับแรง $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ สำหรับอนุภาคมวล m ความเร็ว $\vec{v}$ โมเมนตัม $\vec{p} = m\vec{v}$ และเวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}$ เทียบกับจุดอ้างอิง O เรานิยามโมเมนตัมเชิงมุม $\vec{L}$ ว่า

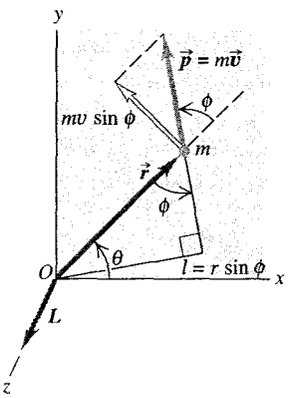
$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} \qquad \text{(โมเมนตัมเชิงมุมของอนุภาค)} \qquad (10\text{–}27)$$

ค่าของ $\vec{L}$ ขึ้นกับจุดอ้างอิง O หน่วยของโมเมนตัมเชิงมุมคือ $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$

ในรูปที่ 10–20 อนุภาคเคลื่อนที่ในระนาบ xy รูปแสดงเวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}$ และโมเมนตัม $\vec{p} = m\vec{v}$ ของอนุภาค เวกเตอร์โมเมนตัมเชิงมุม $\vec{L}$ ตั้งฉากกับระนาบ xy กฎมือขวาสำหรับผลคูณเวกเตอร์แสดงว่าทิศของเวกเตอรนี้ชี้ในแนวแกน $+z$ และขนาดของเวกเตอร์คือ

$$L = mvr \sin\phi = mvl, \qquad (10\text{–}28)$$

โดย l คือระยะตั้งฉากจากเส้นของ $\vec{v}$ ไปยัง O ระยะนี้คือ"แขนของคาน"ของโมเมนตัม



10–20 อนุภาคมวล m กำลังเคลื่อนที่ในระนาบ xy โมเมนตัมเชิงมุมของอนุภาคคือ $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = \vec{r} \times \vec{p}$ และขนาดของโมเมนตัมเชิงมุมคือ $L = mvl$

เมื่อแรงสุทธิ $\vec{F}$ ทำต่ออนุภาค เราแสดงได้ว่า*อัตราการเปลี่ยนแปลง*โมเมนตัมเชิงมุมมีค่าเท่ากับทอร์กของแรงสุทธิ เราหาอนุพันธ์ของสมการ (10–27) เทียบกับเวลาโดยใช้กฎสำหรับอนุพันธ์ของผลคูณ:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v}\right) + \left(\vec{r} \times m\frac{d\vec{v}}{dt}\right) = (\vec{v} \times m\vec{v}) + (\vec{r} \times m\vec{a}).$$

พจน์แรกเป็นศูนย์เพราะว่าพจน์นี้มีผลคูณเวกเตอร์ของเวกเตอร์ $\vec{v} = d\vec{r}/dt$ กับตัวเอง ในพจน์ที่สองเราแทน $m\vec{a}$ ด้วยแรงสุทธิ $\vec{F}$ ทำให้ได้

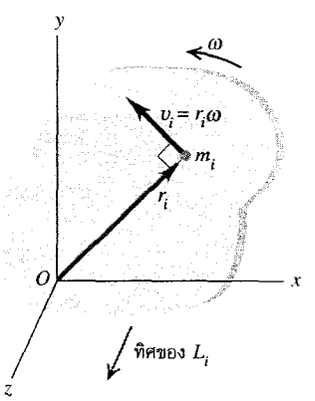
$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau} \qquad \text{(สำหรับอนุภาคซึ่งถูกกระทำด้วยแรงสุทธิ } \vec{F}\text{)} \qquad (10\text{–}29)$$

อัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมมีค่าเท่ากับทอร์กของแรงสุทธิที่ทำต่ออนุภาค เปรียบเทียบผลนี้กับสมการ (8–3) ที่กล่าวว่าอัตราการเปลี่ยนแปลง $d\vec{p}/dt$ ของโมเมนตัม*เชิงเส้น*ของอนุภาคมีค่าเท่ากับแรงสุทธิที่ทำต่ออนุภาค

เราใช้สมการ (10–28) เพื่อหาโมเมนตัมเชิงมุมทั้งหมดของวัตถุแข็งเกร็งซึ่งกำลังหมุนรอบแกน z ด้วยอัตราเร็วเชิงมุม ω ได้ พิจารณาชิ้นบางของวัตถุในระนาบ xy (รูปที่ 10–21) แต่ละอนุภาคในชิ้นบางเคลื่อนที่เป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิด และที่แต่ละขณะความเร็ว $\vec{v}_i$ มีทิศตั้งฉากกับเวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}$ ดังที่แสดงในรูป ดังนั้นในสมการ (10–28) เราได้ว่า $\phi = 90°$ สำหรับทุกอนุภาค อนุภาคมวล m_i ที่ระยะ r_i จาก O มีอัตราเร็ว v_i เท่ากับ $r_i\omega$ จากสมการ (10–28) ขนาด L_i ของโมเมนตัมเชิงมุมของอนุภาคคือ

$$L_i = m_i(r_i\omega)r_i = m_i r_i^{\,2}\omega. \qquad (10\text{–}30)$$

จากกฎมือขวาสำหรับผลคูณเวกเตอร์ โมเมนตัมเชิงมุมของแต่ละอนุภาคมีทิศชี้ตามแกน $+z$

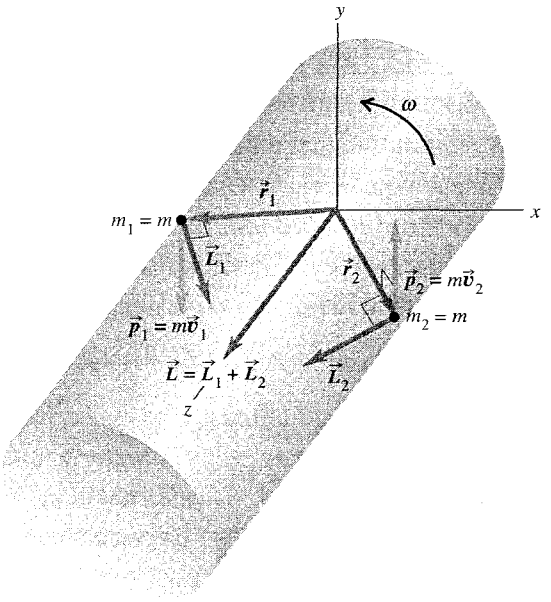


10–21 การคำนวณโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็งที่กำลังหมุน ทุกอนุภาคในวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบแกนหมุน (ในกรณีนี้คือแกน z) ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมเดียวกัน

โมเมนตัมเชิงมุม*ทั้งหมด*ของชิ้นส่วนนี้ของวัตถุที่อยู่ในระนาบ xy คือผลบวก ΣL_i ของโมเมนตัมเชิงมุม L_i ของอนุภาค เมื่อบวกสมการ (10–30) เราได้ว่า

$$L = \Sigma L_i = (\Sigma m_i r_i^{\,2})\omega = I\omega,$$

โดยที่ I คือโมเมนต์ความเฉื่อยของชิ้นส่วนนี้รอบแกน z

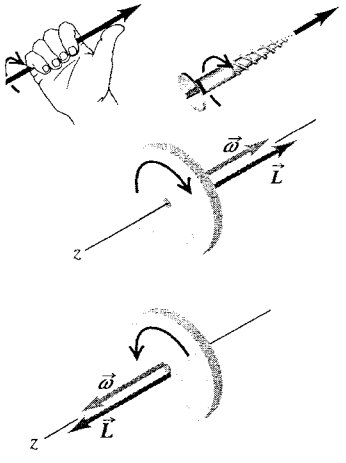


10–22 อนุภาคสองอนุภาคมวลเท่ากัน ($m_1 = m_2 = m$) อยู่บนแต่ละด้านของแกนหมุน (แกน z) อย่างสมมาตร เวกเตอร์โมเมนตัมเชิงมุม $\vec{L}_1$ และ $\vec{L}_2$ ของแต่ละอนุภาคไม่ได้อยู่ในแนวแกนหมุน แต่ผลบวกเวกเตอร์ $\vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{L}_2$ ของเวกเตอร์ทั้งสองอยู่ในแนวแกนหมุน

เราคำนวณแบบนี้กับชิ้นแผ่นบางอื่นของวัตถุได้ โดยที่ชิ้นแผ่นบางทุกชิ้นขนานกับระนาบ xy สำหรับจุดซึ่งไม่อยู่ในระนาบ xy นั้น มีความยุ่งยากซับซ้อนเกิดขึ้นเพราะนอกจากเวกเตอร์ $\vec{r}$ จะมีองค์ประกอบในทิศ x และ y แล้วยังมีองค์ประกอบในทิศ z ด้วย นี่ทำให้โมเมนตัมเชิงมุมของแต่ละอนุภาคมีองค์ประกอบในแนวตั้งฉากกับแกน z ด้วย แต่*ถ้าแกน z เป็นแกนของความสมมาตร* องค์ประกอบในแนวตั้งฉากของอนุภาคซึ่งอยู่บนด้านตรงข้ามกันของแกนจะบวกกันเป็นศูนย์ (รูปที่ 10–22) ดังนั้นเมื่อวัตถุหมุนรอบแกนสมมาตร เวกเตอร์โมเมนตัมเชิงมุม $\vec{L}$ ของวัตถุจะอยู่ในแนวแกนสมมาตรและขนาดของเวกเตอร์คือ $L = I\omega$

เวกเตอร์ความเร็วเชิงมุม $\vec{\omega}$ มีทิศอยู่ในแนวแกนหมุนด้วยอย่างที่เราได้พิจารณาในตอนท้ายของตอนที่ 9–2 ดังนั้นสำหรับวัตถุแข็งเกร็งซึ่งหมุนรอบแกนสมมาตร $\vec{L}$ และ $\vec{\omega}$ มีทิศเดียวกัน (รูปที่ 10–23) ดังนั้นเรามีความสัมพันธ์เชิง*เวกเตอร์*

$$\vec{L} = I\vec{\omega} \qquad \text{(สำหรับวัตถุแข็งเกร็งซึ่งหมุนรอบแกนสมมาตร)} \qquad (10\text{–}31)$$



10–23 สำหรับการหมุนรอบแกนสมมาตร $\vec{\omega}$ และ $\vec{L}$ ขนานกันและอยู่ในแนวแกนหมุน ทิศทั้งสองหาได้จากกฎมือขวากฎเดียวกับในรูปที่ 10–4

จากสมการ (10–29) อัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมของอนุภาคมีค่าเท่ากับทอร์กของแรงสุทธิที่ทำต่ออนุภาค สำหรับระบบอนุภาคใด ๆ อัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุม*ทั้งหมด*มีค่าเท่ากับผลบวกของทอร์กของแรงทั้งหมดที่ทำต่ออนุภาคทั้งหมด ทอร์กของแรง*ภายใน*บวกกันเป็นศูนย์ถ้าแรงเหล่านี้ทำในแนวเส้นตรงจากอนุภาคหนึ่งไปยังอีกอนุภาคหนึ่งดังในรูปที่ 10–7 ผลบวกของทอร์กจึงรวมเฉพาะทอร์กของแรง*ภายนอก* ถ้าโมเมนตัมเชิงมุมทั้งหมดของระบบอนุภาคคือ $\vec{L}$ และผลบวกของทอร์กภายนอกทั้งหมดคือ $\Sigma\vec{\tau}$ แล้ว เราจะได้ว่า

$$\Sigma\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} \qquad \text{(สำหรับระบบอนุภาคใด ๆ)} \qquad (10\text{–}32)$$

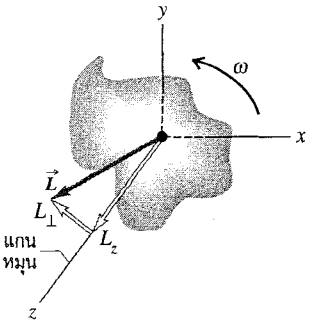
สุดท้ายนี้ ถ้าระบบอนุภาคเป็นวัตถุแข็งเกร็งซึ่งกำลังหมุนรอบแกนสมมาตรแล้ว จะได้ว่า $L = I\omega$ และ I มีค่าคงตัว ถ้าแกนนี้มีทิศชี้คงที่ เวกเตอร์ $\vec{L}$ และ $\vec{\omega}$ จะเปลี่ยนแค่ขนาดเท่านั้นโดยที่ไม่เปลี่ยนทิศ ในกรณีนั้น $dL/dt = I\,d\omega/dt = I\alpha$ หรือ

$$\Sigma\tau = I\alpha,$$

ซึ่งก็คือความสัมพันธ์พื้นฐานสำหรับพลศาสตร์ของการหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง ถ้าวัตถุ*ไม่*แข็งเกร็ง I อาจเปลี่ยนค่า และในกรณีนั้น L เปลี่ยนค่าแม้แต่เมื่อ ω คงตัว สำหรับวัตถุที่ไม่แข็งเกร็ง สมการ (10–32) ยังคงใช้ได้อยู่ แม้ว่าสมการ (10–6) จะไม่เป็นจริง

เมื่อแกนหมุน*ไม่*ใช่แกนสมมาตร โดยทั่วไปโมเมนตัมเชิงมุมจะ*ไม่*ขนานกับแกนหมุน (รูปที่ 10–24) ในขณะที่วัตถุหมุนไป $\vec{L}$ จะกวาดเป็นรูปกรวยรอบแกนหมุน เนื่องจาก $\vec{L}$ เปลี่ยนค่า ดังนั้นจะต้องมีทอร์กภายนอกสุทธิทำต่อวัตถุแม้แต่เมื่อขนาดของ ω อาจมีค่าคงตัว ถ้าวัตถุเป็นล้อที่ไม่สมดุลของรถยนต์ ทอร์กนี้ได้จากแรงเสียดทานในแบริ่งซึ่งทำให้แบริ่งสึก "การถ่วงล้อ" เป็นการกระจายมวลเพื่อทำให้แกนหมุนเป็นแกนสมมาตร ซึ่งจะทำให้ $\vec{L}$ ชี้ไปตามแกนหมุนและทำให้ไม่จำเป็นต้องมีทอร์กสุทธิที่จะให้ล้อเปลี่ยนทิศ

ในการหมุนรอบแกนที่ตรึงไว้กับที่ เรามักใช้คำว่า "โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุ" เพื่ออ้างถึงแค่*องค์ประกอบ*ของ $\vec{L}$ ตามแกนหมุนของวัตถุ (แกน z ในรูปที่ 10–24) โดยใช้เครื่องหมายเพื่อบ่งบอกทิศการหมุนเหมือนกับที่ใช้กับความเร็วเชิงมุม



10–24 ถ้าแกนหมุนของวัตถุแข็งเกร็งไม่ใช่แกนสมมาตร โดยทั่วไปเวกเตอร์โมเมนตัมเชิงมุม $\vec{L}$ จะไม่อยู่ในแนวแกนหมุน แม้แต่เมื่อ ω มีค่าคงตัว ทิศของ $\vec{L}$ ก็ยังเปลี่ยนและเราต้องใช้ทอร์กสุทธิเพื่อคงการหมุนต่อไป

ตัวอย่างที่ 10-12

พัดลมกังหันในเครื่องยนต์ไอพ่นเครื่องหนึ่ง (รูปที่ 10–25) มีโมเมนต์ความเฉื่อยขนาด 2.5 kg · m² รอบแกนหมุนของเครื่อง ในขณะที่กังหันเริ่มหมุน ความเร็วเชิงมุมของกังหันในรูปฟังก์ชันของเวลาคือ

$$\omega = (400\ \text{rad/s}^3)t^2.$$

a) จงหาโมเมนตัมเชิงมุมของใบพัดในรูปของฟังก์ชันของเวลา และให้หาค่าของโมเมนตัมเชิงมุมนี้ที่เวลา $t = 3.0$ s b) จงหาทอร์กสุทธิที่กระทำต่อใบพัดในรูปฟังก์ชันของเวลา และจงหาทอร์กที่เวลา $t = 3.0$ s

วิธีทำ a) ใบพัดกังหันหมุนรอบแกนหมุนเช่นเดียวกับพัดลมไฟฟ้า ดังนั้นเราอาจใช้สมการ (10–31) เพื่อโยงขนาด L และ ω เข้าด้วยกันได้:

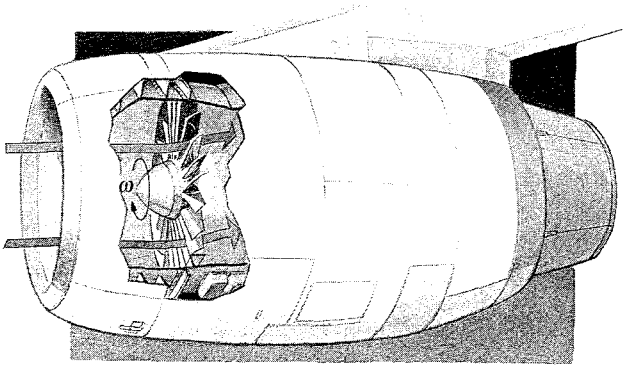
$$L = I\omega = (2.5\ \text{kg}\cdot\text{m}^2)(400\ \text{rad/s}^3)t^2 = (1000\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^3)t^2.$$

ที่เวลา $t = 3.0$ s,

$$L = (1000\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^3)(3.0\ \text{s})^2 = 9000\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}.$$

b) จากสมการ Eq. (10–32)

$$\tau = \frac{dL}{dt} = (1000\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2)(2t) = (2000\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2)t.$$



10–25 ใบพัดกังหันซึ่งใช้ในเครื่องยนต์กังหันไอพ่นเพื่อดูดลมเข้าไปในเครื่องยนต์ที่อัตราเร็วสูง

ที่เวลา $t = 3.0$ s

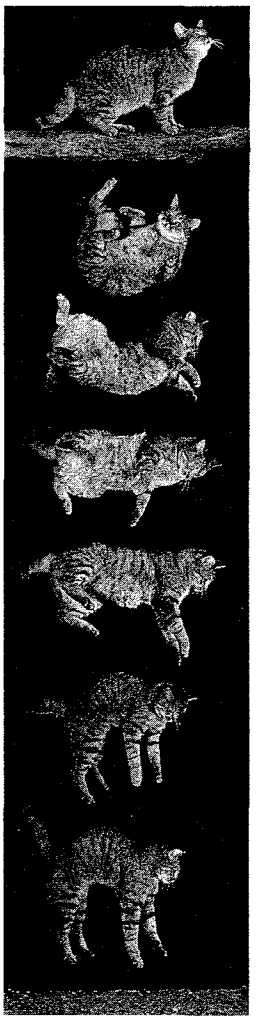
$$\tau = (2000\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^3)(3.0\ \text{s}) = 6000\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2 = 6000\ \text{N}\cdot\text{m}.$$

10–7 การคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุม

เราเพิ่งเห็นว่าเราใช้โมเมนตัมเชิงมุมเป็นข้อความทางเลือกของหลักพลศาสตร์พื้นฐานสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนได้ โมเมนตัมเชิงมุมยังเป็นพื้นฐานของ**หลักการคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุม**อีกด้วย หลักการนี้เป็นกฎการคงตัวสากลซึ่งใช้ได้ในทุกระดับขนาดตั้งแต่อะตอมและนิวเคลียสไปถึงการเคลื่อนที่ของดาราจักร หลักการนี้เป็นผลโดยตรงจากสมการ (10–32): $\Sigma\vec{\tau} = d\vec{L}/dt$ ถ้า $\Sigma\vec{\tau} = \mathbf{0}$ แล้วเราจะได้ว่า $d\vec{L}/dt = \mathbf{0}$ และ $\vec{L}$ มีค่าคงตัว **เมื่อทอร์กภายนอกสุทธิที่ทำต่อระบบเป็นศูนย์ โมเมนตัมเชิงมุมทั้งหมดของระบบมีค่าคงตัว**

7.16 ลูกบอลชนไม้ตี
7.17 การกระเจิง

นักแสดงละครสัตว์ผาดโผน นักกระโดดน้ำ และนักสเกตน้ำแข็งซึ่งจิกปลายเท้าหมุนตัวบนปลายรองเท้าสเกตต่างใช้ประโยชน์จากหลักการนี้ทั้งนั้น สมมุติว่านักแสดงละครสัตว์ผาดโผนเพิ่งหลุดจากชิงช้าโดยที่แขนและขาของเขายืดออกและกำลังหมุนตัวทวนเข็มนาฬิการอบจุดศูนย์กลางมวลของเขา เมื่อเขาดึงแขนและขาเข้า โมเมนต์ความเฉื่อย I_{cm} ของเขารอบจุดศูนย์กลางมวลของเขาจะเปลี่ยนจากค่า I_1 ที่สูงไปเป็นค่า I_2 ที่น้อยกว่า แรงภายนอกแรงเดียวที่ทำต่อตัวเขาคือน้ำหนักของเขาซึ่งไม่ทำให้เกิดทอร์กรอบแกนหมุนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลของเขา



แมวที่กำลังตกลงมาบิดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของมันในทิศต่าง ๆ กันเพื่อให้เอาเท้าลงพื้นก่อน ตลอดเวลาระหว่างกระบวนการนี้โมเมนตัมเชิงมุมของแมวทั้งตัวมีค่าเท่ากับศูนย์

ดังนั้นโมเมนตัมเชิงมุม $L = I_{cm}\omega$ ของเขามีค่าคงตัวและความเร็วเชิงมุม ω มีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่ I_{cm} มีค่าลดลง นั่นคือ

$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2 \qquad \text{(ทอร์กภายนอกสุทธิเป็นศูนย์)} \qquad (10\text{–}33)$$

เมื่อนักสเกตหรือนักบัลเลต์หมุนตัวโดยเหยียดแขนออกแล้วดึงแขนเข้า ความเร็วเชิงมุมของเขาจะเพิ่มขึ้นในขณะที่โมเมนต์ความเฉื่อยของเขาลดลง ในแต่ละกรณีมีการคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุมในระบบที่ทอร์กภายนอกสุทธิเป็นศูนย์

เมื่อระบบมประกอบด้วยหลายส่วน แรงภายในที่แต่ละส่วนทำต่อกันทำให้โมเมนตัมเชิงมุมของส่วนต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง แต่ว่าโมเมนตัมเชิงมุม*ทั้งหมด*ไม่เปลี่ยน พิจารณาวัตถุ A และ B สองวัตถุที่มีการกระทำระหว่างกันและไม่กระทำกับสิ่งอื่นใดอีก สมมุติว่า A ออกแรง $\vec{F}_{A\,\text{on}\,B}$ ต่อ B ทอร์ก (เทียบกับจุดใดก็ได้ที่เราเลือก) จากแรงนี้คือ $\vec{\tau}_{A\,\text{on}\,B}$ จากสมการ (10–32) ทอร์กนี้มีค่าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมของ B:

$$\vec{\tau}_{A\,\text{on}\,B} = \frac{d\vec{L}_B}{dt}.$$

ในขณะเดียวกันวัตถุ B ก็ออกแรง $\vec{F}_{B\,\text{on}\,A}$ ต่อวัตถุ A และทอร์กเนื่องจากแรงนี้คือ $\vec{\tau}_{B\,\text{on}\,A}$ และ

$$\vec{\tau}_{B\,\text{on}\,A} = \frac{d\vec{L}_A}{dt}.$$

จากกฎข้อที่สามของนิวตัน $\vec{F}_{B\,\text{on}\,A} = -\vec{F}_{A\,\text{on}\,B}$ นอกจากนั้นถ้าแรงทั้งสองทำในแนวเส้นตรงเดียวกันอย่างในรูปที่ 10–7 แขนของคานของแรงทั้งสองเทียบกับแกนจะมีขนาดเท่ากัน *ทอร์ก*ของแรงทั้งสองนี้จึงมีขนาดเท่ากันและมีทิศตรงกันข้าม และ $\vec{\tau}_{B\,\text{on}\,A} = -\vec{\tau}_{A\,\text{on}\,B}$ ดังนั้นถ้าเราบวกสมการสองสมการก่อนหน้านี้เข้าด้วยกัน เราได้ว่า

$$\frac{d\vec{L}_A}{dt} + \frac{d\vec{L}_B}{dt} = 0,$$

หรือเนื่องจากว่า $\vec{L}_A + \vec{L}_B$ คือโมเมนตัมเชิงมุม*ทั้งหมด* $\vec{L}$ ของระบบ เราได้ว่า

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \qquad \text{(ทอร์กภายนอกสุทธิเป็นศูนย์)} \qquad (10\text{–}34)$$

โมเมนตัมเชิงมุมทั้งหมดของระบบมีค่าคงตัว ทอร์กของแรงภายในสามารถถ่ายโอนโมเมนตัมเชิงมุมจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งได้ แต่เปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม*ทั้งหมด*ของระบบไม่ได้

ตัวอย่างที่ 10-13

ใครก็สามารถเป็นนักบัลเลต์ได้ ศาสตราจารย์ฟิสิกส์ที่ผาดโผนคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่กลางโต๊ะหมุน เหยียดแขนของเขาออกในแนวระดับโดยมีดัมเบลล์มวล 5.0 kg อยู่ในมือแต่ละข้าง (รูปที่ 10–26) เขาถูกทำให้หมุนรอบแกนดิ่งโดยที่เขาหมุนครบหนึ่งรอบในเวลา 2.0 s จงหาความเร็วเชิงมุมใหม่ของศาสตราจารย์ ถ้าเขาดึงดัมเบลล์เข้าหาท้องของเขา ให้พิจารณาว่าการทำเช่นนี้มีผลต่อพลังงานจลน์ของเขาอย่างไร โมเมนต์ความเฉื่อยของเขา (ไม่มีดัมเบลล์) คือ $3.0\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$ เมื่อแขนของเขาเหยียดออกและมีค่าลดลงเป็น $2.2\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$ เมื่อแขนของเขาอยู่ที่พุงของเขา เดิมดัมเบลล์อยู่ห่างจากแกน 1.0 m และอยู่ห่าง 0.20 m จากแกนในตอนหลัง ให้พิจารณาดัมเบลล์เป็นอนุภาค

วิธีทำ ถ้าเราไม่คำนึงถึงแรงเสียดทานในโต๊ะหมุน จะไม่มีทอร์กภายนอกกระทำรอบแกนดิ่ง ดังนั้นโมเมนตัมเชิงมุมรอบแกนนี้มีค่าคงตัวและเราสามารถใช้สมการ (10–33) โมเมนต์ความเฉื่อยของระบบคือ $I = I_{\text{prof}} + I_{\text{dumbbells}}$ ดังนั้น

$$I_1 = 3.0\ \text{kg}\cdot\text{m}^2 + 2(5.0\ \text{kg})(1.0\ \text{m})^2 = 13\ \text{kg}\cdot\text{m}^2,$$

$$I_2 = 2.2\ \text{kg}\cdot\text{m}^2 + 2(5.0\ \text{kg})(0.20\ \text{m})^2 = 2.6\ \text{kg}\cdot\text{m}^2,$$

$$\omega_1 = \frac{1\ \text{rev}}{2.0\ \text{s}} = 0.5\ \text{rev/s}.$$

จากการคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุม ความเร็วเชิงมุมใหม่คือ

$$\omega_2 = \frac{I_1}{I_2}\omega_1 = \frac{13\ \text{kg}\cdot\text{m}^2}{2.6\ \text{kg}\cdot\text{m}^2}(0.5\ \text{rev/s}) = 2.5\ \text{rev/s}.$$

นั่นคือ ความเร็วเชิงมุมเพิ่มขึ้นเป็นห้าเท่าในขณะที่โมเมนตัมเชิงมุมมีค่า

คงตัวเท่าเดิม สังเกตว่าเราไม่ต้องเปลี่ยน"รอบ"เป็น"เรเดียน"ในการคำนวณนี้ ทำไมจึงไม่ต้องเปลี่ยนล่ะ

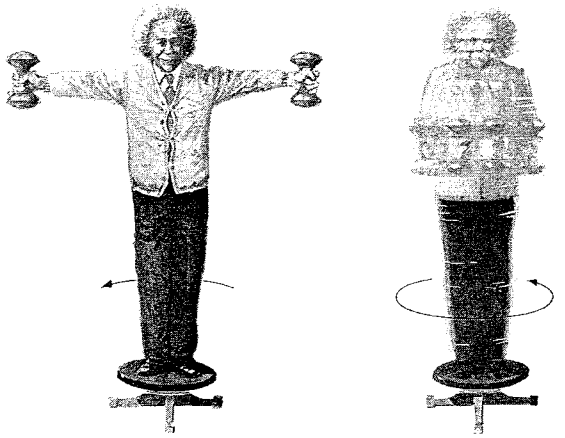
ในการคำนวณพลังงานจลน์ เราต้องเขียน ω_1 และ ω_2 ในหน่วย rad/s (ทำไม) เรามี $\omega_1 = (0.5\ \text{rev/s})(2\pi\ \text{rad/rev}) = 3.14\ \text{rad/s}$ และ $\omega_2 = (2.5\ \text{rev/s})(2\pi\ \text{rad/rev}) = 15.7\ \text{rad/s}$ พลังงานจลน์ตอนต้นคือ

$$K_1 = \frac{1}{2} I_1\omega_1{}^2 = \frac{1}{2}(13\ \text{kg}\cdot\text{m}^2)(3.14\ \text{rad/s})^2 = 64\ \text{J},$$

และพลังงานจลน์ตอนสุดท้ายคือ

$$K_2 = \frac{1}{2} I_2\omega_2{}^2 = \frac{1}{2}(2.6\ \text{kg}\cdot\text{m}^2)(15.7\ \text{rad/s})^2 = 320\ \text{J}.$$

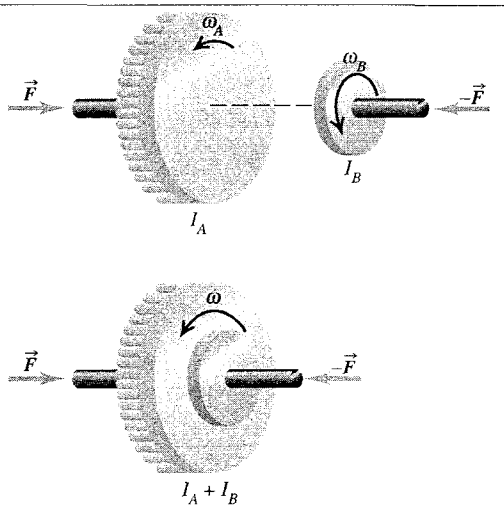
พลังงานที่เพิ่มขึ้นมาจากไหน



10–26 สนุกกับการคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุม—ถ้าคุณไม่เวียนหัว

ตัวอย่างที่ 10-14

รูปที่ 10–27 แสดงแผ่นจานสองแผ่น แผ่นหนึ่งเป็นล้อตุนกำลังของเครื่องยนต์ อีกแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นจานคลัชซึ่งยึดติดกับเพลาส่งกำลัง โมเมนต์ความเฉื่อยของแผ่นทั้งสองคือ I_A และ I_B เดิมแผ่นทั้งสองกำลังหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว ω_A และ ω_B ตามลำดับ เราผลักแผ่นจานทั้งสองเข้าหากันด้วยแรงซึ่งทำในแนวแกนเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เกิดทอร์กกระทำต่อแผ่นใดแผ่นหนึ่ง แผ่นจานทั้งสองเสียดสีกันและในที่สุดก็มีอัตราเร็วเชิงมุมสุดท้าย ω เท่ากัน จงหานิพจน์สำหรับ ω



10–27 เมื่อทอร์กภายนอกสุทธิเป็นศูนย์ โมเมนตัมเชิงมุมมีค่าคงตัว แรงในรูปกระทำในแนวแกนหมุนและดังนั้นไม่ทำให้เกิดทอร์กรอบจุดใด ๆ บนแกนหมุน

วิธีทำ ทอร์กเดียวที่ทำต่อแผ่นจานแต่ละแผ่นคือทอร์กที่แผ่นจานหนึ่งทำต่ออีกแผ่นหนึ่ง ไม่มีทอร์กภายนอก ดังนั้นโมเมนตัมเชิงมุมทั้งหมดของระบบแผ่นจานสองแผ่นนี้มีค่าเดียวกันทั้งก่อนและหลังจากที่แผ่นทั้งสองถูกดันเข้าหากัน ตอนสุดท้ายแผ่นจานทั้งสองหมุนไปเหมือนกับเป็นวัตถุเดียวด้วยโมเมนต์ความเฉื่อยทั้งหมด $I = I_A + I_B$ และอัตราเร็วเชิงมุม ω การคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุมให้

$$I_A\omega_A + I_B\omega_B = (I_A + I_B)\omega,$$

$$\omega = \frac{I_A\omega_A + I_B\omega_B}{I_A + I_B}.$$

ตัวอย่างที่ 10-15

ในตัวอย่างที่ 10–14 สมมุติล้อตุนกำลัง A มีมวล 2.0 kg รัศมี 0.20 m และอัตราเร็วเชิงมุมตั้งต้นขนาด 50 rad/s (ประมาณ 500 rpm) และแผ่นจานคลัช B มีมวล 4.0 kg รัศมี 0.10 m และอัตราเร็วเชิงมุมตั้งต้น 200 rad/s จงหาอัตราเร็วเชิงมุมสุดท้ายร่วม ω หลังจากที่แผ่นทั้งสองถูกดันให้สัมผัสกัน พลังงานจลน์มีค่าคงตัวในระหว่างกระบวนการนี้หรือไม่

วิธีทำ โมเมนต์ความเฉื่อยของแผ่นจานทั้งสองคือ

$$I_A = \frac{1}{2} m_A r_A{}^2 = \frac{1}{2}(2.0\ \text{kg})(0.20\ \text{m})^2 = 0.040\ \text{kg}\cdot\text{m}^2,$$

$$I_B = \frac{1}{2} m_B r_B{}^2 = \frac{1}{2}(4.0\ \text{kg})(0.10\ \text{m})^2 = 0.020\ \text{kg}\cdot\text{m}^2.$$

จากตัวอย่างที่ 10–14 เราได้ว่า

$$\omega = \frac{I_A\omega_A + I_B\omega_B}{I_A + I_B}$$

$$= \frac{(0.040\ \text{kg}\cdot\text{m}^2)(50\ \text{rad/s}) + (0.020\ \text{kg}\cdot\text{m}^2)(200\ \text{rad/s})}{0.040\ \text{kg}\cdot\text{m}^2 + 0.020\ \text{kg}\cdot\text{m}^2}$$

$$= 100\ \text{rad/s}.$$

พลังงานจลน์เดิมคือ

$$K_1 = \frac{1}{2} I_A\omega_A{}^2 + \frac{1}{2} I_B\omega_B{}^2$$

$$= \frac{1}{2}(0.040\ \text{kg}\cdot\text{m}^2)(50\ \text{rad/s})^2 + \frac{1}{2}(0.020\ \text{kg}\cdot\text{m}^2)(200\ \text{rad/s})^2$$

$$= 450\ \text{J}.$$

พลังงานจลน์สุดท้ายคือ

$$K_2 = \frac{1}{2}(I_A + I_B)\omega^2$$

$$= \frac{1}{2}(0.040\ \text{kg}\cdot\text{m}^2 + 0.020\ \text{kg}\cdot\text{m}^2)(100\ \text{rad/s})^2 = 300\ \text{J}.$$

หนึ่งในสามของพลังงานจลน์เดิมสูญเสียไปในระหว่าง"การชนเชิงมุม"นี้ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เชิงมุมที่คล้ายกับการชนแบบไม่ยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ เราไม่ควรคาดว่าพลังงานจลน์จะคงตัวแม้ว่าแรงภายนอกสุทธิและทอร์กภายนอกสุทธิจะเป็นศูนย์เพราะว่ามีแรงภายในไม่อนุรักษ์ (แรงเสียดทาน) กระทำระหว่างที่แผ่นจานทั้งสองเสียดสีกันและค่อย ๆ ลดความเร็วเชิงมุมจนมีค่าเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 10-16

โมเมนตัมเชิงมุมในการบุกจับอาชญากร ประตูกว้าง 1.0 m มวล 15 kg ติดบานพับที่ด้านหนึ่งทำให้สามารถหมุนโดยไม่มีความเสียดทานรอบแกนดิ่ง ประตูนี้ไม่ได้ใส่กลอนไว้ ตำรวจนายหนึ่งยิงลูกปืนมวล 10 g และอัตราเร็ว 400 m/s เข้าไปที่ตรงกลางประตูพอดีในทิศที่ตั้งฉากกับระนาบของประตู (รูปที่ 10–28) จงหาอัตราเร็วเชิงมุมของประตูหลังจากที่ลูกปืนฝังเข้าไปในประตูพอดี พลังงานจลน์มีค่าคงตัวหรือไม่

วิธีทำ เราพิจารณาประตูและลูกปืนรวมกันเป็นระบบเดียว ไม่มีทอร์กภายนอกรอบแกนที่กำหนดโดยบานพับ ดังนั้นโมเมนตัมเชิงมุมรอบแกนนี้มีค่าคงตัว โมเมนตัมเชิงมุมเดิมของลูกปืนหาได้จากสมการ (10–28):

$$L = mvl = (0.010\ \text{kg})(400\ \text{m/s})(0.50\ \text{m}) = 2.0\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}.$$

โมเมนตัมเชิงมุมสุดท้ายคือ $I\omega$ โดยที่ $I = I_{\text{door}} + I_{\text{bullet}}$ จากตารางที่ 9–2 สำหรับประตูกว้าง d

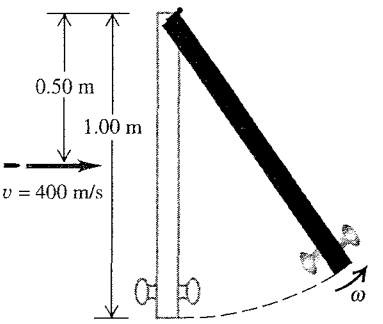
$$I_{\text{door}} = \frac{Md^2}{3} = \frac{(15\ \text{kg})(1.0\ \text{m})^2}{3} = 5.0\ \text{kg}\cdot\text{m}^2.$$

โมเมนต์ความเฉื่อยของลูกปืน (เทียบกับแกนตามแนวบานพับ) คือ

$$I_{\text{bullet}} = ml^2 = (0.010\ \text{kg})(0.50\ \text{m})^2 = 0.0025\ \text{kg}\cdot\text{m}^2.$$

การคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุมเป็นตัวกำหนดว่า $mvl = I\omega$ หรือ

$$\omega = \frac{mvl}{I} = \frac{2.0\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}}{5.0\ \text{kg}\cdot\text{m}^2 + 0.0025\ \text{kg}\cdot\text{m}^2} = 0.40\ \text{rad/s}.$$



10–28 การยิงประตูให้เปิด (มองจากด้านบน) ลูกปืนฝังตัวเองเข้าไปในตรงกลางของประตู

การชนของลูกปืนกับประตูเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะมีแรงไม่อนุรักษ์ทำในระหว่างการชน ดังนั้นเราไม่คาดว่าพลังงานจลน์จะคงตัว เพื่อตรวจสอบ เราคำนวณพลังงานจลน์เดิมและพลังงานจลน์สุดท้าย:

$$K_1 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(0.010\ \text{kg})(400\ \text{m/s})^2 = 800\ \text{J},$$

$$K_2 = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}(5.0025\ \text{kg}\cdot\text{m}^2)(0.40\ \text{rad/s})^2$$

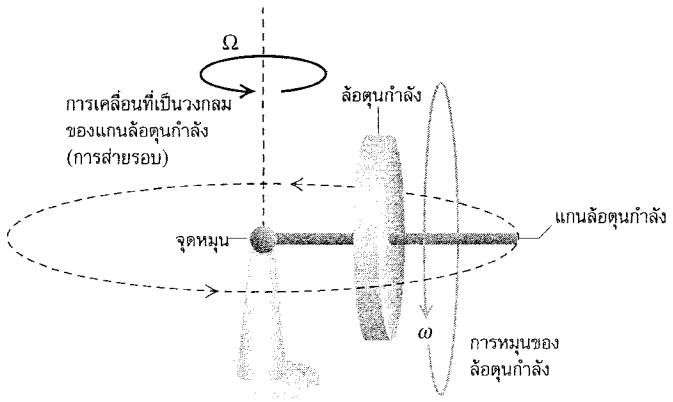
$$= 0.40\ \text{J}.$$

พลังงานจลน์สุดท้ายมีค่าเพียง 1/2000 ของค่าเดิม

10–8 ไจโรสโคปและการส่ายรอบ

สถานการณ์ที่เราได้พิจารณามาถึงตอนนี้เป็นแบบที่แกนหมุนอยู่กับที่หรือแกนหมุนเคลื่อนที่แต่คงทิศเดิม แต่ปรากฏการณ์ฟิสิกส์ใหม่หลายอย่างเกิดขึ้นโดยแกนหมุนเปลี่ยนทิศด้วย พิจารณาไจโรสโคปของเล่นที่แขวนไว้ที่ปลายหนึ่ง (รูปที่ 10–29) ถ้าเราถือไจโรสโคปโดยให้แกนของล้อตุนกำลังอยู่ในแนวระดับแล้วปล่อย ปลายอิสระของแกนจะตกลงมาเพราะแรงโน้มถ่วง—*ถ้า*ล้อตุนกำลังไม่ได้กำลังหมุน แต่ถ้าล้อตุนกำลัง*กำลัง*หมุนอยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นต่างไปอย่างมาก การเคลื่อนที่ซึ่งเป็นไปได้แบบหนึ่งคือการเคลื่อนที่ของแกนเป็นวงกลมสม่ำเสมอในระนาบระดับบวกกับการเคลื่อนที่แบบหมุนของล้อตุนกำลังรอบแกนของล้อ เราเรียกการเคลื่อนที่ของแกนนี้ว่า**การส่ายรอบ** การส่ายรอบเป็นสิ่งที่พบในธรรมชาติเช่นเดียวกับที่เกิดกับเครื่องกลที่หมุนเช่นไจโรสโคป ในขณะที่คุณกำลังอ่านคำเหล่านี้อยู่ ตัวโลกเองก็กำลังส่ายรอบอยู่ด้วย แกนหมุนของโลกเปลี่ยนทิศอย่างช้า ๆ และเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบเต็มทุก ๆ 26,000 ปี

เพื่อที่จะศึกษาปรากฏการณ์ประหลาดของการส่ายรอบนี้ เราต้องจำไว้ว่าความเร็วเชิงมุม โมเมนตัมเชิงมุม และทอร์กต่างเป็นปริมาณ*เวกเตอร์*ทั้งสิ้น โดยเฉพาะเราต้องการความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างทอร์กสุทธิ $\Sigma\vec{\tau}$ ที่ทำต่อวัตถุกับอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม $\vec{L}$ ของ



10–29 ไจโรสโคปกำลังหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุม ω และแขวนไว้ที่ปลายข้างหนึ่ง ล้อตุนกำลังและแกนไม่ตก แต่เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับที่เรียกว่าการส่ายรอบ อัตราเร็วเชิงมุมของการส่ายรอบคือ Ω

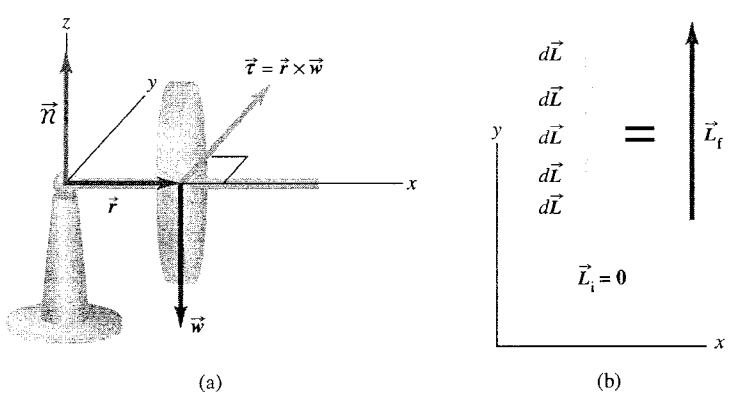
วัตถุ ความสัมพันธ์นี้หาได้จาก $\Sigma\vec{\tau} = d\vec{L}/dt$ ก่อนอื่นให้เราใช้สมการนี้กับกรณีล้อตุนกำลังซึ่ง*ไม่*ได้กำลังหมุน (รูปที่ 10–30a) เราเลือกจุดอ้างอิง O อยู่ที่จุดหมุนและสมมุติว่าล้อตุนกำลังเป็นวัตถุสมมาตรที่มีมวล M และโมเมนต์ความเฉื่อย I รอบแกนของล้อตุนกำลัง เดิมแกนของล้อตุนกำลังอยู่ในทิศ x แรงแนวฉาก $\vec{n}$ ซึ่งทำที่จุดหมุน (สมมุติว่าไม่มีความฝืด) และน้ำหนัก $\vec{w}$ ของล้อตุนกำลังซึ่งทำที่จุดศูนย์กลางมวลซึ่งห่าง r จากจุดหมุนเป็นแรงภายนอกสองแรงเท่านั้นที่ทำต่อวัตถุ แรงแนวฉากมีทอร์กเป็นศูนย์รอบจุดหมุนและน้ำหนักมีทอร์ก $\vec{\tau}$ ในทิศ y ตามที่แสดงในรูปที่ 10–30a เดิมไม่มีการหมุนและโมเมนตัมเชิงมุมเดิม $\vec{L}_i$ เป็นศูนย์ จากสมการ (10–32) *การเปลี่ยนแปลง*โมเมนตัมเชิงมุม $d\vec{L}$ ในช่วงเวลาสั้น ๆ dt หลังจากนี้คือ

$$d\vec{L} = \vec{\tau}\,dt. \qquad (10\text{–}35)$$

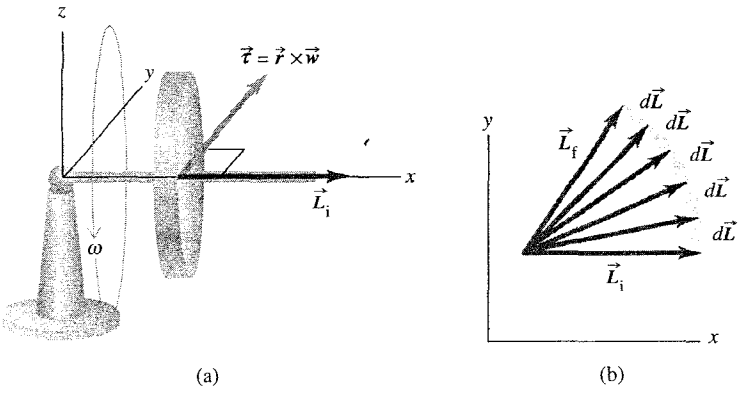
ปริมาณนี้อยู่ในทิศ y เพราะ $\vec{\tau}$ อยู่ในทิศนั้น ขณะที่แต่ละช่วงเวลา dt ผ่านไป โมเมนตัมเชิงมุมจะเปลี่ยนเพิ่มขึ้น $d\vec{L}$ ในทิศ y เพราะทิศของทอร์กคงตัว (รูปที่ 10–30b) การเพิ่มขึ้นของโมเมนตัมเชิงมุมในแนวระดับอย่างสม่ำเสมอหมายความว่าไจโรสโคปหมุนตกลงมารอบแกน y เร็วขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งมันชนขาตั้งหรือโต๊ะที่มันวางอยู่

ทีนี้ให้เราดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเดิมล้อตุนกำลัง*กำลัง*หมุนอยู่แล้ว ในกรณีนี้โมเมนตัมเชิงมุมเดิม $\vec{L}_i$ ไม่เป็นศูนย์ (รูปที่ 10–31a) เนื่องจากล้อตุนกำลังหมุนรอบแกนสมมาตร $\vec{L}_i$ จึงมีทิศชี้ตามแกนนี้ แต่การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุม $d\vec{L}$ แต่ละปริมาณมีทิศตั้งฉากกับแกนเพราะทอร์ก $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{w}$ มีทิศตั้งฉากกับแกน (รูปที่ 10–31b) นี่ทำให้ $\vec{L}$ เปลี่ยน*ทิศ*แต่ไม่ทำให้ขนาดเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลง $d\vec{L}$ มีทิศอยู่ในระนาบ xy เสมอ ดังนั้นเวกเตอร์โมเมนตัมเชิงมุมและแกนของล้อตุนกำลังเคลื่อนที่ไปอยู่ในแนวระดับเสมอ นั่นคือแกนไม่ตก—แต่เพียงส่ายรอบ

ถ้านี่ยังดูเหมือนเป็นสิ่งลึกลับอยู่ ให้คิดถึงลูกบอลที่ผูกติดกับเชือก ถ้าเดิมลูกบอลอยู่นิ่งและคุณดึงเชือกเข้าหาคุณ ลูกบอลจะเคลื่อนที่เข้าหาคุณด้วย แต่ถ้าเดิมลูกบอลกำลังเคลื่อนที่อยู่



10–30 (a) เดิมล้อตุนกำลังไม่ได้กำลังหมุน ทอร์ก $\vec{\tau}$ เป็นทอร์กเนื่องจากน้ำหนัก $\vec{w}$ (b) มองลงมาจากข้างบนเหนือไจโรสโคปตรง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา dt ที่ติดต่อกัน ทอร์กทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุม $d\vec{L}$ การเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ในทิศเดียวกับทิศของ $\vec{\tau}$ ล้อตุนกำลังมีโมเมนตัมเชิงมุมเดิมเป็นศูนย์ ดังนั้น $d\vec{L}$ ทั้งหมดขนานกันและโมเมนตัมเชิงมุมสุดท้าย $\vec{L}_f$ อยู่ในทิศเดียวกับ $\vec{\tau}$ ด้วย

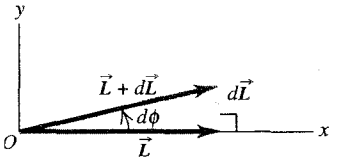


10–31 (a) เดิมล้อตุนกำลังกำลังหมุนด้วยโมเมนตัมเชิงมุม $\vec{L}_i$ แผนภาพวัตถุเสรีเหมือนกับในรูปที่ 10–30 ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงแรงให้เห็น
(b) เมื่อมีโมเมนตัมเชิงมุมตอนตั้งต้นการเปลี่ยน $d\vec{L}$ แต่ละปริมาณมีทิศตั้งฉากกับ $\vec{L}$ ปริมาณนี้เปลี่ยนทิศของ $\vec{L}$ อย่างต่อเนื่องและทำให้มีส่ายรอบ ขนาดของโมเมนตัมเชิงมุมมีค่าคงตัว: $|\vec{L}_i| = |\vec{L}_f|$.

แล้วและคุณดึงเชือกในทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง ลูกบอลจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบมือคุณ ในกรณีแรกลูกบอลมีโมเมนตัมเชิงเส้น $\vec{p}$ เป็นศูนย์ตอนตั้งต้น เมื่อคุณออกแรง $\vec{F}$ เข้าหาคุณเป็นเวลา dt ลูกบอลมีโมเมนตัมเพิ่ม $d\vec{p} = \vec{F}\,dt$ ซึ่งมีทิศเข้าหาคุณด้วย แต่ถ้าลูกบอลมี $\vec{p}$ อยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม $d\vec{p}$ ที่มีทิศตั้งฉากกับ $\vec{p}$ จะเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ แต่ไม่เปลี่ยนอัตราเร็ว เมื่อแทน $\vec{p}$ ด้วย $\vec{L}$ และ $\vec{F}$ ด้วย $\vec{\tau}$ ในคำอธิบาย คุณจะเห็นว่าการส่ายรอบคือปรากฏการณ์เชิงหมุนที่คล้ายกับการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

ณ ขณะที่แสดงในรูปที่ 10–31a ไจโรสโคปมีโมเมนตัมเชิงมุม $\vec{L}$ ที่เวลา dt สั้น ๆ ต่อมาโมเมนตัมเชิงมุมคือ $\vec{L} + d\vec{L}$ โมเมนตัมเชิงมุมที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยคือ $d\vec{L} = \vec{\tau}\,dt$ ซึ่งตั้งฉากกับ $\vec{L}$ แผนภาพเวกเตอร์ในรูปที่ 10–32 แสดงว่าแกนล้อตุนกำลังของไจโรสโคปได้หมุนไปเป็นมุม $d\phi$ เล็ก ๆ โดยที่ $d\phi = |d\vec{L}|/|\vec{L}|$ เราเรียกอัตรา $d\phi/dt$ ที่แกนนี้หมุนไปว่า**อัตราเร็วเชิงมุมของการส่ายรอบ** เมื่อเราแทนปริมาณนี้ด้วย Ω เราได้ว่า

$$\Omega = \frac{d\phi}{dt} = \frac{|d\vec{L}|/|\vec{L}|}{dt} = \frac{\tau}{L} = \frac{wr}{I\omega}. \qquad (10\text{–}36)$$



10–32 ในเวลา dt เวกเตอร์โมเมนตัมเชิงมุมและแกนล้อตุนกำลังส่ายรอบไปด้วยกันเป็นมุม $d\phi$

ดังนั้นอัตราเร็วเชิงมุมของการส่ายรอบแปร*ผกผัน*กับอัตราเร็วเชิงมุมของการหมุนรอบแกนตัวเอง ไจโรสโคปที่หมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วจะส่ายรอบอย่างช้า ๆ ถ้าแรงเสียดทานในแบริ่งทำให้ล้อตุนกำลังเคลื่อนที่ช้าลง อัตราเร็วเชิงมุมของการส่ายรอบจะ*เพิ่มขึ้น!* อัตราเร็วเชิงมุมของการส่ายรอบของโลกมีขนาดช้ามาก (1 rev/26,000 yr) เพราะ L ของการหมุนรอบตัวเองมีขนาดสูงและ τ เนื่องจากอิทธิพลโน้มถ่วงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีขนาดค่อนข้างต่ำ

ขณะที่ไจโรสโคปส่ายรอบ จุดศูนย์กลางมวลจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี r ในระนาบระดับ องค์ประกอบแนวดิ่งของความเร่งของไจโรสโคปเป็นศูนย์ ดังนั้นแรงแนวฉากในทิศขึ้น $\vec{n}$ ที่จุดหมุนทำต้องมีขนาดเท่าน้ำหนัก การเคลื่อนที่เป็นวงกลมของจุดศูนย์กลางมวลด้วยอัตราเร็วเชิงมุม Ω ต้องใช้แรง $\vec{F}$ ในทิศเข้าสู่ศูนย์กลางขนาด $F = M\Omega^2 r$ จุดหมุนเป็นตัวที่ออกแรงนี้

สมมุติฐานสำคัญข้อหนึ่งในเรื่องไจโรสโคปก็คือ $\vec{L}$ เป็นผลจากการหมุนรอบตัวเองของล้อตุนกำลังเท่านั้นและมีทิศในแนวระดับอย่างเดียว แต่ไจโรสโคปมีองค์ประกอบตามแนวดิ่งของโมเมนตัมเชิงมุมจากการส่ายรอบด้วย เราไม่ได้คำนึงถึงปริมาณนี้เพราะเราได้แอบสมมุติว่าการส่ายรอบนี้*ช้า* นั่นคืออัตราเร็วเชิงมุมการส่ายรอบ Ω มีขนาดต่ำกว่าอัตราเร็วเชิงมุมของการหมุนรอบตัวเอง ω มาก จากสมการ (10–36) ω ที่สูงจะให้ Ω ที่ต่ำโดยอัตโนมัติ การประมาณนี้จึงสมเหตุผล เมื่อการส่ายรอบไม่ช้า จะมีปรากฏการณ์เพิ่มเติมเกิดขึ้นซึ่งรวมทั้งการเคลื่อนที่ขึ้นลงหรือ*การผงกหัว* (*nutation*) ของแกนของล้อตุนกำลังที่เสริมเข้าไปบนการเคลื่อนที่แบบส่ายรอบ คุณเห็นการผงกหัวของไจโรสโคปได้ขณะที่ไจโรสโคปหมุนรอบตัวเองช้าลงซึ่งทำให้ Ω เพิ่มขึ้นและเราไม่สามารถไม่คำนึงถึงองค์ประกอบแนวดิ่งของ $\vec{L}$ ได้อีกต่อไป

ตัวอย่างที่ 10-17

รูปที่ 10–33a แสดงมุมมองจากด้านบนของล้อไจโรสโคปทรงกระบอกซึ่งถูกทำให้หมุนรอบตัวเองด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จุดหมุนคือ O และเราไม่คำนึงถึงมวลของแกน a) ตามที่เห็นจากด้านบน การส่ายรอบอยู่ในทิศตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา b) ถ้าไจโรสโคปใช้เวลา 4.0 s สำหรับการส่ายรอบครบหนึ่งรอบ ล้อหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วเชิงมุมเท่าใด

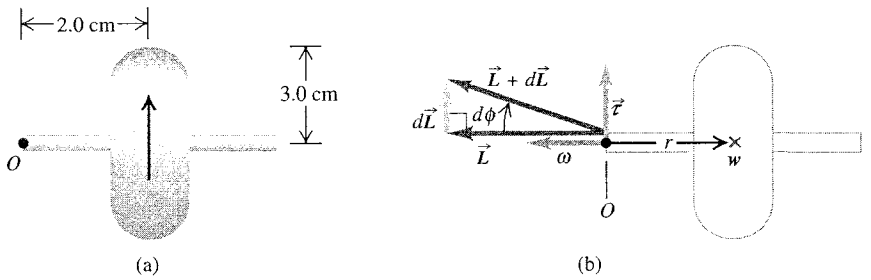
วิธีทำ a) กฎมือขวาแสดงว่า $\vec{\omega}$ และ $\vec{L}$ มีทิศไปทางซ้าย (รูปที่ 10–33b) น้ำหนัก $\vec{w}$ ชี้เข้าไปในหน้ากระดาษเมื่อมองจากด้านบนและทำที่จุดศูนย์กลางมวล (แทนด้วย ×) ทอร์ก $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{w}$ ชี้ขึ้นด้านบนของหน้ากระดาษ และ $d\vec{L}/dt$ ชี้ขึ้นด้านบนของหน้ากระดาษด้วย การบวก $d\vec{L}$ เล็ก ๆ กับ $\vec{L}$ ที่เรามีตอนแรกจะเปลี่ยนทิศของ $\vec{L}$ ตามที่แสดงในรูป ดังนั้นการส่ายรอบมีทิศตามเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านบน

b) ให้ระวังว่าอย่าสับสน ω กับ Ω! โจทย์กำหนดมาให้ว่า $\Omega = (1\text{ rev})/(4.0\text{ s}) = (2\pi\text{ rad})/(4.0\text{ s}) = 1.57\text{ rad/s}$ น้ำหนักมีค่าเท่ากับ mg และโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนสมมาตรของทรงกระบอกตันที่มีรัศมี R คือ $I = \frac{1}{2}mR^2$ แก้สมการ (10–36) สำหรับ ω เราได้ว่า

$$\omega = \frac{wr}{I\Omega} = \frac{mgr}{(mR^2/2)\Omega} = \frac{2gr}{R^2\Omega}$$

$$= \frac{2(9.8\text{ m/s}^2)(2.0\times10^{-2}\text{ m})}{(3.0\times10^{-2}\text{ m})^2(1.57\text{ rad/s})} = 280\text{ rad/s} = 2600\text{ rev/min.}$$

อัตราเร็วเชิงมุมของการส่ายรอบ Ω มีค่าน้อยกว่าอัตราเร็วเชิงมุมของการหมุนรอบตัวเอง ω มาก ๆ ดังนั้นนี่คือตัวอย่างของการส่ายรอบอย่างช้า ๆ



10–33 ไจโรสโคปนี้ส่ายรอบในทิศใด

สรุป

- เมื่อแรง $\vec{F}$ กระทำต่อวัตถุ ทอร์ก τ ของแรงนั้นเทียบกับจุด O มีค่า

$$\tau = Fl, \qquad (10\text{–}2)$$

โดยที่ l คือแขนของคาน ข้อตกลงเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ใช้กันทั่วไปคือ"ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวก ทิศตามเข็มนาฬิกาเป็นลบ" นิยามทั่วไปของทอร์กในรูปปริมาณเวกเตอร์ $\vec{\tau}$ คือ

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \qquad (10\text{–}3)$$

โดยที่ $\vec{r}$ คือเวกเตอร์ตำแหน่งของจุดที่แรงกระทำ

- ความเร่งเชิงมุม α ของวัตถุแข็งเกร็งซึ่งกำลังหมุนรอบแกนซึ่งอยู่นิ่งมีความสัมพันธ์กับทอร์กสุทธิ $\Sigma\tau$ และโมเมนต์ความเฉื่อย I ของวัตถุโดยสมการ

$$\Sigma\tau = I\alpha. \qquad (10\text{–}6)$$

- ถ้าวัตถุแข็งเกร็งมีการเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนตำแหน่งและแบบหมุน เราสามารถเขียนพลังงานจลน์ของวัตถุในรูปของผลบวกของพลังงานจลน์ของการเลื่อนตำแหน่งเนื่องจากการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวลและพลังงานจลน์เชิงหมุนรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล:

$$K = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^{\ 2} + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2. \qquad (10\text{–}11)$$

ในกรณีพิเศษของวัตถุแข็งเกร็งรัศมี R ซึ่งกลิ้งโดยไม่ไถล $v_{\text{cm}} = R\omega$ เราบรรยายการเคลื่อนที่ประสมของการเลื่อนตำแหน่งและการหมุนได้ด้วย $\Sigma\vec{F}_{\text{ext}} = M\vec{a}_{\text{cm}}$ (สำหรับการเลื่อนตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวล) และ $\Sigma\tau = I_{\text{cm}}\alpha$ (สำหรับการหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวล) โดยมีเงื่อนไขว่าแกนหมุนเป็นแกนสมมาตรและไม่เปลี่ยนทิศในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่

คำหลัก

แนวแรง, 294
แขนของคาน (แขนของโมเมนต์), 294
ทอร์ก, 294
การเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งและหมุนประสมกัน, 301
การกลิ้งโดยไม่มีการไถล , 302
โมเมนตัมเชิงมุม, 309
หลักการคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุม, 311
การส่ายรอบ, 314
อัตราเร็วเชิงมุมของการส่ายรอบ, 316

- เมื่อทอร์ก τ ทำต่อวัตถุแข็งเกร็งที่มีการกระจัดเชิงมุมจาก θ_1 เป็น θ_2 งาน W ที่ทอร์กทำคือ

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau \, d\theta. \tag{10–23}$$

ถ้าทอร์กมีค่า*คงตัว* เราจะได้ว่า

$$W = \tau(\theta_2 - \theta_1) = \tau \, \Delta\theta. \tag{10–24}$$

ทฤษฎีงาน-พลังงานสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็งคือ

$$W_{\text{tot}} = \frac{1}{2} I\omega_2{}^2 - \frac{1}{2} I\omega_1{}^2. \tag{10–25}$$

เมื่อวัตถุหมุนด้วยความเร็วเชิงมุม ω กำลัง P (อัตราที่ทอร์กทำงาน) คือ

$$P = \tau\omega. \tag{10–26}$$

- โมเมนตัมเชิงมุม $\vec{L}$ เทียบกับจุด O ของอนุภาคมวล m ความเร็ว $\vec{v}$ และโมเมนตัมเชิงเส้น $\vec{p} = m\vec{v}$ คือ

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}, \tag{10–27}$$

โดยที่ $\vec{r}$ คือเวกเตอร์ตำแหน่งของอนุภาคเทียบกับจุด O เมื่อวัตถุแข็งเกร็งรูปร่างสมมาตรที่มีโมเมนต์ความเฉื่อย I หมุนรอบแกนสมมาตรซึ่งตรึงไว้กับที่ด้วยความเร็วเชิงมุม $\vec{\omega}$ โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุมีค่า

$$\vec{L} = I\vec{\omega}. \tag{10–31}$$

ถ้าวัตถุไม่สมมาตรหรือว่าแกนหมุนไม่ใช่แกนสมมาตร องค์ประกอบของโมเมนตัมเชิงมุมตามแกนหมุนมีค่าเท่ากับ $I\omega$

- ในรูปของเวกเตอร์ทอร์ก $\vec{\tau}$ และโมเมนตัมเชิงมุม $\vec{L}$ ความสัมพันธ์พลศาสตร์พื้นฐานสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนของระบบใด ๆ สามารถเขียนใหม่เป็น

$$\Sigma\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}. \tag{10–32}$$

- ถ้าทอร์กสุทธิจากแรงภายนอกระบบเป็นศูนย์ โมเมนตัมเชิงมุมทั้งหมดของระบบมีค่าคงตัว

คำถามสำหรับอภิปราย

Q10–1 ในการขันสลักหัวสูบในเครื่องยนต์ของรถให้แน่น ปริมาณสำคัญคือ*ทอร์ก*ที่กระทำต่อสลัก ทำไมปริมาณนี้จึงสำคัญมากกว่า*แรง*จริงที่กระทำต่อที่จับของประแจ

Q10–2 แรงเดียวกระทำต่อวัตถุสามารถเปลี่ยนทั้งการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งและการเคลื่อนที่แบบหมุนได้หรือไม่ จงอธิบาย

Q10–3 สมมุติว่าคุณสามารถใช้ล้อชนิดใดก็ได้ในการออกแบบรถแข่งลังสบู่ (พาหนะสี่ล้อที่ไม่มีกำลังของตัวเองซึ่งแล่นจากหยุดนิ่งลงมาตามเนิน) ภายใต้กฎที่จำกัดน้ำหนักทั้งหมดของพาหนะและผู้ขับขี่ คุณควรออกแบบให้ใช้ล้อมวลมากขนาดใหญ่หรือล้อเบาขนาดเล็ก คุณควรใช้ล้อตันหรือล้อซึ่งมวลส่วนมากอยู่ที่ขอบ จงอธิบาย

Q10–4 ถ้า $\vec{r}$ และ $\vec{F}$ ไม่ตั้งฉากกันแล้ว จะมีมุมสองมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองที่ให้ค่าทอร์กเดียวกันสำหรับขนาดของ $\vec{r}$ และ $\vec{F}$ ที่กำหนดค่ามา จงอธิบายว่าทำไม วาดรูปประกอบคำตอบของคุณ

Q10–5 เพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์รถมีล้อตุนกำลังเพื่อเพิ่มโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุน ทำไมนี่จึงเป็นสิ่งที่ควรมี

Q10–6 ยิ่งคุณเหยียบห้ามล้อแรงเท่าใดในขณะที่กำลังขับรถไปข้างหน้า ด้านหน้าของรถของคุณจะยิ่งปักหัวลงมากขึ้นเท่านั้น (และด้านหลังกระดกขึ้น) ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น อะไรจะเกิดขึ้นขณะที่กำลังเร่งเครื่อง ทำไมนักขับรถแข่งไม่ใช้เครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าอย่างเดียว

Q10–7 เมื่อนักกายกรรมผาดโผนเดินไต่เชือก เขาเหยียดแขนตรงออกไปด้านข้าง เขาทำเช่นนี้เพื่อทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นถ้าเขาเกิดเอนตัวไปด้านข้าง จงอธิบายว่านี่ทำงานอย่างไร (*แนะ:* คิดถึงสมการ (10–6))

Q10–8 เมื่อเปิดมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทำงาน มอเตอร์จะใช้เวลานานกว่าที่จะมีอัตราเร็วถึงอัตราเร็วสุดท้ายถ้ามีล้อลับมีดยึดอยู่กับเพลา ทำไม

Q10–9 แม่ครัวที่มีประสบการณ์สามารถบอกได้ว่าไข่เป็นไข่ดิบหรือไข่ต้มสุกโดยการกลิ้งไข่ลงมาตามทางลาด (โดยระวังที่จะจับไข่ที่ด้านล่าง) การทำเช่นนี้เป็นไปได้อย่างไร เขากำลังสังเกตอะไร

Q10–10 ล้อลับมีดไฟฟ้ายังหมุนต่ออีกหนึ่งนาทีหรือนานกว่าหลังจากที่ปิดสวิทช์แล้ว แต่สว่านไฟฟ้าหมุนต่ออีกเพียงสองสามวินาทีเท่านั้น ทำไมจึงมีความแตกต่าง

Q10–11 ค้อนในรูปที่ 10–11 มีแรงโน้มถ่วงทำและแรงทำให้เกิดทอร์ก ซึ่งทำให้ความเร็วเชิงมุมของวัตถุเปลี่ยน แล้วทำไมความเร็วเชิงมุมของค้อนในรูปจึงมีค่าคงตัว

Q10–12 ในตัวอย่างที่ 10–6 (ตอนที่ 10–4) สมมุติว่าคุณดึงมือคุณและปลายเชือกขึ้น พลังงานเชิงกลจะมีค่าคงตัวในสถานการณ์นี้หรือไม่ ทำไมจึงคงตัวหรือว่าทำไมจึงไม่คงตัว

Q10–13 ล้อหนึ่งกำลังกลิ้งโดยไม่ไถลบนผิวแนวระดับ ในกรอบอ้างอิงเฉื่อยซึ่งผิวนี้อยู่นิ่ง มีจุดใดบนล้อที่มีความเร็วในแนวดิ่งอย่างเดียวหรือไม่ มีจุดใดที่องค์ประกอบความเร็วในแนวระดับมีทิศตรงข้ามกับความเร็วของจุดศูนย์กลางมวลหรือไม่ จงอธิบาย คำตอบของคุณเปลี่ยนไปหรือไม่ถ้าล้อกำลังไถลในขณะที่กลิ้ง ทำไมจึงเปลี่ยน หรือว่าทำไมจึงไม่เปลี่ยน

Q10–14 ส่วนหนึ่งของพลังงานจลน์ของรถยนต์ซึ่งเคลื่อนที่อยู่ในรูปของการเคลื่อนที่เชิงหมุนของล้อ เมื่อผู้ขับรถเหยียบห้ามล้ออย่างแรงบนถนนที่ลื่น ล้อจะ"ล็อค"และรถจะเริ่มไถล พลังงานจลน์เชิงหมุนกลายไปไหน

Q10–15 คุณกำลังยืนอยู่ที่จุดศูนย์กลางของโต๊ะหมุนในแนวระดับขนาดใหญ่ของโรงสนุกในงานรื่นเริงแห่งหนึ่ง โต๊ะหมุนถูกทำให้หมุนบนแบริ่งที่ไม่มีความเสียดทานและหมุนอย่างอิสระ (นั่นคือไม่มีมอเตอร์ขับเคลื่อนโต๊ะหมุน) ในขณะที่คุณเดินไปหาขอบของโต๊ะหมุน เกิดอะไรขึ้นกับโมเมนตัมเชิงมุมรวมของคุณและโต๊ะหมุน เกิดอะไรขึ้นกับอัตราเร็วของโต๊ะหมุน จงอธิบายคำตอบของคุณ

Q10–16 อนุภาคจุดอนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัวเทียบกับจุดกำเนิดซึ่งอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลม มีทอร์กสุทธิกระทำต่ออนุภาคหรือไม่ มีแรงสุทธิกระทำหรือไม่ ถ้าอัตราเร็วของอนุภาคกำลังเปลี่ยนล่ะ ให้อธิบายคำตอบของคุณในแต่ละกรณี

Q10–17 อนุภาคจุดอนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยอัตราเร็วคงตัวและระยะใกล้ที่สุดที่อนุภาคเข้าหาจุดกำเนิดของระบบพิกัดคือระยะ l เมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงนี้ อนุภาคมีโมเมนตัมเชิงมุมที่ไม่เป็นศูนย์หรือไม่ ในขณะที่อนุภาคเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางตรงของอนุภาค โมเมนตัมเชิงมุมของอนุภาคเทียบกับจุดอ้างอิงเปลี่ยนหรือไม่

Q10–18 ในตัวอย่างที่ 10–13 (ตอนที่ 10–7) อัตราเร็วเชิงมุม ω ของระบบเปลี่ยนค่าและนี่ต้องหมายความว่าระบบมีความเร่งเชิงมุมที่ไม่เป็นศูนย์ แต่ถ้าแรงที่ศาสตราจารย์กระทำต่อก้อนน้ำหนักมีทิศเข้าในแนวรัศมีตรง ๆ จะไม่มีทอร์กรอบแกนหมุน ดังนั้นจากสมการ (10–6) เราเห็นว่า α ต้องเป็นศูนย์ จงอธิบายว่าเหตุผลที่ให้ไว้นี้ผิดอย่างไรถึงทำให้ได้ข้อสรุปที่ดูเหมือนขัดกัน

Q10–19 ในตัวอย่างที่ 10–13 พลังงานจลน์เชิงหมุนของศาสตราจารย์และดัมเบลล์เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากไม่มีทอร์กภายนอก จึงไม่มีการทำงานเพื่อเปลี่ยนพลังงานจลน์เชิงหมุน ดังนั้นเมื่อดูจากสมการ (10–25) พลังงานจลน์ต้องมีค่าเท่าเดิม! จงอธิบายว่าเหตุผลที่ให้นี้ผิดตรงไหนจึงทำให้ได้ข้อสรุปที่ดูเหมือนขัดกัน พลังงานจลน์พิเศษเพิ่มเติมนี้*มาจากไหน*

Q10–20 ตามที่ได้พิจารณาในตอนที่ 10–7 โมเมนตัมเชิงมุมของนักกายกรรมมีค่าคงตัวในขณะที่เขาตีลังกากลางอากาศ โมเมนตัม*เชิงเส้น*ของเขามีค่าคงตัวหรือไม่ ทำไมจึงคงตัว หรือว่าทำไมจึงมีค่าไม่คงตัว

Q10–21 ถ้าคุณจับไข่ดิบซึ่งกำลังหมุนให้หยุดชั่วขณะเป็นเวลาสั้นที่สุดเท่าที่คุณทำได้แล้วปล่อยมือ ไข่จะเริ่มหมุนอีกที ถ้าคุณทำอย่างเดียวกันกับไข่ต้มสุก ไข่จะหยุดต่อไป ลองทำดู แล้วอธิบายว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

Q10–22 เฮลิคอปเตอร์มีใบพัดหลักใบใหญ่ซึ่งหมุนในระนาบระดับและทำให้เกิดแรงยก มีใบพัดเล็กที่หางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งหมุนในระนาบดิ่งด้วย ใบพัดที่หางทำหน้าที่อะไร (*แนะ:* ถ้าไม่มีใบพัดที่หาง จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักบินเปลี่ยนอัตราเร็วเชิงมุมของใบพัดหลัก) เฮลิคอปเตอร์บางลำไม่มีใบพัดที่หาง แต่มีใบพัดหลักใบใหญ่สองชุดซึ่งหมุนในระนาบระดับแทน ทำไมการที่ใบพัดหลักสองชุดนี้ต้องหมุนในทิศตรงกันข้ามจึงเป็นสิ่งสำคัญ

Q10–23 ในการออกแบบทั่วไปสำหรับไจโรสโคป ล้อตุนกำลังและแกนของล้อตุนกำลังจะวางอยู่ในกรอบทรงกลมเบา โดยที่ล้อตุนกำลังอยู่ที่จุดศูนย์กลางของกรอบ เอาไจโรสโคปไปวางบนจุดยอดของจุดหมุนโดยที่ล้อตุนกำลังอยู่เหนือจุดหมุนตรง ๆ ไจโรสโคปส่ายรอบหรือไม่ถ้าเราปล่อยไจโรสโคปในขณะที่ล้อตุนกำลังหมุนรอบตัวเอง จงอธิบาย

Q10–24 ไจโรสโคปตัวหนึ่งใช้เวลา 3.8 s ในการส่ายรอบ 1.0 รอบ รอบแกนดิ่ง สองนาทีต่อมาไจโรสโคปใช้เวลาเพียง 1.9 s ในการส่ายรอบ 1.0 รอบ ไม่มีใครแตะไจโรสโคปเลย จงอธิบายว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

Q10–25 ไจโรสโคปตัวหนึ่งกำลังส่ายรอบอยู่อย่างที่แสดงให้เห็นในรูปที่ 10–29 เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเติมน้ำหนักนิดหน่อยเข้าไปที่ปลายของแกนล้อตุนกำลังด้านที่อยู่ห่างจากจุดหมุนเบา ๆ

แบบฝึกหัด

ตอนที่ 10–2 ทอร์ก

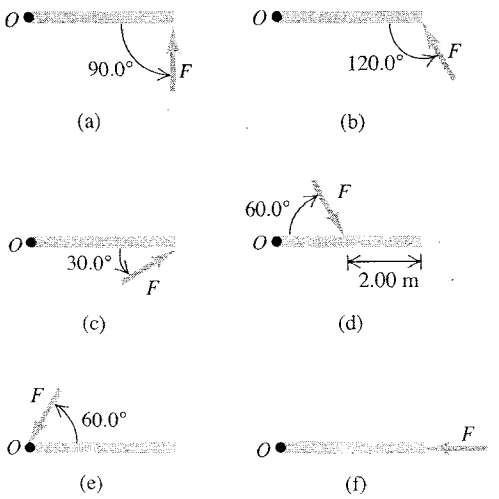
10–1 จงคำนวณทอร์ก (ขนาดและทิศ) รอบจุด O เนื่องจากแรง $\vec{F}$ ในแต่ละสถานการณ์ในรูปที่ 10–34 ในแต่ละกรณี แรง $\vec{F}$ และแท่งวัตถุเหลืองต่างอยู่ในระนาบของหน้ากระดาษทั้งคู่ แท่งวัตถุยาว 4.00 m และแรงมีขนาด $F = 10.0$ N

10–2 จงคำนวณทอร์กสุทธิรอบจุด O สำหรับแรงสองแรงที่กระทำอย่างในรูปที่ 10–35 แท่งวัตถุและแรงทั้งสองอยู่ในระนาบของกระดาษ

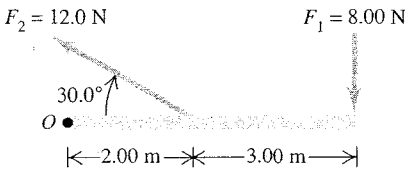
10–3 เอาแผ่นโลหะจัตุรัสด้านยาวด้านละ 0.180 m แขวนให้หมุนรอบแกนที่ผ่านจุด O ซึ่งอยู่ที่จุดศูนย์กลางของแผ่นและตั้งฉากกับแผ่น (รูปที่ 10–36) จงคำนวณทอร์กสุทธิรอบแกนนี้เนื่องจากแรงสามแรงที่แสดงในรูป ถ้าขนาดของแรงคือ $F_1 = 18.0$ N, $F_2 = 26.0$ N และ $F_3 = 14.0$ N แผ่นโลหะและแรงทั้งหมดอยู่ในระนาบของกระดาษ

10–4 แรง $F_1 = 7.50$ N และแรง $F_2 = 5.30$ N กระทำในแนวสัมผัสกับล้อซึ่งมีรัศมี 0.330 m ตามที่แสดงในรูปที่ 10–37 จงหาทอร์กสุทธิซึ่งกระทำต่อล้อเนื่องจากแรงสองแรงเหล่านี้สำหรับแกนซึ่งตั้งฉากกับล้อและผ่านจุดศูนย์กลางของล้อ

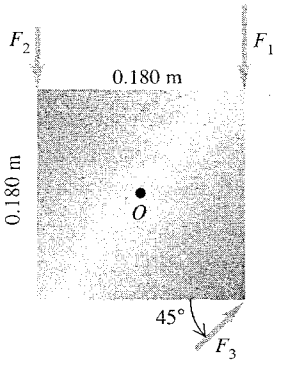
10–5 แรงหนึ่งซึ่งทำต่อส่วนหนึ่งของเครื่องกลคือ $\vec{F} = (-5.00\text{ N})\hat{\imath} + (4.00\text{ N})\hat{\jmath}$ เวกเตอร์ตำแหน่งซึ่งชี้จากจุดกำเนิดไปยังตำแหน่งที่แรงนี้ทำคือ $\vec{r} = (-0.450\text{ m})\hat{\imath} + (0.150\text{ m})\hat{\jmath}$ a) ให้เขียนภาพแสดง $\vec{r}$, $\vec{F}$ และจุดกำเนิด b) จงใช้กฎมือขวาเพื่อหาทิศของทอร์ก c) จงคำนวณเวกเตอร์ทอร์กที่เกิดจากแรงนี้ ให้ตรวจสอบว่าทิศของทอร์กนี้เป็นทิศเดียวกับที่คุณหาได้ในข้อ (b)



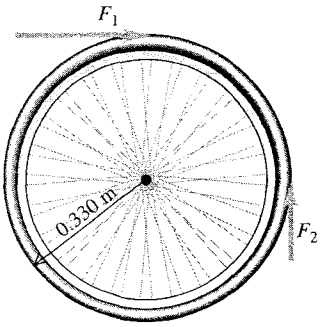
รูปที่ **10–34** แบบฝึกหัดที่ 10–1



รูปที่ **10–35** แบบฝึกหัดที่ 10–2



รูปที่ **10–36** แบบฝึกหัดที่ 10–3



รูปที่ **10–37** แบบฝึกหัดที่ 10–4

ตอนที่ 10–3 ทอร์กและความเร่งเชิงมุมสำหรับวัตถุแข็งเกร็ง

10–6 ล้อตุนกำลังของเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งมีโมเมนต์ความเฉื่อย 2.50 kg $\cdot$ m^2 รอบแกนหมุนของล้อ a) จะต้องใช้ทอร์กคงตัวขนาดเท่าใดในการทำให้ล้อตุนกำลังมีอัตราเร็วเชิงมุมเป็น 400 rev/min จากหยุดนิ่งในเวลา 8.00 s b) พลังงานจลน์สุดท้ายของล้อมีค่าเท่าใด

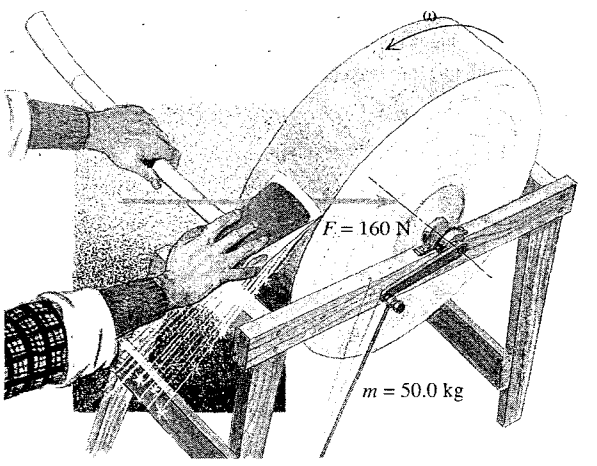
10–7 โดยการใช้ค่า a ที่คำนวณได้ในตัวอย่างที่ 10–2 (ตอนที่ 10–3) อัตราเร็วของสายเคเบิลหลังจากที่สายเคเบิลถูกดึงไปเป็นระยะทาง 2.0 m มีค่าเท่าใด เปรียบเทียบคำตอบของคุณกับตัวอย่างที่ 9–8 (ตอนที่ 9–5)

10–8 เชือกเส้นหนึ่งถูกพันรอบขอบของล้อซึ่งมีรัศมี 0.250 m และมีแรงคงตัว 40.0 N ทำต่อเชือก ล้อนี้ติดตั้งอยู่บนแบริ่งที่ไม่มีความฝืดบนเพลาแนวระดับที่ผ่านจุดศูนย์กลางของล้อ โมเมนต์ความเฉื่อยของล้อรอบเพลานี้มีค่าเท่ากับ 5.00 kg $\cdot$ m^2 จงคำนวณหาความเร่งเชิงมุมของล้อ

10–9 a) จงหาขนาด n ของแรงแนวฉากสำหรับสถานการณ์ที่ได้บรรยายในตัวอย่างที่ 10–3 (ตอนที่ 10–3) b) คำตอบของคุณในข้อ (a) มีค่าน้อยกว่า เท่ากับ หรือมากกว่าน้ำหนัก $(M + m)g$ ทั้งหมดของก้อนมวลและทรงกระบอก จงอธิบายว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ c) สมมุติว่าเดิมทรงกระบอกกำลังหมุนตามเข็มนาฬิกา ทำให้มวล m ซึ่งห้อยอยู่เดิมกำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร็ว v_0 (สายเคเบิลยังคงตึงอยู่) สิ่งนี้มีผลอย่างไรต่อความตึงเชือก T และแรงแนวฉาก n จงอธิบาย

10–10 a) ในสถานการณ์ในตัวอย่างที่ 10–2 (รูปที่ 10–8) แรงแนวฉาก $\vec{n}$ ซึ่งทำต่อทรงกระบอกโดยแบริ่งมีทิศขึ้นและไปทางซ้าย ทำไมแรงแนวฉากต้องอยู่ในทิศนี้ b) จงหาขนาดและทิศของ $\vec{n}$

10–11 หินลับมีดรูปแผ่นจานกลมตันเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.520 m และมวล 50.0 kg กำลังหมุนที่อัตราเร็ว 850 rev/min คุณกดขวานกับขอบหินด้วยแรงแนวฉากขนาด 160 N (รูปที่ 10–38) และหินลับมีดหยุดนิ่งในเวลา 7.50 s จงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างขวานและหินลับมีด ไม่ต้องคำนึงถึงแรงเสียดทานในแบริ่ง



รูปที่ **10–38** แบบฝึกหัดที่ 10–11 และโจทย์ปัญหาข้อที่ 10–44

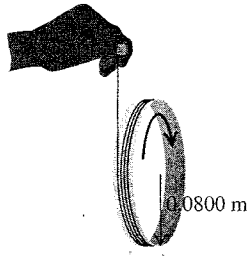
10–12 ถังน้ำมวล 15.0 kg แขวนไว้ด้วยเชือกเส้นหนึ่งซึ่งพันรอบเครื่องกว้าน เครื่องกว้านเป็นทรงกระบอกตันเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.300 m และมีมวล 12.0 kg เอาทรงกระบอกติดตั้งกับแกนหมุนไร้ความเสียดทานซึ่งผ่านจุดศูนย์กลาง ปล่อยถังน้ำให้เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งที่ด้านบนของบ่อน้ำ ถังน้ำตกลงไปเป็นระยะทาง 10.0 m ก่อนถึงน้ำข้างล่าง ไม่ต้องคำนึงน้ำหนักของเชือก a) จงหาความตึงในเชือกขณะที่ถังกำลังตก b) ถังน้ำตกกระทบน้ำด้วยอัตราเร็วเท่าใด c) เวลาในการตกมีค่าเท่าใด d) ในขณะที่ถังกำลังตก แกนหมุนออกแรงทำต่อทรงกระบอกเท่าใด

10–13 ตำรามวล 2.00 kg เล่มหนึ่งวางนิ่งอยู่บนผิวแนวระดับที่ลื่น เชือกเส้นหนึ่งซึ่งผูกติดกับตำราคล้องเหนือรอกซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.150 m ไปยังหนังสือมวล 3.00 kg เล่มหนึ่งซึ่งแขวนห้อยอยู่ ปล่อยระบบให้เคลื่อนจากหยุดนิ่งและสังเกตว่าหนังสือเคลื่อนที่ได้ระยะ 1.20 m ในเวลา 0.800 s a) จงหาความตึงในแต่ละส่วนของเชือก b) โมเมนต์ความเฉื่อยของรอกรอบแกนหมุนของรอกมีค่าเท่าใด

10–14 เอาแท่งวัตถุในแนวระดับบางแท่งหนึ่งซึ่งยาว l และมีมวล M ไปติดตั้งให้หมุนได้รอบแกนดิ่งที่ปลายด้านหนึ่ง ออกแรงขนาดคงตัว F ทำที่อีกปลายหนึ่งทำให้แท่งวัตถุหมุนในระนาบระดับ รักษาแรงให้ตั้งฉากกับแท่งวัตถุและกับแกนหมุนตลอดเวลา จงคำนวณหาขนาดของความเร่งเชิงมุมของแท่งวัตถุ

ตอนที่ **10–4 การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งรอบแกนซึ่งเคลื่อนที่**

10–15 พันเชือกเส้นหนึ่งรอบขอบของห่วงเล็กรัศมี 0.0800 m มวล 0.180 kg หลายรอบ ถ้าถือปลายอิสระของเชือกไว้กับที่และปล่อยห่วงจากหยุดนิ่ง (รูปที่ 10–39) จงคำนวณ a) ความตึงในเชือกขณะที่ห่วงตกลงมาเมื่อเชือกคลี่ออก b) เวลาที่ห่วงใช้ในการตกลงมา 0.750 m c) อัตราเร็วเชิงมุมของห่วงซึ่งกำลังหมุนหลังจากที่ตกลงมาได้ 0.750 m



รูปที่ **10–39** แบบฝึกหัดที่ 10–15 และโจทย์ปัญหาที่ 10–63

10–16 ทำข้อ (c) ของแบบฝึกหัดที่ 10–15 ซ้ำ แต่ว่าคราวนี้ให้ใช้วิธีการทางพลังงาน

10–17 ในตัวอย่างที่ 10–5 (ตอนที่ 10–4) เราพบว่าสำหรับเปลือกทรงกระบอกกลวงซึ่งกำลังกลิ้งโดยไม่ไถลบนผิวระดับ ครึ่งหนึ่งของพลังงานจลน์เป็นพลังงานเชิงเลื่อนตำแหน่งและครึ่งหนึ่งเป็นพลังงานเชิงหมุน จงหาว่าเศษส่วนเท่าใดของพลังงานจลน์ทั้งหมดเป็นพลังงานจลน์เชิงหมุนสำหรับวัตถุต่อไปนี้ซึ่งกำลังกลิ้งโดยไม่ไถลบนผิวระดับ a) ทรงกระบอกตันสม่ำเสมอ b) ทรงกลมสม่ำเสมอ c) ทรงกลมกลวงผนังบาง d) ทรงกระบอกกลวงซึ่งมีรัศมีภายนอก R และรัศมีภายใน $R/2$

10–18 เปลือกทรงกลมกลวงมวล 2.00 kg กลิ้งโดยไม่ไถลลงพื้นเอียง 38.0° กับแนวระดับ a) จงหาความเร่ง แรงเสียดทาน และสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานที่น้อยที่สุดที่ทำให้วัตถุไม่ไถล b) คำตอบของคุณในข้อ (a) จะเปลี่ยนไปอย่างไรถ้ามวลเพิ่มเป็นสองเท่าเป็น 4.00 kg

10–19 ล้อหนัก 392-N ล้อหนึ่งหลุดออกจากรถบรรทุกซึ่งกำลังเคลื่อนที่และกลิ้งโดยไม่ไถลไปตามทางหลวง ที่ด้านล่างของเนินเขาล้อกำลังหมุนด้วยอัตราเร็ว 25.0 rad/s รัศมีของล้อคือ 0.600 m และโมเมนต์ของความเฉื่อยของล้อรอบแกนหมุนของล้อคือ $0.800MR^2$ แรงเสียดทานทำงานต่อล้อในขณะที่ล้อกลิ้งขึ้นเนินและหยุดที่ความสูง h เหนือด้านล่างของเนิน งานนี้มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับ 3500 J จงคำนวณหาค่าของ h

10–20 ลูกบอลกลิ้งขึ้นเนิน ลูกโบว์ลิ่งลูกหนึ่งกลิ้งโดยไม่ไถลขึ้นทางลาดซึ่งทำมุม β กับแนวระดับ (ดูตัวอย่างที่ 10–9) ให้พิจารณาลูกโบว์ลิ่งเป็นทรงกลมตันสม่ำเสมอโดยไม่สนใจรูสำหรับนิ้ว a) จงเขียนแผนภาพวัตถุเสรีของลูกโบว์ลิ่ง อธิบายว่าทำไมแรงเสียดทานต้องมีทิศชี้*ขึ้นเนิน* b) จงหาความเร่งของจุดศูนย์กลางมวลของลูกโบว์ลิ่ง c) จงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตที่น้อยที่สุดที่จำเป็นในการป้องกันไม่ให้เกิดการไถล

ตอนที่ **10–5 งานและกำลังในการเคลื่อนที่แบบหมุน**

10–21 ม้าหมุนตัวหนึ่งในสนามเด็กเล่นมีรัศมี 2.40 m และมีโมเมนต์ความเฉื่อย 2100 kg • m^2 รอบเพลาดิ่งซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของม้าหมุน และหมุนโดยมีแรงเสียดทานน้อยมาก a) เด็กคนหนึ่งออกแรง 18.0 N ในแนวสัมผัสทำต่อขอบของม้าหมุนนาน 15.0 s ถ้าเดิมม้าหมุนอยู่นิ่ง อัตราเร็วเชิงมุมของม้าหมุนหลังจากเวลา 15.0 s นี้มีค่าเท่าใด b) เด็กคนนี้ทำงานเท่าใดต่อม้าหมุน c) เด็กคนนี้ให้กำลังเฉลี่ยเท่าใดต่อม้าหมุน

10–22 ตัวอย่างที่ 9–5 (ตอนที่ 9–4) บรรยายการออกแบบใบพัดเครื่องบิน เครื่องยนต์ให้กำลัง 175 hp กับใบพัดซึ่งหมุนที่อัตราเร็ว 2400 rev/min a) เครื่องยนต์เครื่องบินให้ทอร์กเท่าใด b) เครื่องยนต์ทำงานเท่าใดในการหมุนหนึ่งรอบของใบพัด

10–23 ล้อหินลับมีดมวล 1.50 kg ก้อนหนึ่งมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกตันรัศมี 0.100 m a) ทอร์กคงตัวขนาดเท่าใดจึงจะทำให้หินลับมีดนี้มีอัตราเร็วเชิงมุมเพิ่มขึ้นจากศูนย์เป็น 1200 rev/min ในเวลา 2.5 s b) หินลับมีดหมุนไปเป็นมุมเท่าใดในระหว่างช่วงเวลานี้ c) จงใช้สมการ (10–24) คำนวณงานที่ทอร์กนี้ทำ d) พลังงานจลน์ของหินลับมีดมีค่าเท่าใดในขณะที่กำลังหมุนที่อัตราเร็วเชิงมุม 1200 rev/min เปรียบเทียบคำตอบของคุณกับผลที่ได้ในข้อ (c)

10–24 จงหากำลังจ่ายออกในหน่วยกำลังม้าของมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งกำลังหมุนที่ 4800 rev/min และให้ทอร์กขนาด 4.30 N • m

10–25 ปลายฟันตัดคาร์ไบด์ของเลื่อยกลมอยู่ที่ระยะห่าง 8.6 cm จากแกนหมุน a) อัตราเร็วของเลื่อยในขณะที่ยังไม่ได้ตัดอะไรอยู่คือ 4800 rev/min ทำไมกำลังจ่ายออกในขณะที่ยังไม่ได้ตัดอะไรจึงมีค่าน้อยมาก b) ในขณะที่เลื่อยตัดท่อนซุง อัตราเร็วเชิงมุมของเลื่อยช้าลงเป็น 2400 rev/min และกำลังจ่ายออกมีขนาดเท่ากับ 1.9 hp แรงในแนวสัมผัสที่ไม้กระทำต่อปลายคาร์ไบด์มีขนาดเท่าใด

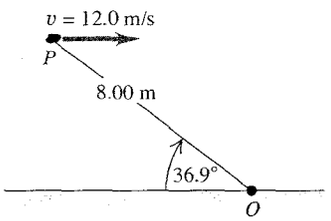
10–26 ใบพัดเครื่องบินใบหนึ่งยาว 2.08 m (จากปลายถึงปลาย) และมีมวล 117 kg เมื่อเครื่องยนต์ของเครื่องบินเริ่มติด เครื่องยนต์ให้ทอร์กคงตัว 1950 N • m ต่อใบพัดซึ่งเริ่มหมุนจากหยุดนิ่ง a) ความเร็วเชิงมุมของใบพัดมีค่าเท่าใด ให้พิจารณาใบพัดเป็นแท่งวัตถุผอมบาง (*แนะ:* ดูตารางที่ 9–2) b) อัตราเร็วของใบพัดหลังจากที่หมุนไปได้ 5.00 รอบมีค่าเท่าใด c) เครื่องยนต์ทำงานเท่าใดในระหว่าง 5.00 รอบแรก d) กำลังจ่ายออกเฉลี่ยของเครื่องยนต์ในระหว่าง 5.00 รอบแรกมีค่าเท่าใด e) กำลังจ่ายออกขณะหนึ่งของมอเตอร์ ณ ขณะที่ใบพัดหมุนไปได้ 5.00 รอบมีค่าเท่าใด

10–27 a) จงคำนวณทอร์กที่ได้จากมอเตอร์อุตสาหกรรมตัวหนึ่งซึ่งให้กำลังจ่ายออก 150 kW ที่อัตราเร็วเชิงมุม 4000 rev/min b) ลูกโม่มวลน้อยมากเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.400 m ถูกยึดไว้กับเพลามอเตอร์และกำลังจ่ายออกของมอเตอร์ถูกใช้ในการยกน้ำหนักซึ่งห้อยจากเชือกที่พันรอบลูกโม่ มอเตอร์ยกน้ำหนักได้เท่าใดที่อัตราเร็วคงตัว c) น้ำหนักจะถูกยกขึ้นมาที่อัตราเร็วคงตัวเท่าใด

ตอนที่ 10–6 โมเมนตัมเชิงมุม

10–28 ผู้หญิงมวล 50 kg คนหนึ่งกำลังยืนอยู่บนขอบแผ่นจานขนาดใหญ่ซึ่งกำลังหมุนที่อัตราเร็วเชิงมุม 0.50 rev/s รอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางของจาน แผ่นจานมีมวล 110 kg และมีรัศมี 4.0 m จงคำนวณขนาดของโมเมนตัมเชิงมุมทั้งหมดของระบบผู้หญิงบวกแผ่นจาน (สมมุติเราพิจารณาผู้หญิงเป็นจุดได้)

10–29 ก้อนหินมวล 2.00 kg ก้อนหนึ่งมีความเร็วในแนวระดับขนาด 12.0 m/s เมื่อก้อนหินอยู่ที่จุด P ในรูปที่ 10–40 a) ณ ขณะนี้โมเมนตัมเชิงมุมของก้อนหินเทียบกับจุด O มีขนาดเท่าใดและมีทิศใด b) ถ้าแรงเดียวที่กระทำต่อก้อนหินคือน้ำหนักของก้อนหิน อัตราการเปลี่ยนแปลง (ขนาดและทิศ) ของโมเมนตัมเชิงมุมของก้อนหิน ณ เวลานี้มีค่าเท่าใด



รูปที่ **10–40** แบบฝึกหัดที่ 10–29

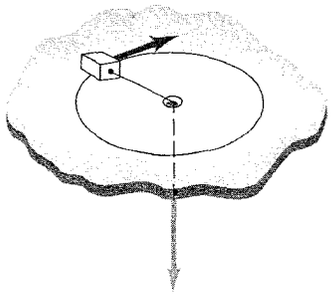
10–30 a) จงคำนวณขนาดของโมเมนตัมเชิงมุมของโลกโดยพิจารณาว่าโลกเป็นอนุภาคที่กำลังโคจรรอบดวงอาทิตย์ โลกมีมวล 5.97×10^{24} kg ให้ถือว่าโลกกำลังเคลื่อนที่เป็นวงโคจรรูปวงกลมรัศมี 1.50×10^{11} m ที่อัตราเร็ว 2.98×10^{4} m/s b) จงคำนวณขนาดของโมเมนตัมเชิงมุมของโลกเนื่องจากการหมุนของโลกรอบแกนซึ่งผ่านขั้วเหนือและขั้วใต้ ให้คิดว่าโลกเป็นทรงกลมสม่ำเสมอรัศมี 6.38×10^{6} m ซึ่งหมุนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบใน 24.0 ชั่วโมง

10–31 จงหาขนาดของโมเมนตัมเชิงมุมของเข็มวินาทีบนนาฬิการอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางของหน้าปัทม์นาฬิกา เข็มนาฬิกายาว 15.0 cm และมีมวล 6.00 g ให้พิจารณาว่าเข็มนาฬิกาเป็นแท่งวัตถุผอมบางซึ่งกำลังหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัวรอบปลายข้างหนึ่ง

ตอนที่ 10–7 การคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุม

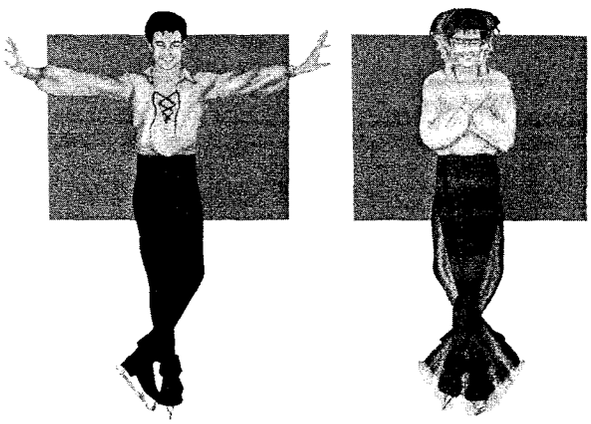
10–32 ภายใต้บางสถานการณ์ดาวยุบตัวเป็นวัตถุที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นนิวตรอนได้ เราเรียกดาวนี้ว่า*ดาวนิวตรอน* ความหนาแน่นของดาวนิวตรอนมีค่าประมาณ 10^{14} เท่าของวัสดุของแข็งธรรมดา สมมุติว่าเราแทนดาวด้วยทรงกลมแข็งเกร็งต้นสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังการยุบตัว รัศมีเดิมของดาวคือ 7.0×10^{5} km (ขนาดประมาณขนาดดวงอาทิตย์) รัศมีสุดท้ายคือ 16 km ถ้าดาวเดิมหมุนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบใน 30 วัน จงหาอัตราเร็วเชิงมุมของดาวนิวตรอน

10–33 วัตถุเล็กก้อนหนึ่งบนผิวระดับลื่นมีมวล 0.0250 kg ก้อนวัตถุนี้ผูกติดอยู่กับเชือกไร้มวลซึ่งผ่านรูในผิว (รูปที่ 10–41) เดิมก้อนวัตถุกำลังหมุนอยู่ที่ระยะห่าง 0.300 m จากรูด้วยอัตราเร็วเชิงมุมขนาด 1.75 rad/s ดึงเชือกจากด้านล่างของรูทำให้รัศมีของวงกลมที่ก้อนวัตถุกำลังหมุนลดลงเป็น 0.150 m เราอาจพิจารณาว่าก้อนวัตถุเป็นอนุภาคได้ a) โมเมนตัมเชิงมุมของก้อนวัตถุมีค่าคงตัวหรือไม่ ทำไมจึงคงตัว หรือทำไมจึงไม่คงตัว b) อัตราเร็วเชิงมุมใหม่มีค่าเท่าใด c) จงหาพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไปของก้อนวัตถุ d) จงหางานที่ทำในการดึงเชือก



รูปที่ **10–41** แบบฝึกหัดที่ 10–33 โจทย์ปัญหาข้อที่ 10–76 และโจทย์ปัญหาท้าทายข้อที่ 10–87

10–34 การหมุนตัวของนักสเกตลีลา เรามองว่ามือและแขนที่เหยียดออกของนักสเกตลีลาซึ่งเตรียมหมุนตัวเป็นแท่งวัตถุผอมบางที่กำลังหมุนรอบแกนซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของแท่งวัตถุได้ (รูปที่ 10–42) เมื่อเขาดึงมือและแขนเข้าโอบรอบตัวเพื่อหมุนตัว เรามองได้ว่ามือและแขนของเขาเป็นทรงกระบอกกลวงผนังบางรัศมี 25 cm มือและแขนของเขามีมวลรวมกัน 8.0 kg และยาว 1.8 m เมื่อเหยียดออก โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุนของส่วนที่เหลือของร่างกายมีค่าคงตัวเท่ากับ $0.40\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ ถ้าอัตราเร็วเชิงมุมเดิมคือ 0.40 rev/s อัตราเร็วเชิงมุมสุดท้ายมีค่าเท่าใด



รูปที่ **10–42** แบบฝึกหัดที่ 10–34

10–35 นักกระโดดน้ำคนหนึ่งกระโดดจากไม้กระดานกระโดดโดยที่เหยียดแขนขึ้นตรงและขาเหยียดลงตรง ทำให้มีโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุนของเขา $18\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ แล้วเขาก็ม้วนตัวเป็นก้อนกลมเล็กทำให้โมเมนต์ความเฉื่อยนี้ลดลงเป็น $3.6\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ ในขณะที่ม้วนตัวอยู่เขาหมุนตัวได้ครบสองรอบใน 1.0 s ถ้าเขาไม่ได้ม้วนตัวเลย เขาจะหมุนรอบตัวได้กี่รอบในเวลา 1.5 s ที่เขากระโดดจากไม้กระดานกระโดดไปถึงผิวน้ำ

10–36 โต๊ะหมุนขนาดใหญ่หมุนรอบแกนดิ่งซึ่งตรงกับที่ครบหนึ่งรอบใน 6.00 s โมเมนต์ความเฉื่อยของโต๊ะรอบแกนหมุนมีค่า $1200\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ เด็กมวล 40.0 kg คนหนึ่งซึ่งเดิมยืนอยู่ที่จุดศูนย์กลางของโต๊ะวิ่งออกไปตามแนวรัศมี อัตราเร็วเชิงมุมของโต๊ะหมุนมีค่าเท่าใดเมื่อเด็กอยู่ที่ระยะห่าง 2.00 m จากจุดศูนย์กลางของโต๊ะ (ให้สมมุติว่าเด็กเป็นอนุภาคได้)

10–37 โต๊ะหมุนไม้ขนาดใหญ่โต๊ะหนึ่งมีรูปร่างเป็นแผ่นจานแบนรัศมี 2.00 m และมีมวล 120 kg เดิมโต๊ะหมุนกำลังหมุนที่อัตราเร็วเชิงมุม 3.00 rad/s รอบแกนดิ่งซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของโต๊ะ มีนักกระโดดร่มมวล 70 kg กระโดดอย่างนุ่มนวลลงบนโต๊ะหมุนที่จุดใกล้ขอบนอกของโต๊ะ จง

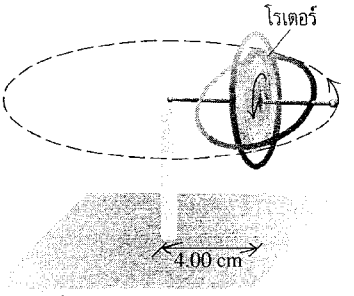
หาอัตราเร็วเชิงมุมของโต๊ะหลังจากที่นักกระโดดร่มได้ลงบนโต๊ะแล้ว (ให้สมมุติว่านักกระโดดร่มเป็นอนุภาคได้) b) จงหาพลังงานจลน์ของระบบก่อนและหลังนักกระโดดร่มกระโดดลงมา ทำไมพลังงานจลน์เหล่านี้จึงมีค่าไม่เท่ากัน

10–38 บานประตูไม้ตันบานหนึ่งกว้าง 1.00 m และสูง 2.00 m มีบานพับติดที่ด้านหนึ่งและมีมวลทั้งหมด 40.0 kg เดิมประตูเปิดและอยู่นิ่ง ประตูถูกปาที่จุดศูนย์กลางด้วยก้อนโคลนเหนียวมวล 0.500 kg ซึ่งกำลังเคลื่อนที่ในทิศตั้งฉากกับบานประตูด้วยอัตราเร็ว 12.0 m/s ก่อนที่โคลนจะกระทบประตูพอดี จงหาอัตราเร็วเชิงมุมสุดท้ายของประตู โคลนทำให้โมเมนต์ความเฉื่อยเปลี่ยนค่าไปมากหรือไม่

ตอนที่ 10–8 ไจโรสโคปและการส่ายรอบ

10–39 จงเขียนภาพมุมมองจากด้านบนของไจโรสโคปในรูปที่ 10–29 a) จงเขียนภาพลูกศรสำหรับ $\vec{\omega}, \vec{L}$ และ $\vec{\tau}$ พร้อมกับเขียนชื่อกำกับ ให้วาด $d\vec{L}$ ที่เกิดจาก $\vec{\tau}$ วาด $\vec{L} + d\vec{L}$ จงหาทิศของการส่ายรอบโดยการพิจารณาทิศของ $\vec{L}$ และ $\vec{L} + d\vec{L}$ b) ให้กลับทิศของความเร็วเชิงมุมของการหมุนรอบตัวเองของส่วนที่หมุน และทำขั้นตอนทั้งหมดในข้อ (a) ซ้ำ c) ย้ายจุดหมุนไปที่อีกปลายหนึ่งของเพลาโดยที่ทิศของความเร็วเชิงมุมของการหมุนรอบตัวเองมีทิศเดียวกับในข้อ (b) แล้วทำขั้นตอนทั้งหมดซ้ำ d) คงจุดหมุนไว้เหมือนในข้อ (c) แต่เปลี่ยนทิศความเร็วเชิงมุมของการหมุนรอบตัวเองของส่วนที่หมุน แล้วทำขั้นตอนทั้งหมดซ้ำ

10–40 โรเตอร์ (ล้อตุนกำลัง) ของไจโรสโคปของเล่นมีมวล 0.140 kg โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์รอบแกนหมุนของโรเตอร์มีค่าเท่ากับ 1.20×10^{-4} kg • m^2 กรอบมีมวล 0.0250 kg ไจโรสโคปวางอยู่บนจุดหมุนเดี่ยว (รูปที่ 10–43) โดยที่จุดศูนย์กลางมวลของไจโรสโคปอยู่ห่างตามแนวระดับ 4.00 cm จากจุดหมุน ไจโรสโคปกำลังส่ายรอบในระนาบระดับที่อัตราหนึ่งรอบในเวลา 2.20 s a) จงหาแรงขึ้นในแนวดิ่งที่จุดหมุนทำ b) จงหาอัตราเร็วเชิงมุมที่โรเตอร์กำลังหมุนรอบแกนของมันในหน่วย rev/min c) จงเขียนแผนภาพของไจโรสโคปและวาดเวกเตอร์แสดงโมเมนตัมเชิงมุมของโรเตอร์และทอร์กที่ทำต่อโรเตอร์



รูปที่ **10–43** แบบฝึกหัดที่ 10–40

10–41 ไจโรสโคปปรับการทรงตัว ไจโรสโคปปรับการทรงตัวของเรือมีรูปร่างเป็นแผ่นจานตันมวล 60,000 kg และมีรัศมี 2.00 m ไจโรสโคปหมุนรอบแกนดิ่งด้วยอัตราเร็วเชิงมุม 500 rev/min a) จะต้องใช้เวลาเท่าใดในการทำให้ไจโรสโคปมีอัตราเร็วเชิงมุมเท่านี้จากหยุดนิ่งด้วยกำลังจ่ายเข้าขนาด 7.46×10^4 W b) จงหาทอร์กที่จำเป็นในการทำให้แกนส่ายรอบในระนาบดิ่งซึ่งผ่านจากหัวเรือไปท้ายเรือที่อัตรา 1.00°/s

10–42 ไจโรสโคปตัวหนึ่งกำลังส่ายรอบแกนดิ่ง จงบรรยายว่าเกิดอะไรขึ้นกับอัตราเร็วเชิงมุมของการส่ายรอบถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรต่อไปนี้โดยที่ค่าอื่นคงเดิม: a) อัตราเร็วเชิงมุมของล้อตุนกำลังมีค่าเป็นสองเท่า b) น้ำหนักทั้งหมดเพิ่มเป็นสองเท่า c) โมเมนต์ของความเฉื่อยรอบแกนหมุนของล้อตุนกำลังเพิ่มเป็นสองเท่า d) ระยะจากจุดหมุนไปยังจุดศูนย์ถ่วงเพิ่มเป็นสองเท่า e) เกิดอะไรขึ้นถ้าตัวแปรสี่ตัวทั้งหมดในข้อ (a) ถึง (d) เพิ่มเป็นสองเท่า

10–43 โลกส่ายรอบครบหนึ่งรอบทุก 26,000 ปีและหมุนรอบตัวเองหนึ่งครั้งในหนึ่งวัน จงประมาณขนาดทอร์กซึ่งทำให้เกิดการส่ายรอบของโลก คุณอาจต้องใช้ข้อมูลจากบทผนวก F ให้ประมาณโดยสมมุติว่า i) โลกเป็นทรงกลมสม่ำเสมอ และ ii) การส่ายรอบของโลกมีลักษณะเหมือนกับของไจโรสโคปในรูปที่ 10–30 ในแบบจำลองนี้การส่ายรอบและแกนหมุนมีทิศตั้งฉากกัน ที่จริงแล้วสำหรับโลกนั้น มุมระหว่างแกนสองแกนนี้มีค่าเพียง $23\frac{1}{2}°$ นี่มีผลทำให้ทอร์กที่คำนวณผิดไปประมาณ 2 เท่า

โจทย์ปัญหา

10–44 หินลับมีดมวล 55.0 kg ก้อนหนึ่งมีรูปร่างเป็นแผ่นจานตันเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.520 m คุณกดขวานเล่มหนึ่งลงบนขอบของหินลับมีดด้วยแรงแนวฉาก 160 N (รูปที่ 10–38) สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างคมขวานและหินคือ 0.60 และมีทอร์กเสียดทานคงตัวขนาด 6.50 N • m ระหว่างเพลาของหินกับแบริ่งของหิน a) จะต้องออกแรงในแนวสัมผัสเท่าใดทำที่ปลายของด้ามมือหมุนซึ่งยาว 0.500 m เพื่อทำให้หินลับมีดเพิ่มอัตราเร็วเชิงมุมจากหยุดนิ่งเป็น 120 rev/min ใน 9.00 s b) หลังจากที่หินลับมีดมีอัตราเร็วเชิงมุม 120 rev/min แล้ว ต้องใช้แรงในแนวสัมผัสเท่าใดทำที่ปลายด้ามมือหมุนเพื่อคงอัตราเร็วเชิงมุมให้คงตัวที่ 120 rev/min c) หินลับมีดใช้เวลาเท่าใดเคลื่อนที่จากที่มีอัตราเร็ว 120 rev/min จนกระทั่งหยุดนิ่งถ้ามีแรงเสียดทานที่เพลาทำเพียงอย่างเดียว

10–45 ล้อจักรยานทดลองล้อหนึ่งถูกวางไว้บนขาตั้งทดลอง ทำให้หมุนรอบเพลาล้อได้อย่างอิสระ ถ้ามีทอร์กสุทธิคงตัว 5.00 N • m ทำต่อล้อนาน 2.00 s อัตราเร็วเชิงมุมของล้อจะเพิ่มจากศูนย์เป็น 100 rev/min เมื่อเอาทอร์กภายนอกออกไป แรงเสียดทานที่แบริ่งของล้อทำให้ล้อหยุดนิ่งในเวลา 125 s จงคำนวณหา a) โมเมนต์ความเฉื่อยของล้อรอบแกนหมุนของล้อ b) ทอร์กเสียดทาน c) จำนวนรอบที่ล้อหมุนในช่วงเวลา 125 s

10–46 ล้อตุนกำลังเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.600 m หมุนได้รอบแกนแนวระดับ มีเชือกพันรอบด้านนอกของล้อตุนกำลังและมีแรงคงตัว 40.0 N ดึงเชือก ล้อตุนกำลังเริ่มหมุนจากหยุดนิ่งและเชือกคลายออก 5.00 m ในเวลา 2.00 s a) อัตราเร่งเชิงมุมของล้อตุนกำลังมีค่าเท่าใด b) อัตราเร็วเชิงมุมสุดท้ายของล้อมีค่าเท่าใด c) พลังงานจลน์สุดท้ายของล้อมีค่าเท่าใด d) โมเมนต์ความเฉื่อยของล้อตุนกำลังรอบแกนหมุนมีค่าเท่าใด

10–47 ล้อ ๆ หนึ่งเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งและหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัวรอบแกนซึ่งตรึงกับที่ a)จงพิสูจน์ว่ากำลังที่เวลาใด ๆ มีค่าแปรผันตรงกับกำลังสองของทอร์กสุทธิรอบแกนหมุน b) ถ้ากำลังที่ $t = 3.00$ s มีค่าเท่ากับ 500 W เมื่อทอร์กสุทธิคงตัวมีค่าเท่ากับ 20.0 N • m กำลังที่เวลา $t = 3.00$ s เมื่อทอร์กสุทธิคงตัวมีค่าเท่ากับ 60.0 N • m จะมีค่าเท่าใด c) จงพิสูจน์ว่ากำลัง ณ การกระจัดเชิงมุมใด ๆ มีค่าแปรผันตรงกับกำลังที่ $\frac{3}{2}$ ของทอร์กทั้งหมดรอบแกนหมุน ณ การกระจัดเชิงมุมนั้น d) ถ้ากำลังหลังจากที่ล้อได้หมุนไป 37.5 rad ด้วยทอร์กขนาด 20.0 N • m มีค่าเท่ากับ 500 W กำลังหลังจากที่ล้อได้หมุนไป 37.5 rad ด้วยทอร์กขนาด

60.0 N • m จะมีค่าเท่าใด คำตอบในข้อ (a) และ (b) ขัดกับคำตอบในข้อ (c) และ (d) หรือไม่ ทำไมจึงขัด หรือว่าทำไมจึงไม่ขัด

10–48 คานยาว l คานหนึ่งวางอยู่บนแกน $+x$ โดยที่ปลายซ้ายอยู่ที่จุดกำเนิด มีสายเคเบิลดึงคานนี้ไปทิศ $+y$ ด้วยแรง $\vec{F}$ ซึ่งมีขนาดแปรผันกับตำแหน่งบนคานที่แรงนี้กระทำซึ่งคือ $F = F_0(1 - x/l)$ โดยที่ F_0 เป็นค่าคงตัวเท่ากับขนาดของแรงเมื่อแรงกระทำที่ปลายซ้ายของคาน a) ทอร์กเนื่องจาก $\vec{F}$ มีทิศใด b) จงเขียนกราฟของ F เทียบกับ x จาก $x = 0$ ถึง $x = l$ ให้เขียน F ในรูปของ F_0 และ x ในรูปของ l c) จงเขียนกราฟของทอร์กเทียบกับ x จาก $x = 0$ ถึง $x = l$ ให้เขียนทอร์กในรูปของ $F_0 l$ และเขียน x ในรูปของ l d) เราควรออกแรง ณ ตำแหน่งใดบนคานเพื่อทำให้เกิดทอร์กสูงสุด และทอร์กสูงสุดนี้มีค่าเท่าใด

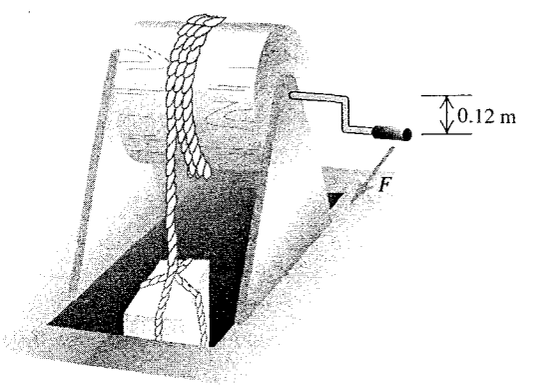
10–49 ในขณะที่ Exena the Exterminator กำลังสำรวจปราสาทอยู่นั้น มังกรเห็นเธอเข้าก็เลยไล่กวดเธอไปตามทางห้องโถง Exena วิ่งเข้าไปในห้อง ๆ หนึ่งและพยายามปิดประตูก่อนที่มังกรจะตามมาถึง เดิมประตูตั้งฉากกับกำแพง ดังนั้นจะต้องผลักประตูให้หมุนไป 90° เพื่อปิด ประตูสูง 3.00 m และกว้าง 1.25 m และประตูหนัก 750 N แรงเสียดทานที่บานพับมีขนาดน้อยมาก ถ้า Exena ออกแรง 220 N ทำที่ขอบประตูในทิศที่ตั้งฉากกับบานประตู เธอใช้เวลาปิดประตูนานเท่าใด

10–50 แท่งวัตถุผอมบางยาว l วางอยู่บนแกน $+x$ โดยที่ปลายซ้ายอยู่ที่จุดกำเนิด มีเชือกเส้นหนึ่งดึงแท่งวัตถุด้วยแรง $\vec{F}$ ในทิศเข้าหาจุด P ซึ่งอยู่ห่างเป็นระยะ h เหนือแท่งวัตถุ คุณควรผูกเชือกที่ตำแหน่งใดบนแท่งวัตถุเพื่อให้ได้ทอร์กรอบจุดกำเนิดสูงสุด ถ้าจุด P อยู่ a) เหนือปลายด้านขวาของแท่งวัตถุ b) เหนือปลายด้านซ้ายของแท่งวัตถุ c) เหนือจุดศูนย์กลางของแท่งวัตถุ

10–51 การทรงตัว ที่ปลายด้านหนึ่งของแท่งวัตถุสม่ำเสมอผอมบางซึ่งยาว L และมีมวล M มีก้อนดินเหนียวก้อนเล็ก ๆ มวลเท่ากันติดอยู่ a) จงหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลระบบแท่งวัตถุและก้อนดินเหนียวนี้ เขียนบอกตำแหน่งนี้บนรูปวาดของแท่งวัตถุ b) คุณทรงตัวแท่งวัตถุอย่างระมัดระวังบนผิวโต๊ะลื่นในแนวดิ่ง โดยที่ปลายซึ่งไม่มีก้อนดินเหนียวแตะกับโต๊ะ ถ้าแตะแท่งวัตถุเบา ๆ ให้วัตถุทำมุมเล็ก ๆ θ กับแนวดิ่ง จงหาความเร่งเชิงมุมของแท่งวัตถุ ณ เวลานี้ ให้สมมุติว่าปลายซึ่งไม่มีก้อนดินเหนียวยังคงสัมผัสผิวโต๊ะอยู่ (*แนะ:* ดูตารางที่ 9–2) c) คุณทรงตัวแท่งวัตถุอีกครั้งบนผิวโต๊ะลื่น ให้แท่งวัตถุตั้งในแนวดิ่ง แต่ว่าคราวนี้ให้ปลายแท่งวัตถุด้านที่มีก้อนดินเหนียวติดอยู่สัมผัสกับผิวโต๊ะ ถ้าเอียงแท่งวัตถุอีกครั้งให้วัตถุทำมุมเล็ก ๆ θ จากแนวดิ่ง จงหาความเร่งเชิงมุมของแท่งวัตถุ ณ เวลานี้ ให้สมมุติว่าปลายซึ่งมีก้อนดินเหนียวยังคงสัมผัสผิวโต๊ะอยู่ คำตอบที่ได้นี้มีค่าเปรียบเทียบเป็นอย่างไรกับความเร่งเชิงมุมในข้อ (b) d) ไม้แทงบิลเลียดเป็นแท่งไม้ที่มีปลายด้านหนึ่งหนาและค่อย ๆ เรียวเล็กลงไปหาปลายอีกด้านหนึ่งซึ่งบางกว่า คุณสามารถทรงตัวไม้แทงบิลเลียดในแนวดิ่งบนนิ้ว ๆ หนึ่งได้อย่างสบายถ้าคุณให้ปลายเล็กสัมผัสกับนิ้วของคุณ แต่ถ้าคุณให้ปลายหนาเป็นปลายที่สัมผัสกับนิ้วคุณ การทรงตัวจะยากกว่าหน่อย จงอธิบายว่าทำไมจึงมีความแตกต่าง

10–52 คุณผูกเชือกเบาเส้นหนึ่งกับจุดบนขอบของแผ่นจานดิ่งสม่ำเสมอรัศมี R และมวล M แผ่นจานหมุนได้อย่างอิสระโดยไม่มีความเสียดทานรอบแกนระดับซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของแผ่นจาน เดิมแผ่นจานอยู่นิ่งโดยที่จุดที่ผูกกับเชือกเป็นจุดสูงสุดของแผ่นจาน คุณดึงเชือกด้วยแรงแนวระดับคงตัว $\vec{F}$ จนกระทั่งแผ่นจานหมุนรอบแกนแนวระดับที่ผ่านจุดศูนย์กลางไปได้หนึ่งในสี่รอบ แล้วก็ปล่อยมือ a) จงใช้สมการ (10–23) เพื่อหางานที่เชือกทำ b) จงใช้สมการ (6–14) เพื่อหางานที่เชือกทำ คุณได้คำตอบเดียวกันกับคำตอบในข้อ (a) หรือไม่ c) จงหาอัตราเร็วเชิงมุมสุดท้ายของแผ่นจาน d) จงหาความเร่งในแนวสัมผัสสูงสุดของจุดบนแผ่นจาน e) จงหาความเร่งในแนวรัศมี (เข้าสู่ศูนย์กลาง) ของจุดบนแผ่นจาน

10–53 กลไกที่แสดงในรูปที่ 10–44 ถูกใช้ในการยกลังบรรจุผลิตภัณฑ์ขึ้นจากที่เก็บบนเรือ ลังมีมวลทั้งหมด 50 kg เชือกเส้นหนึ่งถูกพันรอบทรงกระบอกไม้ซึ่งหมุนรอบเพลาโลหะ ทรงกระบอกมีรัศมี 0.25 m และมีโมเมนต์ความเฉื่อย $I = 2.9\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ รอบเพลา ลังแขวนห้อยอยู่ที่ปลายอิสระของเชือก ปลายหนึ่งของเพลาหมุนบนแบริ่งที่ไม่มีความฝืด อีกปลายหนึ่งมีด้ามมือหมุนติดอยู่ เมื่อหมุนมือหมุน ปลายของด้ามจับจะหมุนรอบเพลาเป็นวงกลมในระนาบดิ่งด้วยรัศมี 0.12 m ทรงกระบอกหมุนและลังถูกยกขึ้น จงหาขนาดของแรง $\vec{F}$ ซึ่งกระทำในแนวสัมผัสต่อมือหมุนที่จำเป็นต้องใช้ในการยกลังขึ้นด้วยความเร่งขนาด $0.80\ \text{m/s}^2$ (ไม่ต้องคำนึงถึงมวลเชือก โมเมนต์ความเฉื่อยของเพลา และของมือหมุน)

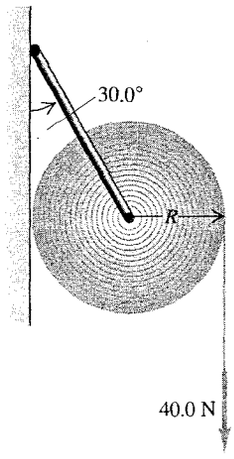


รูปที่ **10–44** โจทย์ปัญหาข้อที่ 10–53

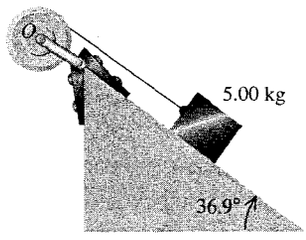
10–54 ม้วนกระดาษขนาดใหญ่มวล 16.0 kg รัศมี $R = 18.0$ cm วางพิงกับกำแพงและอยู่นิ่งกับที่ด้วนโครงแขวนซึ่งยึดติดกับแท่งวัตถุซึ่งสอดผ่านแกนกลางของม้วนกระดาษ (รูปที่ 10–45) แท่งวัตถุหมุนโดยไม่มีความฝืดในโครงแขวนได้ และโมเมนต์ความเฉื่อยของม้วนกระดาษและแท่งวัตถุรอบแกนมีค่าเท่ากับ $0.260\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ ปลายอีกด้านหนึ่งของโครงแขวนยึดติดกับกำแพงด้วยบานพับที่ไม่มีความฝืดในลักษณะที่โครงแขวนทำมุม 30.0° กับกำแพง โครงแขวนมีน้ำหนักน้อยมาก สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างม้วนกระดาษและกำแพงคือ $\mu_k = 0.25$ มีแรงแนวดิ่งคงตัวขนาด $F = 40.0$ N กระทำต่อกระดาษและกระดาษคลี่ออกมา a) จงหาขนาดของแรงที่แท่งวัตถุกระทำต่อม้วนกระดาษในขณะที่กระดาษคลี่ออกมา b) ความเร่งเชิงมุมของม้วนกระดาษมีค่าเท่าใด

10–55 ก้อนวัตถุมวล $m = 5.00$ kg ไถลลงมาตามผิวซึ่งเอียงทำมุม 36.9° กับแนวระดับ (รูปที่ 10–46) สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์คือ 0.25 เอาเชือกเส้นหนึ่งซึ่งผูกติดกับก้อนวัตถุไปพันรอบล้อตุนกำลังซึ่งหมุนได้บนแกนซึ่งตรึงกับที่ที่จุด O ล้อตุนกำลังมีมวล 25.0 kg และมีโมเมนต์ความเฉื่อย $0.500\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ รอบแกนหมุน เชือกดึงโดยไม่ไถลที่ระยะตั้งฉาก 0.200 m จากแกนนั้น a) ความเร่งของก้อนวัตถุที่เคลื่อนที่ลงมาตามพื้นเอียงมีค่าเท่าใด b) ความตึงในเชือกมีขนาดเท่าใด

10–56 แผ่นจานโลหะสองแผ่น แผ่นหนึ่งมีรัศมี $R_1 = 2.50$ cm และมวล



รูปที่ **10–45** โจทย์ปัญหาข้อที่ 10–54



รูปที่ **10–46** โจทย์ปัญหาข้อที่ 10–55

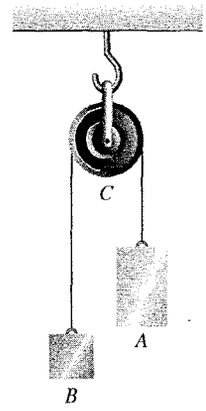
$M_1 = 0.80$ kg และอีกแผ่นหนึ่งมีรัศมี $R_2 = 5.00$ cm และมวล $M_2 = 1.60$ kg ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันและเอาไปติดตั้งบนบนแกนที่ไม่มีความฝืดซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางร่วมของแผ่นทั้งสองเหมือนกับในโจทย์ปัญหาที่ 9–75 a) เชือกเบาเส้นหนึ่งถูกพันรอบขอบของแผ่นจานเล็กและมีก้อนวัตถุมวล 1.50 kg แขวนจากปลายอิสระของเชือก จงหาขนาดของความเร่งในทิศลงของก้อนวัตถุหลังจากที่ถูกปล่อยให้เคลื่อนที่ b) ทำการคำนวณในข้อ (a) ซ้ำ แต่ว่าคราวนี้ให้เชือกพันรอบขอบของแผ่นจานใหญ่ ในกรณีใดที่ความเร่งมีขนาดมากสุด คำตอบของคุณสมเหตุผลหรือไม่

10–57 ล้อบดสนามล้อหนึ่งมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกกลวงผนังบางและมีมวล M ล้อนี้ถูกดึงด้วยแรงในแนวระดับคงตัว F ซึ่งกระทำด้วยมือจับซึ่งยึดติดกับเพลา ถ้าล้อกลิ้งโดยไม่ไถล จงหาความเร่งและแรงเสียดทาน

10–58 เครื่องกลแอ็ตวูด รูปที่ 10–47 แสดงให้เห็นเครื่องกลแอ็ตวูด จงหาความเร่งเชิงเส้นของวัตถุ A และ B ความเร่งเชิงมุมของล้อ C และแรงตึงในเชือกแต่ละด้านถ้าไม่มีการไถลระหว่างเชือกและผิวของล้อ มวลของ A และ B คือ m_A และ m_B ตามลำดับ โมเมนต์ความเฉื่อยของล้อรอบแกนหมุนของล้อคือ I และรัศมีของครึ่งวงกลมที่เชือกเคลื่อนที่คือ R

10–59 แผ่นจานตันแผ่นหนึ่งกำลังกลิ้งโดยไม่ไถลไปบนผิวระดับที่อัตราเร็วคงตัว 2.50 m/s a) ถ้าแผ่นจานกลิ้งขึ้นทางลาดซึ่งทำมุม 30.0° กับแนวระดับ แผ่นจานจะขึ้นไปบนทางลาดเท่าใดก่อนหยุด b) จงอธิบายว่าทำไมคำตอบในข้อ (a) จึงไม่ขึ้นกับมวลหรือรัศมีของแผ่นจาน

10–60 ลูกโยโย ลูกโยโยลูกหนึ่งทำจากแผ่นจานสม่ำเสมอสองแผ่น แต่ละแผ่นมีมวล m และมีรัศมี R แผ่นจานทั้งสองเชื่อมต่อกันด้วยเพลาเบารัศมี b มีเชือกบางเบาเส้นหนึ่งพันรอบเพลาหลายรอบและเชือกเส้นนี้ถูกถือไว้กับที่ในขณะที่ลูกโยโยถูกปล่อยจากหยุดนิ่งและตกลงมาในขณะที่

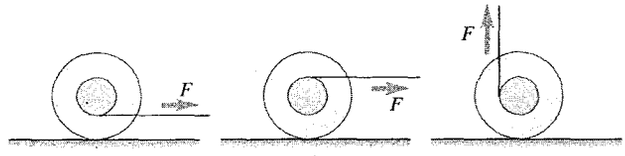


รูปที่ **10–47** โจทย์ปัญหาข้อที่ 10–58

เชือกคลายตัวออกมา จงหาความเร่งเชิงเส้นและความเร่งเชิงมุมของลูกโยโยและแรงตึงในเชือก

10–61 ลูกหินสม่ำเสมอรัศมี r เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งโดยที่จุดศูนย์กลางมวลของลูกหินอยู่สูง h จากจุดต่ำสุดรางตีลังการัศมี R อย่างเช่นรางในรูปที่ 7–26 ลูกหินกลิ้งโดยไม่ไถล ไม่ต้องคำนึงถึงแรงเสียดทานแบบกลิ้งและแรงต้านอากาศ a) จงหาค่าต่ำสุดของ h ที่ทำให้ลูกหินไม่หลุดออกจากรางที่จุดยอดของราง (*หมายเหตุ:* รัศมี r *ไม่*ได้มีขนาดน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรัศมี R) b) คำตอบของข้อ (a) จะเป็นอย่างไรถ้ารางได้รับการหล่อลื่นอย่างดีจนทำให้แรงเสียดทานน้อยมาก

10–62 รูปที่ 10–48 แสดงให้เห็นลูกโยโยซึ่งเหมือนกันทุกประการสามลูกเดิมอยู่นิ่งบนผิวระดับ สำหรับลูกโยโยแต่ละลูกเชือกถูกดึงในทิศที่แสดงในรูป ในแต่ละกรณีมีแรงเสียดทานมากพอที่ทำให้ลูกโยโยกลิ้งโดยไม่ไถล จงเขียนแผนภาพวัตถุเสรีสำหรับลูกโยโยแต่ละลูก ลูกโยโยแต่ละลูกจะหมุนในทิศใด (ลองทำดู!) อธิบายคำตอบของคุณ



รูปที่ **10–48** โจทย์ปัญหาข้อที่ 10–62

10–63 ตามที่แสดงในรูปที่ 10–39 มีเชือกพันรอบขอบของห่วงเล็กรัศมี 0.0800 m และมวล 0.180 kg หลายรอบ ดึงปลายอิสระของเชือกขึ้นในลักษณะเหมาะ ๆ ที่ทำให้ห่วงไม่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งขณะที่เชือกคลายตัว a) จงหาแรงตึงในเชือกขณะที่เชือกคลายตัว b) จงหาความเร่งเชิงมุมของห่วงในขณะที่เชือกคลายตัว c) จงหาความเร่งในทิศขึ้นของมือที่ดึงปลายอิสระของเชือกขึ้น d) คำตอบของคุณจะต่างไปอย่างไรถ้าแทนห่วงด้วยแผ่นจานตันซึ่งมีมวลและรัศมีเดียวกัน

10–64 ในการทดลองในห้องปฏิบัติการคุณให้ลูกบอลสม่ำเสมอกลิ้งลงทางโค้ง ลูกบอลเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งและกลิ้งโดยไม่ไถล ในขณะที่อยู่บนรางลูกบอลเคลื่อนที่ลงมาเป็นระยะตามแนวดิ่งได้ h ปลายล่างของรางอยู่ในแนวระดับและเหยียดเลยขอบของโต๊ะปฏิบัติการ ลูกบอลเคลื่อนที่ในแนวระดับเมื่อหลุดจากราง ในขณะที่ลูกบอลกำลังตกอย่างเสรีหลังจากที่หลุดจากราง ลูกบอลเคลื่อนที่ในแนวระดับได้ระยะ x และในแนวดิ่งได้

ระยะ y a) จงหาค่า x ในรูปของ h และ y ไม่ต้องคำนึงถึงงานที่ทำโดยแรงเสียดทาน b) คำตอบในข้อ (a) จะต่างไปอย่างไรบ้างหรือไม่บนดวงจันทร์ c) ในการทดลองอย่างระวัง ค่าของ x ที่คุณวัดได้ต่ำกว่าค่าที่คุณคำนวณได้ในข้อ (a) ตลอดทุกค่า ทำไม d) ค่า x สำหรับค่า h และ y เดียวกับในข้อ (a) จะมีค่าเท่าใด ถ้าคุณปล่อยเหรียญเงินดอลลาร์ให้กลิ้งลงมาตามทางลาด ไม่ต้องคำนึงถึงงานที่ทำโดยแรงเสียดทาน

10–65 ในปืนสปริงกระบอกหนึ่ง สปริงซึ่งมีค่าคงตัวแรง 400 N/m ถูกอัดให้หด 0.15 m เมื่อยิงปืน 80.0% ของพลังงานศักย์ในสปริงในที่สุดถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ของลูกบอลสม่ำเสมอมวล 0.0590 kg ซึ่งกลิ้งโดยไม่ไถลที่ด้านล่างของพื้นลาด ลูกบอลกลิ้งโดยไม่ไถลต่อไปขึ้นพื้นลาดโดย 90.0% ของพลังงานจลน์ที่ด้านล่างถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นเมื่อลูกบอลหยุด a) อัตราเร็วของจุดศูนย์กลางมวลที่ด้านล่างพื้นลาดมีค่าเท่าใด b) ที่ตำแหน่งนี้อัตราเร็วของจุดที่ด้านบนของลูกบอลมีค่าเท่าใด c) ที่ตำแหน่งนี้อัตราเร็วของจุดที่ด้านล่างของลูกบอลมีค่าเท่าใด d) ลูกบอลเคลื่อนที่ขึ้นพื้นลาดได้ระยะตามแนวดิ่งสูงสุดเท่าใด ?

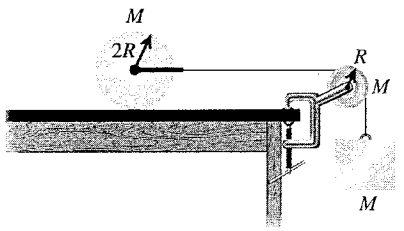
10–66 ถ้าล้อกลิ้งบนผิวระดับที่อัตราเร็วคงตัว พิกัดของจุดหนึ่งบนขอบล้อคือ $x(t) = R[(2\pi t/T) - \sin(2\pi t/T)]$, $y(t) = R[1 - \cos(2\pi t/T)]$ โดย R และ T คือค่าคงตัว a) จงวาดเส้นวิถีของจุดนี้จาก $t = 0$ ถึง $t = 2T$ เราเรียกเส้นโค้งแบบนี้ว่า *cycloid* b) ค่าคงตัว R และ T มีความหมายเป็นอะไร c) จงหาองค์ประกอบตามแกน x และ y ของความเร็วและความเร่งของจุดนี้ที่เวลา t ใด ๆ d) จงหาเวลาต่าง ๆ ที่จุดนี้อยู่นิ่งชั่วขณะ องค์ประกอบตามแกน x และ y ของความเร่งของจุดนี้ที่เวลาเหล่านี้มีค่าเท่าใด e) จงหาขนาดความเร่งของจุดนี้ ค่านี้ขึ้นกับเวลาหรือไม่ เปรียบเทียบค่านี้กับขนาดของความเร่งของอนุภาคซึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ $a_{rad} = 4\pi^2R/T^2$ จงอธิบายคำตอบสำหรับขนาดของความเร่งของจุดบนล้อที่กำลังกลิ้งโดยใช้หลักความคิดที่ว่าการกลิ้งเป็นการเคลื่อนที่ประสมระหว่างการเคลื่อนที่แบบหมุนและการเลื่อนตำแหน่ง

10–67 เด็กคนหนึ่งกลิ้งลูกบาสเก็ตบอลมวล 0.600 kg ขึ้นทางลาดยาว เราสามารถคิดว่าลูกบาสเก็ตบอลเป็นทรงกลมกลวงผนังบาง เมื่อเด็กปล่อยลูกบอลที่ด้านล่างของพื้นลาด ลูกบาสเก็ตบอลมีอัตราเร็ว 8.0 m/s เมื่อลูกบาสเก็ตบอลกลับมาหาเขาหลังจากที่ได้กลิ้งขึ้นพื้นลาดแล้วกลิ้งกลับลงมา ลูกบาสเก็ตบอลมีอัตราเร็ว 4.0 m/s สมมุติว่างานที่ทำโดยแรงเสียดทานมีขนาดเดียวกันเมื่อลูกบาสเก็ตบอลเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงพื้นลาด และลูกบาสเก็ตบอลกลิ้งโดยไม่ไถล จงหาความสูงตามแนวดิ่งสูงสุดที่ลูกบาสเก็ตบอลเคลื่อนที่ขึ้นไปได้ตามทางลาด

10–68 ล้อ ๆ หนึ่งหมุนจากหยุดนิ่งรอบแกนตรึงกับที่ซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางมวลของล้อในลักษณะที่ $\theta = bt^3$ โดยที่ b เป็นค่าคงตัวบวกที่มีหน่วยเป็น rad/s^3 a) จงใช้สมการ (10–23) เพื่อแสดงว่างานที่ทอร์กสุทธิทำต่อล้อเมื่อล้อได้หมุนไปเป็นมุม θ คือ $\frac{9}{2}I_{cm}b^{2/3}\theta^{4/3}$

b) จงใช้สมการ (9–3) คำนวณอัตราเร็วเชิงมุมของล้อเมื่อล้อได้หมุนไปเป็นมุม θ c) จงใช้ผลของข้อ (b) คำนวณพลังงานจลน์ของล้อหลังจากที่ล้อได้หมุนไปเป็นมุม θ ผลที่ได้นี้เป็นไปตามทฤษฎีงาน-พลังงานหรือสมการ (10–25) หรือไม่ จงอธิบาย

10–69 ทรงกระบอกตันสม่ำเสมอมวล M และรัศมี $2R$ วางนิ่งอยู่บนผิวโต๊ะระดับ มีเชือกเส้นหนึ่งผูกติดอยู่กับแอกซึ่งต่อกับเพลาไร้ความฝืดซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของทรงกระบอกในลักษณะที่ทำให้ทรงกระบอกหมุนรอบเพลาได้ เชือกคล้องเหนือรอกรูปจานมวล M และรัศมี R ซึ่งติดตั้งอยู่บนเพลาไร้ความฝืดที่ผ่านจุดศูนย์กลางของรอก มีก้อนวัตถุมวล M แขวนอยู่กับปลายอิสระของเชือก (รูปที่ 10–49) เชือกไม่ไถลบนผิวของรอก และทรงกระบอกกลิ้งโดยไม่ไถลบนผิวโต๊ะ จงหาขนาดของความเร่งของก้อนวัตถุหลังจากที่ปล่อยระบบให้เคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง



รูปที่ **10–49** โจทย์ปัญหาข้อที่ 10–69

10–70 แท่งวัตถุสม่ำเสมอมวล 0.0300 kg และยาว 0.400 m หมุนในระนาบระดับรอบแกนตรึงกับที่ซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของแท่งวัตถุและตั้งฉากกับแท่งวัตถุ มีวงแหวนเล็กสองวง แต่ละวงมีมวล 0.0200 kg ติดตั้งให้ไถลไปบนแท่งวัตถุได้ เดิมวงแหวนทั้งสองถูกจับไว้กับที่ ณ ตำแหน่งซึ่งห่าง 0.0500 m จุดศูนย์กลางของแท่งวัตถุบนแต่ละด้านของแท่งวัตถุ และระบบกำลังหมุนที่อัตราเร็วเชิงมุม 30.0 rev/min โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบแต่อย่างใด วงแหวนทั้งสองถูกปล่อยให้เคลื่อนได้และวงแหวนไถลออกไปด้านนอกตามแท่งวัตถุและหลุดจากปลายแท่ง a) อัตราเร็วเชิงมุมของระบบขณะที่วงแหวนเคลื่อนถึงปลายแท่งวัตถุพอดีมีค่าเท่าใด b) อัตราเร็วเชิงมุมของวัตถุหลังจากที่วงแหวนหลุดจากวัตถุมีค่าเท่าใด

10–71 แท่งวัตถุสม่ำเสมอยาว L วางนิ่งอยู่บนผิวระดับลื่น วัตถุหมุนได้รอบแกนลื่นซึ่งตรึงไว้กับที่ที่ปลายด้านหนึ่ง เดิมวัตถุอยู่นิ่ง ลูกปืนลูกหนึ่งเคลื่อนเร็ว v ขนานกับผิวระดับและตั้งฉากกับวัตถุพุ่งชนวัตถุที่จุดศูนย์กลางของแท่งและฝังเข้าไปในแท่ง ลูกปืนมีมวลหนึ่งในสี่ของมวลวัตถุ a) อัตราเร็วเชิงมุมสุดท้ายของวัตถุมีค่าเท่าใด b) อัตราส่วนพลังงานจลน์ของระบบหลังจากการชนต่อพลังงานจลน์ของลูกปืนก่อนการชนมีค่าเท่าใด

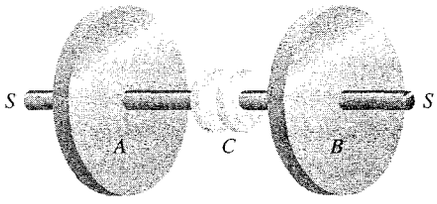
10–72 ประตูไม้ตันของโรงยิมแห่งหนึ่งกว้าง 1.00 m และสูง 2.00 m ประตูมีมวลทั้งหมด 35.0 kg และติดบานพับที่ด้านข้างด้านหนึ่ง ประตูเปิดอยู่นิ่งเมื่อลูกบาสเก็ตบอลที่หลุดมากระแทกกับจุดศูนย์กลางของประตูอย่างประสานงา ทำให้มีแรงเฉลี่ยขนาด 1500 N กระทำต่อประตูเป็นเวลา 8.00 ms จงหาอัตราเร็วเชิงมุมเฉลี่ยของประตูหลังการชน (*แนะ:* การอินทิเกรตสมการ (10–32) ให้ $\Delta L = \int_{t_1}^{t_2} (\Sigma\tau)\,dt = (\Sigma\tau)_{av}\Delta t$ เราเรียกปริมาณ $\int_{t_1}^{t_2} (\Sigma\tau)\,dt$ ว่า*การดลเชิงมุม*

10–73 เป้าหนึ่งในสนามยิงปืนประกอบด้วยแผ่นไม้กระดานจัตุรัสในแนวดิ่งซึ่งยาวด้านละ 0.250 m และมีมวล 0.750 kg เป้านี้แขวนให้หมุนรอบแกนระดับที่อยู่ตามขอบบนของเป้าได้ แผ่นกระดานถูกยิงด้านหน้าตรง ๆ ที่จุดศูนย์กลางด้วยลูกปืนมวล 1.90 g ซึ่งเคลื่อนที่เร็ว 360 m/s และลูกปืนฝังตัวอยู่ในแผ่นกระดานหลังชน a) อัตราเร็วเชิงมุมของแผ่นกระดานหลังลูกปืนชนทันทีมีค่าเท่าใด b) ความสูงมากสุดเหนือตำแหน่งสมดุลที่จุดศูนย์กลางของแผ่นกระดานเคลื่อนที่ขึ้นไปได้ก่อนที่จะเริ่มแกว่งกลับลงมาอีกทีมีค่าเท่าใด c) อัตราเร็วต่ำสุดของลูกปืนต้องเป็นเท่าใดจึงจะทำให้แผ่นไม้กระดานแกว่งขึ้นไปได้ตลอดทางหลังการชน

10–74 ความผิดปรกติของดาวนิวตรอน นาน ๆ ทีดาวนิวตรอนซึ่งกำลังหมุน (แบบฝึกหัดที่ 10–32) ก็เกิดหมุนเร็วขึ้นอย่างฉับพลันและไม่คาดฝัน คำอธิบายหนึ่งก็คือความผิดปรกตินี้เกิดเมื่อเปลือกนอกของดาวนิวตรอนยุบตัวลงเล็กน้อย ทำให้โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุนมีขนาดน้อยลง

ดาวนิวตรอนดวงหนึ่งซึ่งมีอัตราเร็วเชิงมุม $\omega_0 = 70.4$ rad/s เกิดความผิดปรกติที่ว่านี้ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1975 ซึ่งทำให้อัตราเร็วเชิงมุมของดาวเพิ่มเป็น $\omega = \omega_0 + \Delta\omega$ โดยที่ $\Delta\omega/\omega_0 = 2.01 \times 10^{-6}$ ถ้ารัศมีดาวก่อนเกิดความผิดปรกตินี้มีขนาด 11 km รัศมีของดาวลดลงเท่าใดเนื่องจากการไหวตัวของดาวนี้ ให้สมมุติว่าดาวนิวตรอนเป็นทรงกลมสม่ำเสมอ

10–75 แผ่นจาน A และ B ติดตั้งอยู่บนเพลา SS และอาจเชื่อมกันหรือแยกกันด้วยคลัช C (รูปที่ 10–50) A ทำจากวัสดุเบากว่า B โมเมนต์ความเฉื่อยของ A จึงมีค่าประมาณหนึ่งในสามของโมเมนต์ความเฉื่อยของ B โมเมนต์ความเฉื่อยของเพลาและคลัชมีขนาดน้อยมาก A ถูกทำให้มีอัตราเร็วเชิงมุม ω_0 ในขณะที่คลัชไม่สัมผัสกัน หลังจากนั้นก็เอาทอร์กที่เร่งจานออกไปจาก A และเอา A ควบคู่กับจาน B ด้วยคลัช (ไม่ต้องคำนึงถึงแรงเสียดทานในแบริ่ง) มีพลังงานความร้อน 2400 J เกิดขึ้นในคลัชเมื่อจานทั้งสองเชื่อมต่อกัน พลังงานจลน์เดิมของ A มีขนาดเท่าใด



รูปที่ **10–50** โจทย์ปัญหาข้อที่ 10–75

10–76 ก้อนวัตถุเล็กมวล 0.250 kg ผูกติดอยู่กับเชือกเส้นหนึ่งซึ่งสอดผ่านรูในผิวโต๊ะระดับซึ่งไม่มีความฝืด (ดูรูปที่ 10–41) เดิมก้อนวัตถุกำลังหมุนเป็นวงกลมรัศมี 0.800 m รอบรูด้วยอัตราเร็วในแนวสัมผัสเท่ากับ 4.00 m/s เชือกถูกดึงอย่างช้า ๆ จากด้านล่างทำให้รัศมีของวงกลมที่ก้อนวัตถุกำลังหมุนรอบอยู่เล็กลง เชือกทนแรงดึงได้สูงสุด 30.0 N ก่อนที่จะขาด รัศมีของวงกลมตอนที่เชือกขาดมีค่าเท่าใด

10–77 แผ่นจานไม้อัดในแนวระดับมวล 7.00 kg และเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 m แผ่นหนึ่งถูกแขวนบนแบริ่งไร้ความเสียดทานให้หมุนรอบแกนดิ่งซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของจาน คุณเอารางรถไฟจำลองซึ่งมีมวลน้อยมากและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.95 m ติดกับแผ่นจาน มีรถไฟจำลองมวล 1.20 kg ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่วางนิ่งบนราง เพื่อสาธิตการคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุม คุณเปิดสวิทช์เครื่องยนต์ของรถไฟ รถไฟเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกา และในไม่ช้าก็มีอัตราเร็วคงตัว 0.600 m/s เทียบกับรางรถไฟ จงหาขนาดและทิศของความเร็วเชิงมุมของแผ่นจานเทียบกับโลก

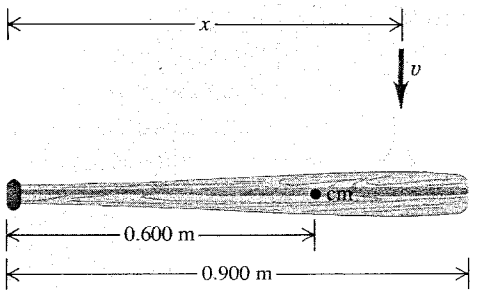
10–78 อนุภาคมวล m อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัว v เป็นวงกลมรัศมี R โดยที่วงกลมนี้อยู่เหนือระนาบ xz เป็นระยะ R อนุภาคมวล m อีกอนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ในลักษณะเดียวกันด้วยอัตราเร็วเดียวกันเป็นวงกลมรัศมี R อีกวงหนึ่งซึ่งอยู่ต่ำกว่าระนาบ xz เป็นระยะ R อนุภาคทั้งสองอยู่ห่างกันครึ่งรอบในลักษณะที่เมื่ออนุภาคหนึ่งอยู่ที่ (x, R, z) อีกอนุภาคหนึ่งอยู่ที่ $(-x, -R, -z)$ ดังนั้นจุดศูนย์กลางมวลของระบบอนุภาคทั้งสองอยู่ที่จุดกำเนิดแต่แกนหมุน (แกน y) ของอนุภาคทั้งสองไม่ใช่แกนสมมาตร a) จงเขียนภาพอนุภาคทั้งสองนี้ ณ ขณะที่อนุภาคทั้งสองอยู่ที่ $(R, R, 0)$ และ $(-R, -R, 0)$ และให้แสดงเวกเตอร์ตำแหน่ง เวกเตอร์ความเร็ว และเวกเตอร์โมเมนตัมเชิงมุมเทียบกับจุดกำเนิดของอนุภาคทั้งสอง b) จงแสดงว่าที่เวลาใด ๆ อนุภาคทั้งสองมีโมเมนตัมเชิงมุมเท่ากัน c) $\vec{\omega}$ (เวกเตอร์ความเร็วเชิงมุมของระบบสองอนุภาคนี้) ทำมุมเท่าใดกับโมเมนตัมเชิงมุมทั้งหมดของระบบ d) จงแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบตามแกน y ของโมเมนตัมเชิงมุมทั้งหมดของระบบมีค่าคงตัว $L_y = 2mvR$ e) องค์ประกอบตามแกน y ของทอร์กทั้งหมดซึ่งทำต่อระบบมีค่าเท่าใด f) จงหาขนาดของแรงสุทธิซึ่งทำต่อแต่ละอนุภาคและขนาดของทอร์กสุทธิซึ่งทำต่อระบบ g) โดยการใช้ภาพวาดจากข้อ (a) จงแสดงทิศของทอร์กสุทธิซึ่งทำต่อระบบและให้แสดงว่าทอร์กนี้หมุนในทิศขนานกับระนาบ xz

10–79 ในการทดลองบัลลิสติกเพนดูลัมครั้งหนึ่ง คุณยิงลูกบอลมวล m ในแนวระดับจากปืนสปริงด้วยอัตราเร็ว v ลูกบอลถูกจับทันทีที่ระยะ r ข้างล่างจุดหมุนที่ไม่มีความฝืดด้วยชุดจับมวล M ซึ่งแขวนให้หมุนได้ โมเมนต์ความเฉื่อยของชุดจับรอบแกนหมุนของชุดจับซึ่งผ่านจุดหมุนคือ I ระยะ r มีขนาดมากกว่ารัศมีลูกบอลมาก a) จงใช้การคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุมแสดงว่าอัตราเร็วเชิงมุมของลูกบอลและชุดจับหลังจากที่ลูกบอลถูกจับทันทีมีค่า $\omega = mvr/(mr^2 + I)$ b) หลังจากที่ลูกบอลถูกจับ จุดศูนย์กลางมวลของระบบลูกบอล-ชุดจับแกว่งขึ้นสูงสุด h จากระดับเดิม จงใช้กฎการคงตัวของพลังงานแสดงว่า $\omega = \sqrt{2(M + m)gh/(mr^2 + I)}$. c) เพื่อนของคุณบอกว่าโมเมนตัมเชิงเส้นมีค่าคงตัวในระหว่างการชนและหาสูตร $mv = (m + M)V$ มาได้ โดยที่ V คืออัตราเร็วของลูกบอลหลังชนทันที แล้วเขาก็ใช้การคงตัวของพลังงานหาได้ว่า $V = \sqrt{2gh}$ ดังนั้น $mv = (m + M)\sqrt{2gh}$ จงใช้ผลของข้อ (a) และ (b) เพื่อแสดงว่าสมการนี้ใช้ได้ในกรณีพิเศษเมื่อ r มีค่าตามที่กำหนดด้วย $I = Mr^2$ เท่านั้น

10–80 นักวิ่งมวล 55 kg วิ่งรอบขอบโต๊ะหมุนแนวระดับซึ่งติดตั้งบนแกนลื่นแนวดิ่งที่ผ่านจุดศูนย์กลางของโต๊ะ ความเร็วของนักวิ่งเทียบกับโลกมีขนาด 2.8 m/s โต๊ะกำลังหมุนในทิศตรงข้ามด้วยความเร็วเชิงมุมขนาด 0.20 rad/s เทียบกับโลก โต๊ะหมุนมีรัศมี 3.0 m และมีโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุน 80 kg • m^2 จงหาความเร็วเชิงมุมสุดท้ายของระบบถ้านักวิ่งหยุดวิ่งและอยู่นิ่งเทียบกับโต๊ะ (ให้คิดว่านักวิ่งเป็นอนุภาคได้)

10–81 จักรยานซึ่งกำลังล้ม โมเมนต์ความเฉื่อยของล้อหน้ารถจักรยานคันหนึ่งรอบเพลาของล้อมีขนาด 0.085 kg • m^2 ล้อมีรัศมี 0.33 m และอัตราเร็วไปข้างหน้าของจักรยานคือ 6.00 m/s จะต้องหมุนล้อหน้ารอบแกนดิ่งด้วยความเร็วเชิงมุมเท่าใดเพื่อหักล้างผลเนื่องจากทอร์กที่จะทำให้จักรยานล้มเนื่องจากมวล 50.0 kg ซึ่งอยู่ห่าง 0.040 m ในแนวระดับไปทางขวาหรือซ้ายของเส้นสัมผัสของล้อทั้งสองกับพื้น (นักขี่จักรยาน: เปรียบเทียบประสบการณ์ของคุณเองและตัดสินว่าคำตอบของคุณดูสมเหตุผลหรือไม่)

10–82 จุดศูนย์กลางของการกระทบ ไม้ตีเบสบอลอันหนึ่งวางนิ่งบนผิวลื่นแนวระดับ ไม้ตียาว 0.900 m มีมวล 0.800 kg และจุดศูนย์กลางมวลของไม้อยู่ห่าง 0.600 m จากปลายด้านมือจับ (รูปที่ 10–51) โมเมนต์ความเฉื่อยของไม้ตีรอบจุดศูนย์กลางมวลคือ 0.0530 kg • m^2 ไม้ตีถูกชนด้วยลูกเบสบอลซึ่งเคลื่อนที่มาตั้งฉากกับไม้ตี การชนทำให้เกิดการดล $J = \int_{t_1}^{t_2} F\,dt$ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างเป็นระยะ x จากปลายด้านมือจับ x ต้องมีค่าเท่าใดจึงจะทำให้ปลายด้านมือจับยังคงอยู่นิ่งในขณะที่ไม้ตีเริ่มเคลื่อนที่ (*แนะ:* พิจารณาการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวลและการหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวล ให้หา x ที่ทำให้การเคลื่อนที่ทั้งสองนี้รวมกันทำให้ปลายไม้ตีมี $v = 0$ หลังการชนพอดี นอกจากนั้นให้สังเกตด้วยว่าการอินทิเกรตสมการ (10–32) ให้ $\Delta L = \int_{t_1}^{t_2} (\Sigma\,\tau)\,dt$ (โจทย์ปัญหาข้อที่ 10–72) เราเรียกจุดบนไม้ตีที่คุณหาได้ว่า*จุดศูนย์กลางการกระทบ* การตีลูกเบสบอลที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางการกระทบจะทำให้เกิดแรงทำต่อมือผู้ตีน้อยที่สุด



รูปที่ **10–51** โจทย์ปัญหาข้อที่ 10–82

10–83 พิจารณาไจโรสโคปซึ่งมีแกนที่ไม่อยู่ในแนวระดับ แต่ว่าเอียงทำมุม β กับแนวระดับ จงแสดงให้เห็นว่าความถี่เชิงมุมของการส่ายรอบมีค่าไม่ขึ้นกับ β แต่ว่ามีค่าตามสมการ (10–36)

โจทย์ปัญหาท้าทาย

10–84 ลูกบอลสม่ำเสมอรัศมี R กลิ้งโดยไม่ไถลระหว่างรางสองรางในลักษณะที่ระยะตามแนวระดับระหว่างจุดสัมผัสของลูกบอลกับรางทั้งสองห่างกัน d a) จงเขียนภาพแสดงว่าที่เวลาใด ๆ $v_{cm} = \omega\sqrt{R^2 - d^2/4}$ พิจารณานิพจน์นี้ในกรณีที่ d มีค่าย่างเข้าหา $d = 0$ และ $d = 2R$ b) สำหรับลูกบอลสม่ำเสมอซึ่งเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งและตกลงมาเป็นระยะตามแนวดิ่ง h ในขณะที่กลิ้งโดยไม่ไถลลงมาตามทางลาด เราได้ว่า $v_{cm} = \sqrt{10gh/7}$ ถ้าแทนทางลาดด้วยรางสองรางนั้น จงแสดงว่า

$$v_{cm} = \sqrt{\frac{10gh}{5 + 2/(1 - d^2/4R^2)}}.$$

ในแต่ละกรณี เราไม่ได้คำนึงถึงงานที่แรงเสียดทานทำ c) อัตราเร็วใดในข้อ (b) มีค่าน้อยกว่ากัน ทำไม ให้ตอบในรูปของคำอธิบายที่ว่าพลังงานศักย์ที่ลดลงกลายไปเป็นพลังงานจลน์ของการเลื่อนตำแหน่งและพลังงานจลน์ของการหมุนร่วมกัน d) จงหาค่าของอัตราส่วน d/R ที่ทำให้นิพจน์สำหรับอัตราเร็วในข้อ (b) ต่างกัน 5.0% และต่างกัน 0.50%

10–85 ขณะที่วัตถุกำลังกลิ้งโดยไม่ไถล แรงเสียดทานแบบกลิ้งมีขนาดน้อยกว่าแรงเสียดทานเมื่อวัตถุกำลังไถลมาก เหรียญเงินดอลลาร์จะกลิ้งบนขอบของเหรียญได้ไกลกว่าที่เหรียญจะไถลบนด้านแบนมาก (ดูตอนที่ 5–4) เมื่อวัตถุกำลังกลิ้งโดยไม่ไถลบนผิวระดับ เราสามารถประมาณแรงเสียดทานให้เป็นศูนย์ได้ ทำให้ a และ α มีค่าประมาณเป็นศูนย์ และ v และ ω มีค่าประมาณคงตัว การกลิ้งโดยไม่ไถลหมายความว่า $v = r\omega$ และ $a = r\alpha$ ถ้าทำให้วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่บนผิวโดยที่สมการเหล่านี้*ไม่เป็นจริง* แรงเสียดทานแบบไถล (จลน์) จะกระทำต่อวัตถุในขณะที่วัตถุไถลจนกระทั่งในที่สุดวัตถุกลิ้งโดยไม่ไถล เอาทรงกระบอกตันมวล M รัศมี R ที่กำลังหมุนด้วยความเร็วเชิงมุม ω_0 รอบแกนซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของทรงกระบอกวางลงบนผิวระดับที่ซึ่งสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์มีค่าเท่ากับ μ_k a) จงเขียนแผนภาพวัตถุเสรีสำหรับทรงกระบอกที่อยู่บนผิวนี้ คิดให้ดีเกี่ยวกับทิศของแรงเสียดทานจลน์ที่กระทำต่อทรงกระบอก จงคำนวณหาความเร่ง a ของจุดศูนย์กลางมวลและความเร่งเชิงมุม α ของการหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวล b) เดิมทรงกระบอกไถลอย่างเดียว เพราะว่าเดิม $\omega = \omega_0$ แต่ $v = 0$ การกลิ้งโดยไม่ไถลเกิดขึ้นเมื่อ $v = R\omega$ จงคำนวณ*ระยะทาง*ที่ทรงกระบอกกลิ้งไปได้ก่อนที่จะหยุดไถล c) จงหางานที่แรงเสียดทานทำต่อทรงกระบอกในขณะที่ทรงกระบอกเคลื่อนที่จากตำแหน่งที่วางวัตถุลงถึงตำแหน่งที่ทรงกระบอกเริ่มกลิ้งโดยไม่ไถล

10–86 ล้อไจโรสโคปสาธิตล้อหนึ่งสร้างขึ้นมาโดยเอายางออกจากล้อรถจักรยานเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.650 m แล้วเอาลวดสายไฟพันรอบขอบและติดเทปให้อยู่กับที่ เพลาของล้อยื่นออกมา 0.200 m จากแต่ละด้านของล้อ และผู้หญิงคนหนึ่งจับปลายทั้งสองของเพลาในมือของเธอ ระบบมีมวล 8.00 kg เราอาจสมมุติว่ามวลทั้งหมดของระบบอยู่ที่ขอบของล้อ เพลาอยู่ในแนวระดับและล้อกำลังหมุนรอบเพลาที่อัตรา 5.00 rev/s จงหาขนาดและทิศของแรงที่มือแต่ละข้างทำต่อเพลา a) เมื่อเพลาอยู่นิ่ง b) เมื่อเพลากำลังหมุนในระนาบระดับรอบจุดศูนย์กลางของเพลาที่อัตรา 0.050 rev/s c) เมื่อเพลากำลังหมุนในระนาบระดับรอบจุดศูนย์กลางของเพลาที่อัตรา 0.300 rev/s เพลาต้องหมุนด้วยอัตราเท่าใดจึงจะทำให้ผู้หญิงออกแรงพยุงที่มือเพียงข้างเดียวก็พอ

10–87 ก้อนวัตถุมวล m ก้อนหนึ่งกำลังหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงเส้น v_1 เป็นวงกลมรัศมี r_1 บนผิวแนวระดับลื่น (ดูรูปที่ 10–41) ดึงเชือกช้า ๆ จากด้านล่างจนกระทั่งรัศมีของวงกลมซึ่งก้อนวัตถุกำลังหมุนลดลงเป็น r_2 a) จงคำนวณแรงตึง T ในเชือกในรูปฟังก์ชันของระยะห่าง r ของก้อนวัตถุจากรู คำตอบของคุณควรอยู่ในรูปของอัตราเร็วเดิม v_1 และรัศมี r_1 b) จงใช้ $W = \int_{r_1}^{r_2} \vec{T}(r) \cdot d\vec{r}$ คำนวณหางานที่แรง $\vec{T}$ ทำเมื่อ r เปลี่ยนจาก r_1 เป็น r_2 c) เปรียบเทียบผลของข้อ (b) กับพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไปของก้อนวัตถุ